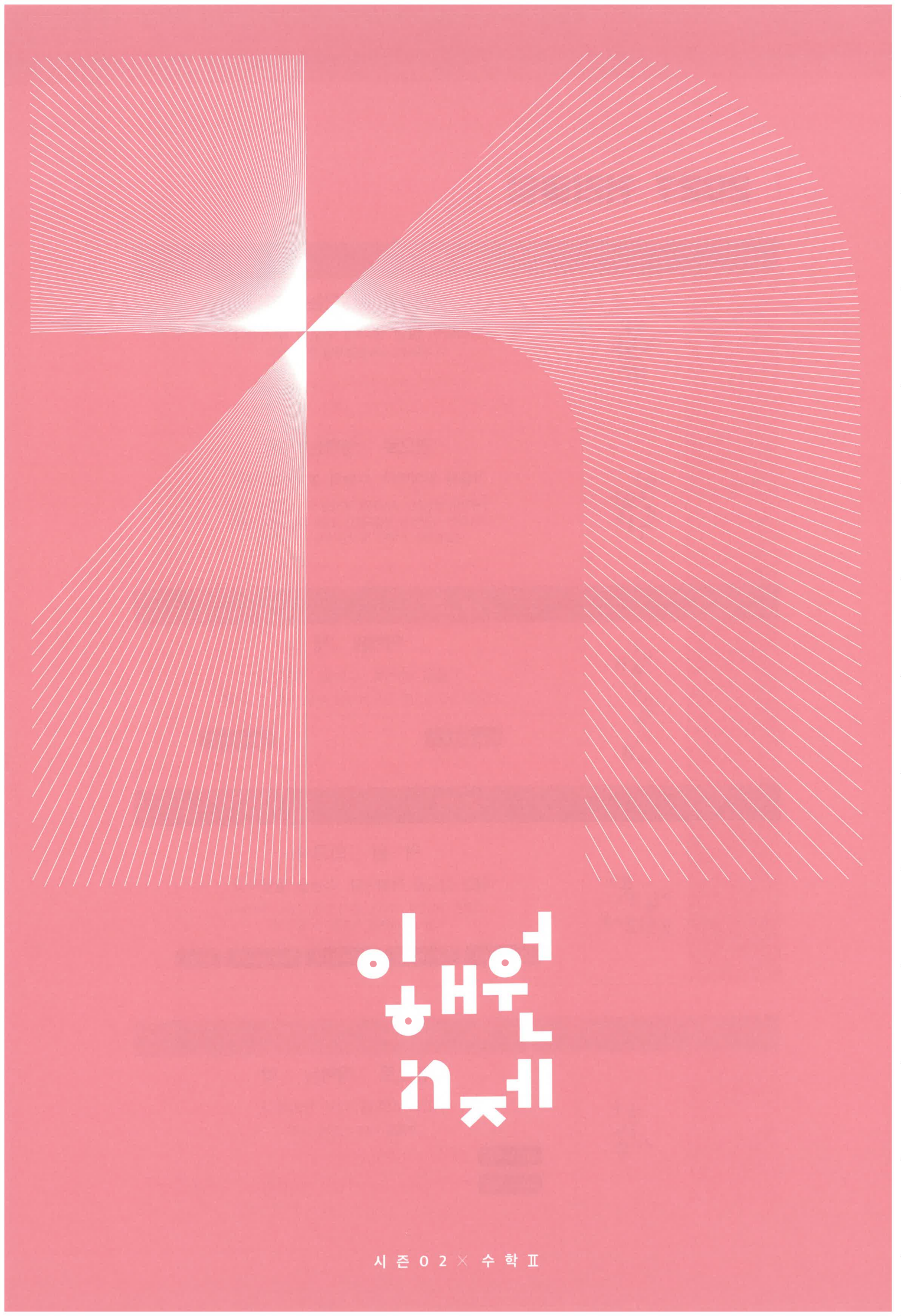




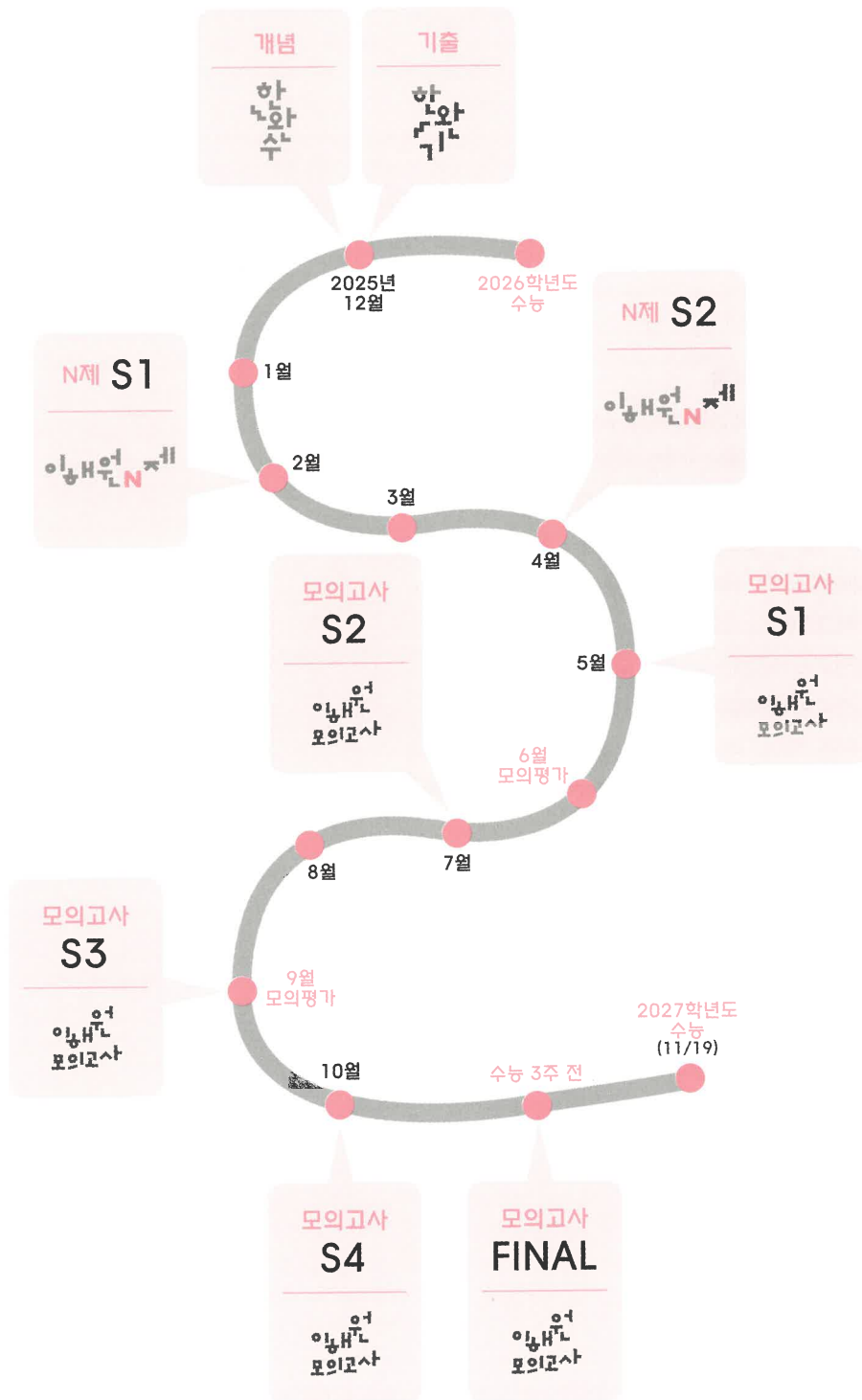
이해원 수학

시즌 02 × 수학 II

2027 커리큘럼

수능 기초		
수능 개념		한권으로 완성하는 수학 정리되지 않던 생각에 구조를 부여하다. 교과개념 / 수능빈출개념 완벽 정리 수학1(상) 수학1(하) 수학2(상) 수학2(하) 확률과통계(상) 확률과통계(하) 미적분(상) 미적분(하) 기하
기출 분석		한권으로 완성하는 기출 기출을 분석하다. 수능의 설계도를 보다. [평가원·수능편]: 33개년 평가원·수능 전문항 분석 [교육청·사관학교·경찰대편]: 선별 우수 문항 분석 [실전편]: 5개년 평가원·수능 실전 연습 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 실전편
수능 실전		
N 제		이해원 N제 기출을 넘어서, 수능을 예측하다. 수능과 가장 유사한 난도의 4점 문항만 엄선한 문제집
		Season 01 수학1 수학2 확률과통계 미적분 기하 Season 02 수학1 수학2 확률과통계 미적분
파이널		
모의고사		이해원 모의고사 실전 감각을 정제하다. 수능을 경험하다. 100분, 30문항, OMR, 종이 질감, 폰트 여백까지 수능 그 자체를 경험할 수 있도록 Season 01 Season 02 Season 03 Season 04 Final
내신 기초 · 수능 입문		
기본 개념		한권으로 시작하는 수학 수학의 시작을 다시 정의하다. 가벼운 시작, 단단한 기초 2015 개정 수학(상) 수학(중) 수학(하) 2022 개정 공통수학1(상) 공통수학1(하) 공통수학2(상) 공통수학2(하)

| 2027 로드맵 |



| 지은이 |

이해원, 인터그레이트 약력

- 2011 네이버 카페 『포만한 수학연구소』 개설
- 2012 《한권으로 완성하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2012 《이해원 모의고사》 시리즈 첫 출시
- 2014 독자 개발 문항의 외부 공급 개시 · 문항 콘텐츠 사업 본격화
- 2018 《이해원 N제》 시리즈 첫 출시
- 2021 『인터그레이트』 법인 설립
- 2021 《한권으로 시작하는 수학》 시리즈 첫 출시
- 2022 《한권으로 완성하는 기출》 시리즈 첫 출시
- 2025 《이해원 모의고사》 8년 연속 베스트셀러 1위

(yes24 중고등참고서 고등학교 파이널/모의고사 수학영역 2024~2025년 10월~11월, 2023년 11월, 2022년 10월~11월, 2018~2021년 11월 월별 베스트)

저서

- 한권으로 완성하는 수학 (수능 수학 전문 개념서)
- 한권으로 완성하는 기출 (평가원·수능·교육청 기출)
- 이해원 N제 (실전 문항으로만 구성된 고퀄리티 문제집)
- 이해원 모의고사 (수능 수학 대비 FINAL 모의고사)
- 한권으로 시작하는 수학 (내신 기본서 & 수능 기초서)

활동

- 네이버카페 pnmath.kr
- 인스타그램 @lhw_math
- 공식웹사이트 integrate.kr

인터그레이트

- 이해원 김문석 가철순 유영진 이수빈 김동환 한도현 손민성 정종균 최경서
- 김현기 임수민 김태우 김동현 김현규 서경주 정효주 남궁준 이남현 김규원
- 이진 초지훈 송현진 진주영 박성민 신형철 외 N명

서문

공부에서 가장 중요한 순간은, 문제를 '맞히는' 순간이 아니라 '배우는' 순간입니다. 『이해원 N제』는 그 배움의 순간을 극대화하기 위해 만들어졌습니다. 하나의 문항에서 최대한 많은 것을 얻어가기 위한 이 책은 여러분이 마주하는 각 문항을 통해 약점을 체크하고, 그 안에 담긴 개념과 사고 과정을 철저히 탐색하도록 설계되었습니다.

구성은 정제된 수능형 4점 문항들로만 이루어져 있습니다. 너무 쉽지도, 그렇다고 과하게 어렵지도 않은, 실제 수능에 출제될 만한 긴장감 있는 난도의 문항만을 넣었습니다. Day 단위로 나누어 미니 모의고사처럼 풀 수 있도록 하였고, 주기적으로 고난도 2문항의 Challenge Day를 배치하여 학습에 리듬과 자극을 더했습니다.

여기에 머무르지 않고, 매 Day마다 자신을 점검하고 성찰할 수 있도록 Day Record와 Analysis를 구성했습니다. 문항별 체감 난도, 최상위권 성적을 쟁취한 검수진의 접근 방식과 발상, 그리고 여러분 스스로 정리할 수 있는 공간까지. 문제를 풀고 난 뒤에도 '나는 이 문제에서 무엇을 배웠는가'를 되짚을 수 있도록 했습니다.

또한, 문제만 나열된 여타 N제와는 다르게 『이해원 N제』는 [실전특강]을 통해 각 Day에서 반드시 챙겨야 할 실천 개념, 공부법, 태도 등을 담았습니다. 실전에서 도움이 되는 진심어린 조언들을 통해 여러분의 학습을 보다 정확히 서포트하고자 했습니다.

해설 역시 깊이와 다양함을 더했습니다. 상위권 학생들이 문항을 읽자마자 어떤 생각을 하는지를 정리한 [발문분석], 가능한 다양한 풀이법을 담아 사고의 폭을 넓히는 다각도 해설, 그리고 검토진의 생생한 반응을 댓글 형식으로 삽입하여 해설을 읽는 재미까지 고려했습니다.

N제는 모의고사와는 다릅니다. 모의고사가 시험 전략을 훈련하는 장이라면, N제는 각 문항을 깊이 이해하며 구조를 파악하는 훈련입니다. 이 책을 학습할 때는 너무 급하게 풀지 않아도 괜찮습니다. 오히려 한 문제 속에 숨겨진 힌트와 아이디어를 놓치지 않고 살펴보는 것이 이 책의 진짜 목적입니다. 그렇게 한 걸음씩 사고의 길을 내다 보면, 여러분은 어느 순간 한층 성숙한 수학적 사고를 갖게 될 것입니다.

마지막으로, 이 책을 통해 수학이 지루한 과목이 아니라 지적인 즐거움을 줄 수 있는 경험이 되기를 바랍니다. 문제를 푸는 과정에서 막히는 순간은 새로운 시야가 열리는 문턱일 수 있습니다. 그 순간을 피하지 말고 즐겨보세요. 『이해원 N제』와 함께하는 이 시간이, 단지 점수를 높이기 위한 수단이 아니라, 사고력을 넓히고 자신만의 수학을 완성해나가는 과정이 되기를 진심으로 바랍니다.

이해원, 인터그레이트

| 소통 |

올바른 공부 커리큘럼

한권으로 완성하는 수학 : 교과서 개념부터 수능 실전개념, 실전 문제까지 마스터할 수 있는 교재 (필요시, 기출문제집 **한완기** 병행)

→ **이해원 N제** : 4점 유형을 집중 연습할 수 있는 교재

→ **이해원 모의고사** : 실전 모의고사 형태로 수능을 미리 체험해 볼 수 있는 교재

① 한권으로 완성하는 수학 (한완수)

[교과서 개념]으로부터 수능에 실전적으로 적용되는 [수능 개념]까지 완벽하게 학습할 수 있도록 구성된 개념서이자 평가원·수능 최신 기출이 모두 포함된

[개념서 + 실전서 + 최신 기출문제집 + 최신 기출분석서]

입니다. '이해원 N제' 문항의 다수가 어렵다면 개념학습과 기출문항의 학습이 부족한 것이니 N제와 같은 사실 문제집을 풀 것이 아니라 한완수로 돌아가서 개념 학습을 먼저 하시길 바랍니다.

② 한권으로 완성하는 기출 (한완기)

기출의 [유형별 풀이법], 기출을 빨리 풀 수 있는 [수능 실전 스킵], 꼼꼼한 기출 분석이 가능한 [교과서적 해설]을 모두 포함하고, 동시에 한 문제도 빠짐없이 기출 전 문항이 모두 수록되어 있는 기출문제집입니다.

③ 이해원 N제

개념 및 기출 학습을 한 후 특정 단원의 문제를 집중적으로 풀면서 개념을 다지고 실전력을 기를 수 있는 문제집입니다. 최신 경향의 문항과 실제 수능에서 필요한 능력을 기를 수 있는 문항들로만 구성되어 있습니다.

④ 이해원 모의고사

N제로 문제풀이 연습을 했다면 최신 경향으로만 구성되어 있는 이해원 모의고사로 수능 수학 공부를 마무리하시길 바랍니다.

* QR코드로 학습에 편의를 더하였습니다. (책 제일 뒤 책갈피 안쪽에도 빠른 정답이 있습니다.)

빠른 정답



소통

소통 : <https://pnmath.kr>

- 상위권 수험생들과 소통할 수 있는 사이트이며, 저자도 활동하고 있습니다.
- 정오사항에 대한 질문은 이 사이트에서 받지 않습니다. 아래의 메일로 보내주세요.

정오 : fix@integrate.kr

- 정오사항이 있으면 이 메일로 제보해주세요. 정오 관련 메일 외에는 답변하지 않습니다.

Q&A: <https://pmh.kr/QnA>

- 인터그레이트 교재 내용에 대해 '인터그레이트 연구원'에게 할 수 있는 게시판입니다.
- 정오사항에 대한 질문은 이 게시판에서 받지 않습니다. 위의 메일로 보내주세요.

Q&A

instagram



본문

본문의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 구성을 이루고 있습니다.

①

②

③

④

01

해설 발상 정리

발상/실수 NOTE

두 점 $A(1, \log_3 18)$, $B(3, \log_2 12)$ 에 대하여 선분 AB를 $\log_6 2 : \log_6 3$ 으로 내분하는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, 6^{b-a} 의 값은?

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

① 문제의 난도를 의미합니다. 다만, 시험마다 문항 번호와 난이도의 관계는 크게 달라질 수 있으므로 절대적인 기준이 아닌 이해원 N제 내에서의 상대적 난이도로 이해해 주시는 것이 바람직합니다.

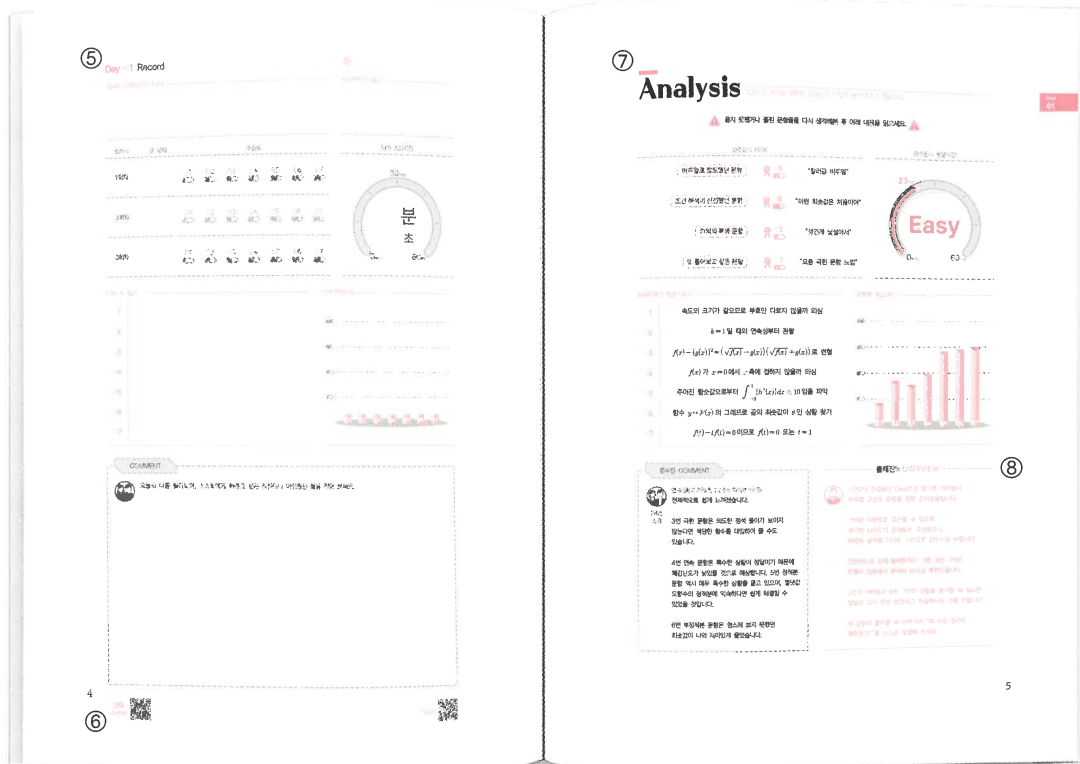
난도	설명	해당 문항 정리
	4점 중 저난도 10~11번, 20번	01 08 15 22 31 38 45 52 61 68 75 82
	4점 중 중난도 12~13번, 20~21번	02 03 04 09 10 11 16 17 18 23 24 25 32 33 34 39 40 41 46 47 48 53 54 55 62 63 64 69 70 71 76 77 78 79 83 84 85 86
	4점 중 고난도 14번, 21번	05 06 07 12 13 14 19 20 26 27 28 29 35 36 37 42 43 44 49 50 51 56 57 59 65 66 72 73 74 80 81 87 88 89
	4점 중 최고난도 15번, 22번, 30번 등	21 30 58 60 67 90

② 교과서 내에 있는 개념만을 활용한 풀이인 [교과서적 해법]을 통해 문제를 풀었을 때 첫 번째 칸에 체크, 교과 외 개념인 [실전 개념]까지 활용한 풀이인 [실전적 해법]을 통해 문제를 풀었을 때 두 번째 칸에 체크하는 식으로 활용하면 됩니다. 세 번째 칸, 네 번째 칸은 자유롭게 용도를 정해서 활용하면 됩니다.

③ 해설에 특별히 학습해야 할 것이 있으면 그것이 무엇인지 표시되어 있습니다. 참고해서 학습에 활용하면 됩니다.

- 해설 발상 정리** : 해당 문항을 틀렸을 때, 일반적으로 알아둬야 하는 '필연적 발상'을 학습할 수 있습니다.
- 해설 기출 연계** : 해당 문항과 연계되어 있는 '기출 문제'를 학습할 수 있습니다.
- 해설 실전 개념** : 해당 문항의 풀이에 활용되는 '실전 개념'을 학습할 수 있습니다. (실전 개념 = 수능 스킬)
- 해설 LECTURE** : 해당 문항과 함께 공부하면 좋은 수학 TIP을 학습할 수 있습니다.
- 해설 출제자 논평** : 문항을 직접 출제한 '출제자의 논평'을 읽어볼 수 있습니다.
- 해설 ANALYSIS** : 발문 분석을 통한 '고득점자의 사고'를 기반으로 풀이를 단계별로 나누어 흐름에 따라 학습할 수 있습니다.

④ 기억해 둘만한 독특한 발상, 새롭게 알게 된 접근법, 또는 자신이 저지른 실수 등을 [발상/실수 NOTE]에 기록할 수 있습니다. 나중에 문제를 모두 푼 후 처음부터 끝까지 [발상/실수 NOTE]를 다시 살펴보면 자신의 사고 흐름과 실수 유형, 그리고 그동안의 성장 과정을 구체적으로 확인할 수 있을 것입니다.



⑤ Day Record

각 Day 뒤에 스스로 해당 Day를 풀 결과를 기록할 수 있습니다.

문항의 채점, 풀 날짜, 풀이 소요시간, 문항별 첫 접근, 체감난도 등을 표시하여 학습 방향을 설정하는 지표 등으로 활용할 수 있습니다. 마지막에는 오늘의 자신을 돌아보며 적어줄만한 개인 코멘트 공간을 마련해두었습니다.

⑥ 인증 이벤트

Day Record와 Analysis를 개인 SNS 등에 업로드하여 공부인증을 하는 이벤트를 진행 중입니다. 자세한 사항은 QR코드를 참고해주세요.



⑦ Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진들의 Day Record를 Analysis로 수록하여, 스스로 Day Record를 작성할 때 참고할 수 있도록 구성했습니다. 검수진's Pick, 소요시간과 체감난도, 문항별 발상/접근을 확인할 수 있습니다.

⑧ 검수진 COMMENT & 출제진's OVERVIEW

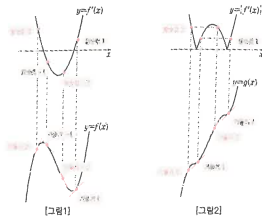
검수진의 간단한 이력과 수능점수, 소요시간, 풀이 후기를 검수진 COMMENT로 수록하였습니다. 어디까지나 검수진 개인의 의견일 뿐이므로, 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.

또한 이해원 N제의 문항을 출제하고 구성한 집필진들의 출제 의도와 구성 의도를 출제진's OVERVIEW로 수록하였습니다. 역시 재미 위주로 참고하여 학습하시길 바랍니다.

Lecture

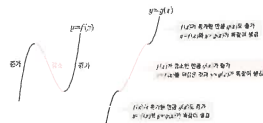
1. 도함수 및 적분의 관계

도함수 $f'(x)$ 의 함수값은 곡선 $y=f(x)$ 의 접선의 기울기이므로, 곡선 $y=f(x)$ 은 [그림1]과 같이 순간적인 기울기 $f'(x)$ 에 따라 변형되어 그려지는 것으로 볼 수 있다.



같은 관점으로 함수 $g(x)=\int_1^x f'(t)dt$ 를 생각해 보자. 도함수가 $g'(x)=f'(x)$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 은 [그림2]와 같이 순간적인 기울기 $f'(x)$ 에 따라 그려질 것이다.

이때 $f'(x)$ 의 값과 $f'(x)$ 가 부호인 여하하는 것을 생각하면 아래 그림과 같이 함수 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 값이 변형(증가 또는 감소)하는 방향 증가하는 함수임을 알 수 있다.

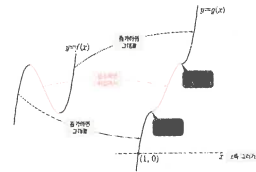


2

결과적으로 곡선 $y=f(x)$ 에서

증가하는 부분'은 그대로, '감소하는 부분'은 위아래를 뒤집어서

연속으로 이어 붙이면 곡선 $y=g(x)$ 가 되는 것이다. 마지막으로 $g(1)=\int_1^1 f'(t)dt=0$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지나도록 x 축을 그려주어 그림을 완성하면 된다.



도함수 및 적분의 관계

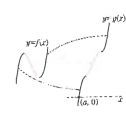
도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여

함수 $g(x)=\int_a^x f'(t)dt$ 의 그래프는

곡선 $y=f(x)$ 에서

'증가하는 부분'은 그대로, '감소하는 부분'은 위아래를 뒤집어서

연속으로 이어 붙인 것이다. 마지막으로 곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(a, 0)$ 을 지나도록 x 축을 그려주면 된다.



3

⑨ 실전특강

Day별로 강조하고 싶은 것이 있는 경우에는 맨 뒤에 [실전특강]이라는 추가 콘텐츠를 배치하여 당일 풀어본 문항에 대한 내용을 심화·확장할 수 있도록 구성하였습니다. [실전특강]의 주제는 수능에 자주 나오는 '실전개념' 또는 수능 수학 학습에 도움이 되는 공부방법이나 태도입니다.

문제 풀이의 끝에서 얻어갈 것을 정리하여, 자연스럽게 수능 실전 감각을 살리시길 바랍니다.

해설

해설의 요소들은 다음과 같은 의도로 구성되어, 효율적인 학습을 도울 수 있는 최적의 해설을 이루고 있습니다.

① 교과서적 해법

[교과서 개념]만을 이용한, 가장 기본적이고 필연적인 해법입니다.

② 실전적 해법

[교과서 개념]과 더불어 [실전 개념]까지 활용한, 시험현장에서 가장 효율적이고 필연적인 해법입니다.

③ 논리적 정당화

[이해원 N제]의 해설은 ‘시험 현장에서 할 수 있는 가장 현실적인 풀이’를 지향합니다. [논리적 정당화]는 직관적 풀이를 논리적으로 완성시키는, 엄밀한 수학적 과정입니다.

④ 발문 분석 / STEP / 흐름 정리

07

해설 ANALYSIS

최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 구간 $[n, \infty)$ 에서 함수 $f(n)f(x)$ 의 최솟값이 존재^①하고, 그 값은 $g(n)$ 이다.

$g(m)=0$ 인 자연수 m 의 개수가 2이고 $g(1)<0$, $g(5)=16$ 일 때, ^② $g(6)$ 의 값을 구하시오.

발문 분석 발문을 읽으며 할 수 있는 생각, 해야 하는 생각

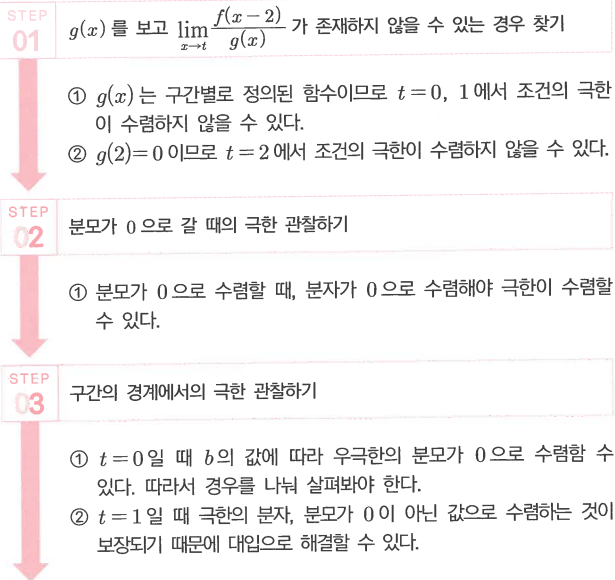
① 특수한 상황에서의 함수의 최대·최소는 그래프의 개형이 필요하다. 전형적인 함수의 최대·최소 문제는 풀이 방법이 다소 정형화되어있다. 그러나 함수의 최대·최소의 본질은 함수의 그래프의 개형을 그려내는 것에 있다. 함수의 그래프를 제대로 추론하는 것이 함수의 최대·최소 문제를 해결하는 가장 범용적인 방법임을 기억하자.

② 구체적인 숫자는 조건 해석의 실마리를 제공해 준다. 조건을 어떻게 해석해야할지 모를 때에는 가장 직관적인 조건부터 살펴보도록 하자. 이 문제의 경우 $g(1)<0$ 을 보고 구간 $[1, \infty)$ 에서의 함수 $f(1)f(x)$ 의 최솟값부터 관찰해 볼 수 있다.

특정 발문을 읽으며 ‘할 수 있는 생각’과 ‘해야 하는 생각’에 초점을 두고 분석한 내용입니다.

⑤ STEP / 흐름 정리

흐름 정리 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정



제시한 해법에서 밝아야 할 단계를 명시하고, 풀이의 전체적인 흐름을 큰 그림으로 다시 정리하는 과정입니다.

⑥ 각주

CHECK 각주

해설 본문의 각주

- 1) 이는 $\sin, \cos$ 함수의 성질과 $\tan$ 의 정의로부터 쉽게 도출된다. 다음과 같이 정리하여 [교과서 개념]으로 외워 두자.

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{\tan\theta}, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{\tan\theta}$$

해설 본문에서는 길게 설명하지 않았지만, 놓치지 말아야 할 보충 설명입니다.

⑦ 출제자 논평

출제자 논평

본 문항은 주어진 수열의 귀납적 정의 자체로부터 대입을 통하여 구조를 파악한다면 어렵지 않게 해결할 수 있는 문항이다. 최근 기출에는 몇 개 항의 상호작용 및 대입을 통해 역추적 또는 정추적으로 해결해야 하는 문항이 자주 출제되고 있지만, 수열의 구조 자체를 파악해야 풀 수 있는 본 문항과 같은 유형도 다시 출제될 수 있다. 이 문항을 보고 대입만 시도했던 학생들은 복습을 통해 해당 발상에 익숙해지기를 바란다.

해당 문항의 의도, 의미 등 출제자가 독자들에게 직접 전하고 싶은 이야기입니다.

⑧ LECTURE

LECTURE 부분분수 식 변형

저자의 특강

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

이다. 이러한 부분분수 식 변형은 $\sum$ 를 활용하는 문제에서 자주 출제된다. 특히 등차수열의 역수를 이용한 부분분수 활용은 다음 기출 문항을 비롯하여 최근 미적분 급수 단원에서도 출제하는 소재이므로, 보자마자 바로 반응할 수 있도록 연습해 두자.

학습에 도움이 되는 팁(ex. 실전 개념, 현장에서의 행동 강령 등)입니다.

⑨ 실전 개념



삼차함수의 극값의 위치

실전 개념

삼차함수 $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)^2$ ($a \neq 0$)은 α, β 의 1:2 내분점, 즉 $x = \frac{2\alpha + \beta}{3}$ 에서 극값을 갖는다. 이는 다음과 같이 다항함수에서 일반화시킬 수 있다.

2:1 내분점에서 극값

$$x^2(x-3)^1$$

2:2 내분점에서 극값

$$x^2(x-2)^2$$

함수 $(x - \alpha)^m(x - \beta)^n$ 의 극값의 위치

→ α 와 β 의 $m:n$ 내분점

교과서에서 배울 수 없지만 학습·시험 현장에서 도움이 되는 실전적 개념입니다.

해설 앞에 제시되어 참고할 수 있습니다.

⑩ 기출 연계

기출 연계

2024.9 14번

두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} + b & (x \leq -8) \\ -3^{x-3} + 8 & (x > -8) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4점]

집합 $\{f(x) | x \leq k\}$ 의 원소 중 정수인 것의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위는 $3 \leq k < 4$ 이다.

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

정답 ②

해당 문항과 연계되어, 함께 학습하기를 권장하는 기출 문항입니다.

⑪ 발상 정리

발상 $\int_a^b |f'(t)| dt$ 가 보이면 $\rightarrow$ '함숫값의 총 변화량' 생각하기!

해당 문항의 풀이 과정으로부터 필연적 과정으로 익혀두기를 권하는 발상입니다.

⑫ 문항별 댓글

❤ 3,141 💬 592 👤 6만

lhv_math님 외 53.5만명이 풀었습니다

#거듭제곱근 #최솟값 #10번급

w00ri 🏆 89

이런 제곱근 문제는 가끔 보면 비주어로 압도하는 경우가 많은듯
근데 막상 풀어보면 별거 없음 ㅋㅋ 풀지말고 하면 됨
답글 달기

Owansoo 🏆 79

ㄹㅇ
답글 달기

zx_adv 🏆 32

n이 짝수인거 파악하면 $n=2k$ 로 치환하고 시작하는게 제일편함 ㅎㅎ
답글 달기

Owansoo 🏆 38

나도 그렇게하고 시작함 ㅋㅋ
답글 달기

문항을 푼 검수진들의 생생한 반응을 댓글 형식으로 수록하였습니다.

| 차례 |

Day 01	01 ~ 07	17
60 min	실전특강 A $ f'(x) $ 의 정적분	26
Day 02	08 ~ 14	33
60 min	실전특강 B 인수의 개수, 절댓값	42
Day 03	15 ~ 21	49
60 min	실전특강 C $f(x+1)$ 의 미분	58
Day 04	22 ~ 28	63
60 min	실전특강 D 넓이 아이디어 총정리	72
Day 05	29 ~ 30	82
30 min		
Day 06	31 ~ 37	87
60 min		
Day 07	38 ~ 44	97
60 min	실전특강 E 양수함수, 음수함수	106
Day 08	45 ~ 51	111
60 min	실전특강 F 극한과 근사	120
Day 09	52 ~ 58	125
60 min		
Day 10	59 ~ 60	136
30 min		
Day 11	61 ~ 67	141
60 min		
Day 12	68 ~ 74	151
60 min	실전특강 G 인수의 개수와 그래프	160
Day 13	75 ~ 81	167
60 min	실전특강 H 정적분의 넓이 해석	176
Day 14	82 ~ 88	179
60 min	실전특강 I 필요 없는 것	188
Day 15	89 ~ 90	194
30 min		

— MEMO —

D A Y

01

$N=7$



순수한 수학자는 과학자라기보다는 오히려 예술가에 가깝다.

— 앨런 와츠(1915-1973), 영국·미국 작가



01

발상/실수 NOTE

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치가

$$x = t^3 - 9t^2 + at \quad (\text{단, } a \text{는 실수})$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $a \leq 0$ 이면, 출발한 후 점 P의 운동 방향이 한 번 바뀐다.
- ㄴ. $a \geq 27$ 이면, 출발한 후 점 P는 운동 방향이 바뀌지 않는다.
- ㄷ. $a = 24$ 이면, 시간 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리는 8이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



상수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x-3 & (x < 1) \\ 4 & (x = 1) \\ -x^2 + 8x + a & (x > 1) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $y = f(x)f(2k-x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값은 $1, b, c(1 < b < c)$ 이다.

$a+b+c$ 의 값은?

- ① -6 ② -7 ③ -8 ④ -9 ⑤ -10



03



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \{ \sqrt{f(x)} + g(x) \} = 2$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - \{g(x)\}^2}{g(x)}$ 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8



04



해설 실전 개념

$f(-2) > 0$ 이고 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 점 $(-2, f(-2))$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

두 곡선 $y = f(x)$, $y = |g(x)|$ 가 서로 다른 두 점 B, C에서만 만난다.

$\overline{AB} = 2\overline{AC}$ 일 때, $10 \times f(1)$ 의 값을 구하시오.



05



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

삼차함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극값 4를 갖고, 이차함수 $g(x)$ 는 $g(1) = 6$ 을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ g(x) & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 $h(0) = 0$, $\int_{-2}^1 |h'(x)| dx = 10$ 일 때, $\int_{-2}^1 h(x) dx$ 의 값을 구하시오.



06



해설 실전 개념

최고차항의 계수가 4이고 $f(2)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 와 상수 $k(k>1)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 t 의 값의 집합이 $\{t|0 \leq t \leq 1, t=k\}$ 이다.

$t_1 \leq t \leq t_2$ 인 임의의 두 실수 t_1, t_2 에 대하여 $F(t_1)F(t_2)$ 의 최솟값은 8이다.

$k+F(2)$ 의 값은?

① 4

② $\frac{9}{2}$

③ 5

④ $\frac{11}{2}$

⑤ 6

07

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

두 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여 함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$ 가 있다.
 함수 $f(x)$ 가 상수 $k(k > 1)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때,
 $k + f(6)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x+3)+3}{|f(x)|+kt}$ 의 값이 존재한다.

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표						
1회차		01	02	03	04	05	06	07
2회차		01	02	03	04	05	06	07
3회차		01	02	03	04	05	06	07



나의 첫 접근

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	

나의 체감난도

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

06

" $F(t_1)F(t_2)$ 의
최솟값"

조건 해석이 신선했던 문항

05

" $10 = 4 + 6$ "

의외의 복병 문항

02

" $k = 1$ 의 중요성"

또 풀어보고 싶은 문항

07

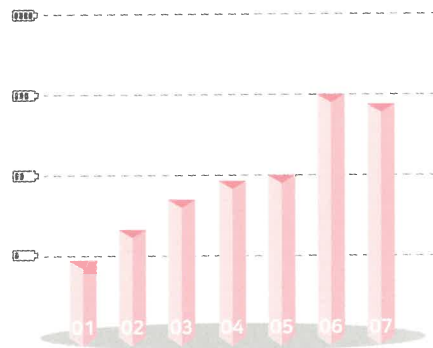
" $t = 0$ 과 $t > 0$ 일 때
상황의 특수성"



최상위권의 접근 / 발상

- 01 a 의 값에 따라 $v(t)$ 의 그래프 그리기
- 02 $k = 1$ 인 경우부터 관찰하기
- 03 두 극한식 나누기 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 1 + \frac{g(x)}{\sqrt{f(x)}} \right\} = 0$
- 04 함수 $f(x)$ 의 그래프를 그려 점 C의 좌표 구하기
- 05 $\int_{-2}^1 |h'(x)| dx = (h(x) \text{의 변화량의 합})$
- 06 $F(t_1)F(t_2)$ 의 최솟값이 양수 $\rightarrow F(x) > 0$
- 07 $t > 0$ 일 때 $|f(x)| + kt > 0 \rightarrow t \leq 0$ 일 때만 확인하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



24분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 마적분 100점
전체적으로 무난하지만 재미있는 문항들로 구성된
첫 번째 Day였습니다.

5번 정적분 문항은 상황이 일견 복잡해 보였으나
'도함수의 절댓값 정적분'에 숨겨진 기하적 의미를
오랜만에 생각해 볼 수 있어 재미있었습니다.

6번 부정적분 문항은 이 Day에서 푸는 데 가장
오래 걸렸는데, 무작정 정답인 상황을 찾으려고
들기보다는 주어진 조건이 '의미하는 바'를 충분히
생각해 본 뒤에 풀이를 시작하는 태도의 중요성을
다시 한번 상기하게 되었습니다.

7번 극한 문항은 극한식에서 의심되는 점을 꼼꼼히
관찰할 수만 있다면, 생김새에 비해 오히려 어렵지
않게 해결할 수 있을 정도의 난도로 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



시즌2의 첫 시작인 Day01은 쉽더라도 배울 점을 담고
있는 문항들로 구성했습니다.

그중 특히 살펴보시길 권하는 문항은 4번, 5번, 6번,
7번입니다.

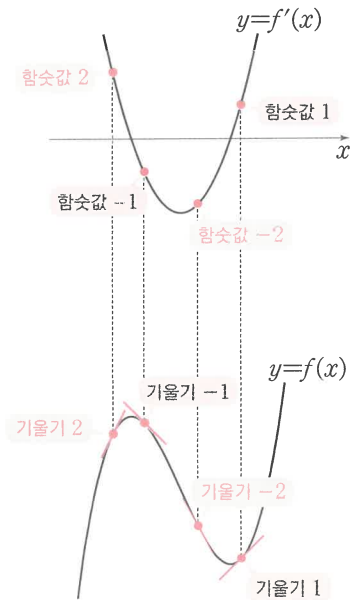
4번은 다항함수를 추론하는 전형적인 유형이지만,
기하적 해석이 한층 강조된 문항입니다.

5번은 속도·가속도 문항에서 자주 만날 수 있는
절댓값이 취해진 도함수의 정적분을 일반적인 마적분
문항 속에 녹여낸 것이 특징입니다.

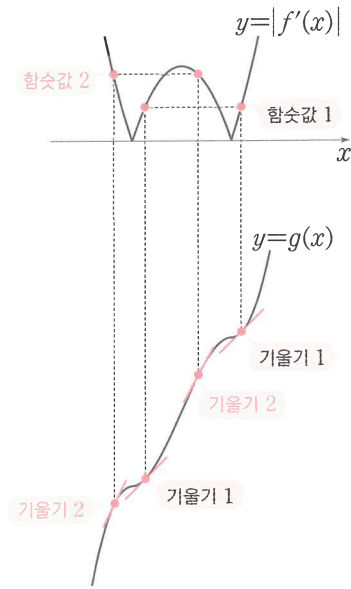
6번은 낯선 조건이 주는 당혹감을 대비하기에 좋은
문항이고, 7번은 최근 자주 출제되고 있는 유형의 극한
문항입니다. 두 문항 모두 기출문제 학습만으로 자칫
취약할 수 있는 사각지대를 보강해주므로, 더욱
꼼꼼하게 학습하시길 권합니다.

1. $|f'(x)|$ 의 정적분

도함수 $f'(x)$ 의 함수값은 곡선 $y=f(x)$ 의 접선의 기울기이므로, 곡선 $y=f(x)$ 는 [그림1]과 같이 매 순간마다 기울기 $f'(x)$ 에 따라 대응되어 그려지는 것으로 볼 수 있다.



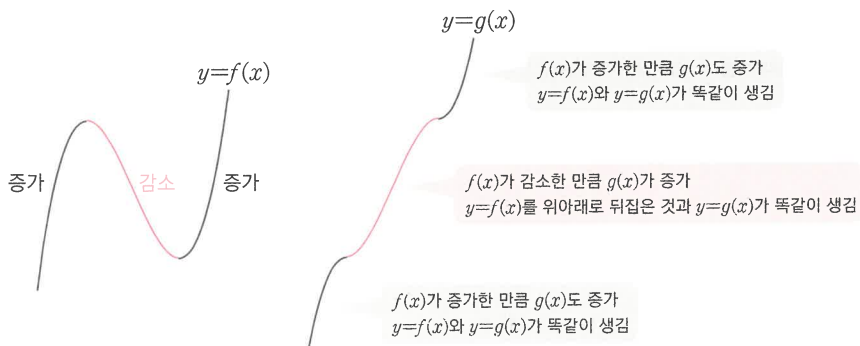
[그림1]



[그림2]

같은 관점으로 함수 $g(x) = \int_1^x |f'(t)| dt$ 를 생각해 보자. 도함수가 $g'(x) = |f'(x)|$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 는 [그림2]와 같이 순간순간 기울기 $|f'(x)|$ 에 따라 그려질 것이다.

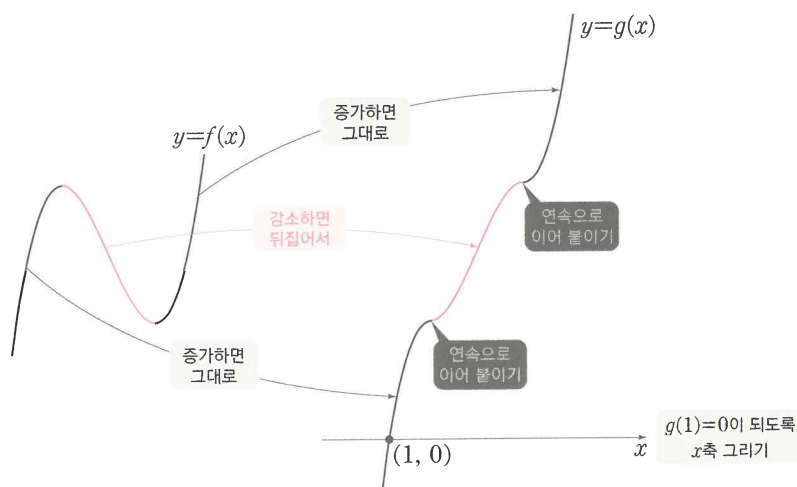
이때 $|f'(x)|$ 의 값과 $f'(x)$ 가 부호만 다를 수 있다는 점을 생각하면 아래 그림과 같이 함수 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 값이 변화(증가 또는 감소)하는 만큼 증가하는 함수임을 알 수 있다.



결과적으로 곡선 $y=f(x)$ 에서

‘증가하는 부분’은 그대로, ‘감소하는 부분’은 위아래를 뒤집어서

연속으로 이어 붙이면 곡선 $y=g(x)$ 가 되는 것이다. 마지막으로 $g(1)=\int_1^1 |f'(t)| dt=0$ 이므로 곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 을 지나도록 x 축을 그려주어 그림을 완성하면 된다.



도함수 절댓값의 정적분

• 3차원 그래프

• 실전 개념

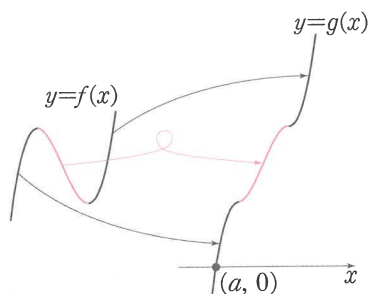
도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여

함수 $g(x)=\int_a^x |f'(t)| dt$ 의 그래프는

곡선 $y=f(x)$ 에서

‘증가하는 부분’은 그대로,

‘감소하는 부분’은 위아래를 뒤집어서



연속으로 이어 붙인 것이다. 마지막으로 곡선 $y=g(x)$ 가 점 $(a, 0)$ 을 지나도록 x 축을 그려주면 된다.

다음 문제를 풀며 연습해 보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

함수 $f(x) = x^2(x-2)^2$ 의 그래프와 함수 $g(x) = \int_0^x |f'(t)| dt$ 의 그래프를 그리시오.

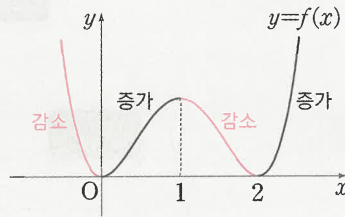
실전적 해법

곡선 $y = f(x)$ 를 그려보면 아래 그림과 같이

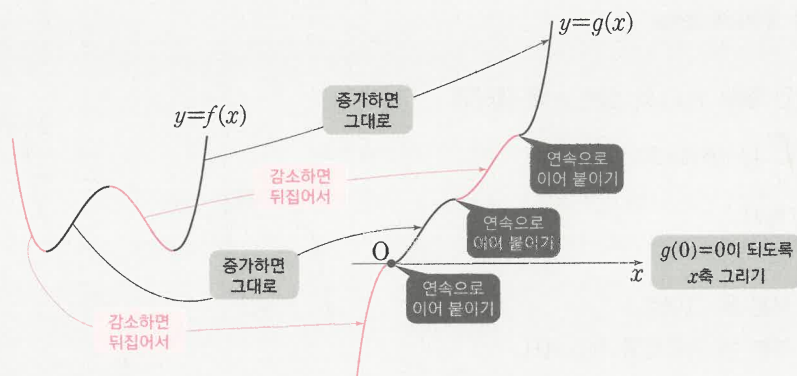
$x < 0$, $1 < x < 2$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 감소

$0 < x < 1$, $x > 2$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 증가

함을 알 수 있다.



이를 이용하여 함수 $y = g(x)$ 의 그래프를 아래와 같이 완성할 수 있다.



이처럼 함수 $g(x) = \int_a^x |f'(t)| dt$ 가 나오면 $y = f(x)$ 를 기반으로 그래프를 그릴 수 있다. 원리를 모르

고 과정만 외워서 그리는 것이 아니라 도함수를 통해 원함수의 그래프를 그린다는 생각으로 이해하며 그려낼 수 있어야 함을 명심하자.

05번을 다시 보자. 조건에 $\int_{-2}^1 |h'(x)| dx$ 의 값이 주어져 있으므로 함수 $y = \int_{-2}^x |h'(t)| dt$ 의 그래프를 그려서 조건을 해석할 생각을 할 수 있다. 스스로 해보고 해법을 읽어 보자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

|DAY01 05번|

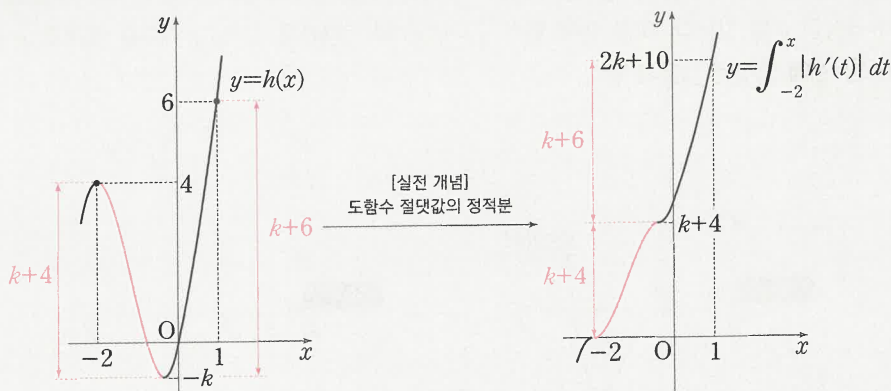
삼차함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극값 4를 갖고, 이차함수 $g(x)$ 는 $g(1) = 6$ 을 만족시킨다.
실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ g(x) & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 $h(0) = 0$, $\int_{-2}^1 |h'(x)| dx = 10$ 일 때, $\int_{-2}^1 h(x) dx$ 의 값을 구하시오.

실전적 해법

주어진 조건으로부터 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 아래의 왼쪽 그림과 같이 그릴 수 있다. (실제로는 여러 가지 개형을 고려해야 한다. 해설 12p)



곡선 $y = \int_{-2}^x |h'(t)| dt$ 는 위의 오른쪽 그림과 같다. 따라서

$$\int_{-2}^1 |h'(x)| dx = 10 \rightarrow (k+4) + (k+6) = 10 \rightarrow 2k+10 = 10 \rightarrow k=0$$

이제 $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 직접 찾고 정답을 구하면 된다. (후략) 해설 12p

$$\text{함수 } g(x) = \int_a^x |f'(t)| dt \text{의 그래프는}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 항상 증가하도록 바꾼 것이다.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2028.예시 20번 |

최고차항의 계수가 양수이고

$$f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = 0 \quad (0 < \alpha < \beta < \gamma)$$

인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad h(x) = \int_0^x |f(t)| dt$$

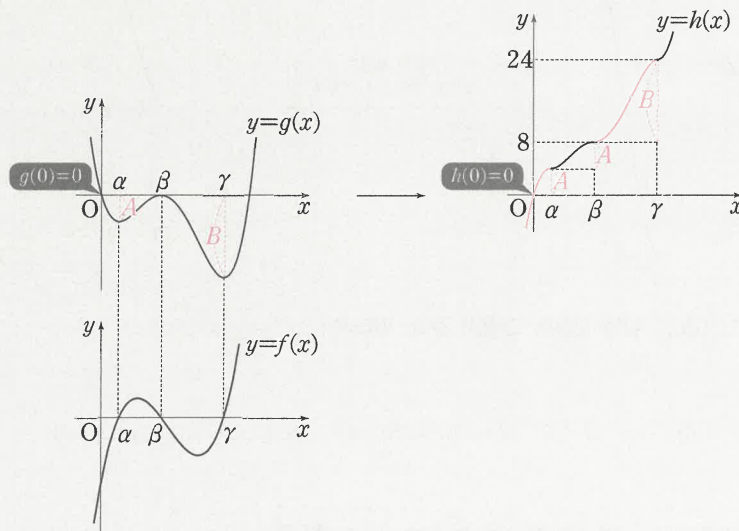
가 있다. 함수 $g(x)$ 의 극댓값이 0 이고, $h(\beta) = 8$, $h(\gamma) = 24$ 일 때, $g(\alpha) - g(\gamma)$ 의 값은? [4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

| 한완기 평수능 수학2 F3·11 |

실전적 해법

$g(x)$ 의 도함수인 삼차함수 $f(x)$ 가 $f(\alpha) = f(\beta) = f(\gamma) = 0$ 을 만족시키고 $0 < \alpha < \beta < \gamma$ 이므로 $g(x)$ 는 $x = \beta$ 에서 극댓값 0 을 갖는다. 이를 통해 함수 $y = g(x)$ 의 그래프를 그리고, 그것을 토대로 $y = h(x)$ 의 그래프까지 한 번에 그리면 다음과 같다.



이제 $h(\beta) = 8$, $h(\gamma) = 24$ 를 이용하자. 그림과 같이 $|g(\alpha)| = A$, $|g(\gamma)| = B$ 라 하면

$$h(\beta) = A + A = 8 \quad \rightarrow \quad A = 4 \quad \rightarrow \quad g(\alpha) = -A = -4$$

$$h(\gamma) = A + A + B = 24 \quad \rightarrow \quad B = 16 \quad \rightarrow \quad g(\gamma) = -B = -16$$

$$\therefore g(\alpha) - g(\gamma) = -4 - (-16) = 12$$

기출 연계 2

| 2017·나 20번 |

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여 $\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

보기

ㄱ. $\int_0^k f'(x)dx < 0$

ㄴ. $0 < k \leq 1$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 한완기 평수능 수학2 F3·24 |

실전적 해법

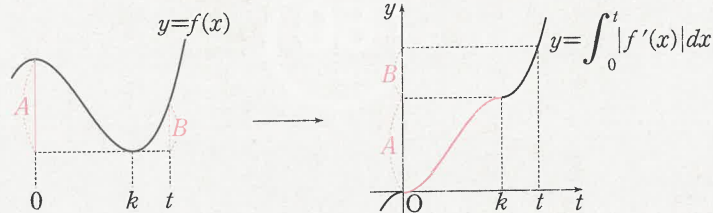
ㄱ. 삼차함수의 극댓값은 극솟값보다 크므로 $f(0) > f(k)$ 이다. 따라서 $\int_0^k f'(x)dx = f(k) - f(0) < 0$ (참)

ㄴ. (나)조건에서 좌변의 $y = \int_0^t |f'(x)|dx$ 는 곡선 $y = f(t)$ 의 감소하는 부분을 모두 증가하도록 바꾸고 이어

붙인 것이다. 또한 우변의 $y = f(t) + f(0)$ 은 곡선 $y = f(t)$ 를 y 축 방향으로 평행이동한 곡선인데, 두 곡선이 서로 일치한다는 것은 평행이동하기 전의 함수 $y = f(t)$ 도 $t > 1$ 에서 증가한다는 것이다.

이를 위해서는 $f(t)$ 의 극솟값이 $t \leq 1$ 에서 나타나야 한다. 즉, $k \leq 1$ 이다. 또한 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수가 극소인 점의 x 좌표는 극대인 점의 x 좌표보다 크므로 $k > 0$ 이다. 따라서 $0 < k \leq 1$ 이다. (참)

ㄷ. $y = \int_0^t |f'(x)|dx$ 의 그래프를 생각하면, $t > 1$ 에서의 함수값은 다음과 같이 나타낼 수 있다.



$$\int_0^t |f'(x)|dx = A + B = |f(0) - f(k)| + |f(t) - f(k)| = f(t) + f(0) - 2f(k)$$

이 값이 $f(t) + f(0)$ 과 같으므로 $f(k) = 0$ 이다. 즉, $f(x)$ 의 극솟값이 0이다. (참)

D A Y

02

$N=7$



수학적 호기심은 다른 무엇보다도
인간의 마음을 신의 그것과 더 가깝게 만든다.

— 헤르만 바일(1885-1955), 독일 수학자

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad f(-x) = -f(x)$$

$$(나) \quad f(x) = ax^3 + \int_{-1}^1 t(f(t) - t) dt$$

$f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)



상수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq 0) \\ -x^2+kx-1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 함수 $(f(x)-f(a))f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 개수가 2일 때, k 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$



10



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

Day
02

함수 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 2$ 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x+k)(f(x)-k)=0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의
합은?

- ① $\frac{47}{27}$ ② $\frac{49}{27}$ ③ $\frac{17}{9}$ ④ $\frac{53}{27}$ ⑤ $\frac{55}{27}$

최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)f(1-h)}{h^2} = a \text{ (단, } a \geq 0 \text{ 인 상수)}$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f(x+1)f(x+2)} = b \text{ (단, } b < 0 \text{ 인 상수)}$$

$f(a+b)$ 의 값을 구하시오.



12



발상/실수 NOTE

Day
02

$x=3$ 에서 극값을 갖는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$y = f(x) \int_{-1}^x |f'(t)| dt - \int_1^x f(t) f'(t) dt$$

가 $x=1$ 에서 극값 8을 가질 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$



13

최고차항의 계수가 5인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(0)(3x+1) & (x \leq 0) \\ f(x+1) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $f(1)$ 의 값은?

모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f'(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재하고,
 그 값은 0이 아니다.

- ① $-\frac{252}{25}$ ② $-\frac{51}{5}$ ③ $-\frac{258}{25}$ ④ $-\frac{261}{25}$ ⑤ $-\frac{264}{25}$

14

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

Day
02

$f(0) < 0$, $f'(2) = \frac{1}{3}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수 $y = f(x)$,
 $y = \frac{|x|}{2}$ 의 그래프의 교점의 x 좌표가 원소인 집합을 A , 교점의
 y 좌표가 원소인 집합을 B 라 할 때, 두 집합 A , B 가 다음 조건
 을 만족시킨다.

(가) $n(A \cap B) = 2$

(나) -4 는 집합 A 의 원소이다.

$f(0)$ 의 값은?

- ① $-\frac{2}{15}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ $-\frac{4}{15}$ ④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{2}{5}$

빠른 정답



Day 02 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표						
1회차		08	09	10	11	12	13	14
2회차		08	09	10	11	12	13	14
3회차		08	09	10	11	12	13	14



나의 첫 접근

08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	

나의 체감난도

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

Day
02

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

14

" x 좌표, y 좌표의 교집합?"

조건 해석이 신선했던 문항

12

" $f'(1)$ 의 부호 결정하기"

의외의 복병 문항

11

"미분계수의 정의"

또 풀어보고 싶은 문항

12

"숨은 조건 찾아내기"



최상위권의 접근 / 발상

08

$$(가) \rightarrow \int_{-1}^1 t(f(t)-t)dt=0$$

09

$x=0$ 에서 좌·우극한 비교하기

10

사차방정식이므로 중근이 존재한다!

11

(가)에서 미분계수의 정의를 이용하면 $f'(1)=0$

12

미분 + $x=1$ 대입 $\rightarrow f'(1)$ 의 부호로 경우 나누기

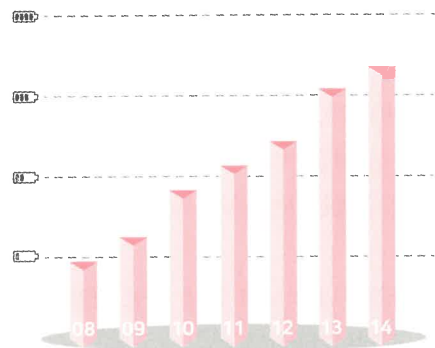
13

$g(x)=0$ 또는 $g(x)$ 가 불연속인 $x=t$ 에서 살펴보기

14

B 의 원소는 양수 $\rightarrow$ 양수인 A 의 원소는 2개 이상!

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



23분
소요

성균관대학교 약학과, 25 수능 미적분 100점 전반적인 난도는 높지 않았으나, 마지막 두 문제가 어려워 모든 문항을 맞추기는 어려운 Day였습니다.

12번 정적분 문항은 이차함수의 미분계수가 0인 점이 하나뿐임을 이용하여 숨은 부호 조건을 찾아내어 풀 수 있었습니다.

13번 극한 문항은 구간별 함수가 어려워 보였지만, 기출문제에서 배운 대로 분모가 0이거나 불연속인 점을 기준으로 살펴보면서 해결할 수 있었습니다.

14번 함수의 그래프 문항은 두 그래프의 교점의 x 좌표와 y 좌표를 함께 관찰해야 한다는 점에서 어렵게 느껴졌습니다. 주어진 함수의 성질을 통해 집합 B 의 원소가 모두 양수라는 점을 찾은 뒤에 풀 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day02는 기출문제에서는 접하기 어려웠던, 새로운 상황을 담은 문제들로 구성했습니다.

특히 12번과 14번을 주의 깊게 학습해 보시길 권합니다.

12번에는 정적분으로 정의된 함수의 전형적인 형태를 띠고 있지만, 관성적으로 해야 하는 행동 이후에 요구되는 추론 요소가 있습니다.

14번은 조건을 세심히 살펴보고 않고 선불리 삼차함수의 그래프를 그릴 경우, 수많은 경우들에 당황하여 문제 해결이 어려웠을 것입니다. 이 문항을 통해 차분하게 조건을 해석하며 경우를 줄여나가는 연습을 하시길 바랍니다.

1. 인수의 개수, 절댓값

1-1. 인수의 개수

KEY01

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

함수 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ 에 대하여 다음 극한의 수렴 여부를 판단하고, 수렴한다면 그 값을 구하시오.

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$

③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^3}$

교과서적 해법

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x-2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)(x-2) = 0$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x-2)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2) = -1$

③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x-2)}{(x-1)^3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x-1} : \text{발산}$

위의 간단한 예시에서 알 수 있듯, 다항함수로 구성된 $0/0$ 꼴의 극한에서는 **인수의 개수**가 극한의 수렴 여부를 결정한다. 이때 수렴 여부에 영향을 끼치는 인수는 $(x-1)$ 뿐이고, $(x-2)$ 는 수렴 여부에 영향을 끼치지 않는다는 사실 역시 쉽게 알 수 있다.

대부분의 학생이 문제 풀이 경험을 통해 위의 내용을 어렵듯이라도 알고 있을 것이다. 다시 한번 정리하고 넘어가자.



인수의 개수

실전 개념

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 수렴 여부는

분모·분자에 포함된 $(x-a)$ 의 개수, 즉 ‘인수의 개수’에 따라 다음과 같이 결정된다.

① (g 의 인수의 개수) > (f 의 인수의 개수) : 0으로 수렴

② (g 의 인수의 개수) = (f 의 인수의 개수) : 0이 아닌 값으로 수렴 → 직접 대입하여 계산

③ (g 의 인수의 개수) < (f 의 인수의 개수) : 발산



접할 때의 인수

실전 개념

다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = g(x)$ 의 그래프가 $x = a$ 에서 접한다.

$\Leftrightarrow f(x) - g(x) = (x-a)^2 Q(x)$ (단, $Q(x)$ 는 다항함수)

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY02 11번 |

최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)f(1-h)}{h^2} = a \quad (\text{단, } a \geq 0 \text{ 인 상수})$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f(x+1)f(x+2)} = b \quad (\text{단, } b < 0 \text{ 인 상수})$$

$f(a+b)$ 의 값을 구하시오.

실전적 해법

(가)조건을 해석하면 $f(1)=f'(1)=a=0$ 을 얻는다. ^{해설 24p} 이는 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(1, 0)$ 에서 x 축과 접함을 나타내므로, $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다.

이제 (나)조건을 해석하자. $x \rightarrow 1$ 일 때 분자 $f(x)$ 가 0 으로 수렴하는데 $\frac{f(x)}{f(x+1)f(x+2)}$ 가 0 이 아닌 실수로 수렴하므로, 분자와 분모의 인수의 개수가 같음을 알 수 있다. 분자의 $f(x)$ 는 인수 $(x-1)$ 을 2 개 가지고 있으므로, 분모에도 $(x-1)$ 이 2 개 있을 것이다. 이 2 개의 인수 $(x-1)$ 을 $f(x+1)$ 과 $f(x+2)$ 가 어떻게 나누어 갖는지를 기준으로 경우를 나누면 된다.

i) $f(x+1)$ 이 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는 경우

이는 $f(x)$ 가 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는 것과 동치이다.

$f(x)$ 는 사차함수이므로, $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2(x-2)^2$ 이라고 쓸 수 있다.

그런데 이 경우 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f(x+1)f(x+2)} \geq 0$ 이 되어 $b < 0$ 에 모순이다. 이는 $f(x+2)$ 가 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는 경우도 마찬가지이다.

ii) $f(x+1)$ 과 $f(x+2)$ 가 각각 $(x-1)$ 을 인수로 갖는 경우

이는 $f(x)$ 가 $(x-2)$ 와 $(x-3)$ 을 인수로 갖는다는 것과 동치이다.

따라서 $f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2(x-2)(x-3)$ 이고, 대입하여 계산하면 b 의 값을 얻는다. (후략) ^{해설 24p}

이렇게 다항함수의 복잡한 극한 문제에서는 ‘인수의 개수’가 기준이 되고, 극한이 아니더라도 인수의 개수 논리를 알아두면 도움이 되는 경우가 많다.

한편 최근 출제되는 0/0 꼴 극한에는 절댓값이 포함되는 경우가 많은데, 이 역시 인수의 개수와 관련 하여 생각할 수 있다. 먼저 내용을 공부한 뒤에 기출문제를 풀어보자.

1-2. 인수의 개수와 절댓값

KEY03 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

다항함수 $f(x)$ 의 인수 $(x-1)$ 의 개수가 n 일 때, 다음 극한이 수렴하기 위한 n 의 최소값을 구하시오.

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{|x-1|}$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f(x)|}{x-1}$

실전적 해법

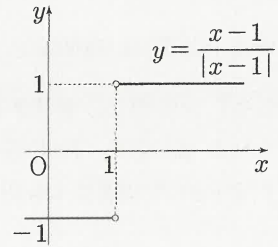
- ① 분모가 0으로 수렴하므로 극한이 수렴하려면 분자도 0으로 수렴해야 한다. 즉, $f(1) = 0$ 이므로 인수정리에 의해 $f(x) = (x-1)g(x)$ ($g(x)$ 는 다항함수 또는 상수)라고 쓸 수 있고, 주어진 극한은

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{x-1}{|x-1|} \times g(x) \right\}$$

로 볼 수 있다. 이때 함수 $y = \frac{x-1}{|x-1|}$ 은 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서

불연속인 함수이고 $g(x)$ 는 연속함수이므로, $\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{x-1}{|x-1|} \times g(x) \right\}$ 가 존재

하기 위해서는 $g(1) = 0$ 이어야 한다. 즉, $g(x)$ 가 $(x-1)$ 을 인수로 가지므로 $f(x) = (x-1)g(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다. 즉, n 의 최소값은 2이다.



- ② 마찬가지로 주어진 극한이 수렴하기 위해서는 $f(1) = 0$ 이어야 하고, $f(x) = (x-1)g(x)$ 라고 쓸 수 있다. 따라서 주어진 극한을

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{|x-1|}{x-1} \times |g(x)| \right\}$$

라고 쓸 수 있고, 이 극한이 수렴하려면 역시 ①에서와 같은 이유로 $g(1) = 0$ 이어야 한다. 따라서 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖는다. 즉, n 의 최소값은 2이다.



공함수의 연속성

$x=a$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 $x=a$ 에서 좌극한, 우극한, 함숫값은 존재하지만 불연속인 함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(a)=0$ 이다.

위 풀이에서 ‘공함수의 연속성’이 활용되었다. 정확하게는 연속성을 이용한 것은 아니지만 위 개념을 유도할 때 사용하는 논리가 똑같이 적용된 것이다. KEY03의 결과를 정리하면 다음과 같다.

실전
개념

절댓값과 인수의 개수

실전 개념

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|x-a|}$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{x-a}$ 의 수렴 여부는 $f(x)$ 에 포함된 $(x-a)$ 의 개수, 즉 '인수의 개수'에 따라 다음과 같이 결정된다.

- ① (인수 $(x-a)$ 의 개수) ≥ 2 : 0으로 수렴
- ② (인수 $(x-a)$ 의 개수) ≤ 1 : 발산

절댓값, 인수의 개수는 얼마든지 식을 변형해서 출제할 수 있는 주제이다. 따라서 위 개념의 유도 과정을 무시하고 결론만 외우는 것은 아무 의미가 없다. KEY03의 풀이에서 '곱함수의 연속성'의 논리를 적용했던 과정이 머릿속에서 자연스럽게 흘러가야만 어떤 상황에서도 '논리적인 직관'을 통해 필요한 결론을 도출할 수 있게 될 것이다.

KEY04 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

다항함수 $f(x)$ 의 인수 $(x-1)$ 의 개수가 n 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{|f(x)|}}{x-1}$ 가 수렴하기 위한 n 의 최솟값을 구하시오.

실전적 해법

분자에 $(x-1)$ 이 있어야 함은 명확하다. 즉 $\sqrt{|f(x)|}$ 에서 $(x-1)$ 이 나타나야 하므로, $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 을 인수로 가질 것으로 예상할 수 있다. $f(x) = (x-1)^2 g(x)$ 라 하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{|f(x)|}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{|(x-1)^2 g(x)|}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{|x-1|}{x-1} \times \sqrt{|g(x)|} \right\}$$

여기서 KEY03과 같은 논리를 적용하면 $\sqrt{|g(1)|} = 0$ 이어야 하고, $g(x)$ 가 인수 $(x-1)$ 을 적어도 하나는 더 가져야 함을 알 수 있다. 즉, $f(x) = (x-1)^2 g(x)$ 는 인수 $(x-1)$ 을 적어도 3개 가져야 하므로 n 의 최솟값은 3이다.

다항함수 0/0 꼴 극한의 핵심은 '인수의 개수'이다.

절댓값, 근호가 포함된 경우에도 마찬가지이다. 결과를 얻는 과정의 논리를 기억해야 한다.

실전
특강인수의 개수,
절댓값

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2015.6·A 21번 |

최고차항의 계수가 1 인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(1)=0$

(나) $\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \quad (n=1, 2, 3, 4)$

$g(5)$ 의 값은? [4점]

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

| 한완기 평수능 수학2 G·03 |

기출 연계 2

| 2018.6·가 21번 (변형) |

최고차항의 계수가 1 인 오차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f'(x)}{f(x)} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f'(x)}{f(x)} = 2$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

기출 연계 3

| 2026.6 21번 |

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.

$g(-1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학2 E1·17 |

기출 연계 4

| 2028.예시 28번 |

두 상수 a , $k(k > 0)$ 과 함수 $f(x) = x(x-1)^2(x-2)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = f(x-a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때, $a+20k^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(|x|-k)h(x) = |g(x)-g(k)|$ 이다.

| 한완기 평수능 수학2 D3·18 |

실전적 해법 기출 연계 1

$g(1)=0$ 이므로 $g(x)$ 는 $(x-1)$ 을 인수로 갖는다. 그런데 $n=1$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}=0$ 이므로, $f(x)$ 의 인수 $(x-1)$ 의 개수가 $g(x)$ 보다 많음을 알 수 있다. 즉, $f(x)$ 는 인수 $(x-1)$ 을 적어도 두 개 갖는다. 또한 $n=2$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}=0$ 에서 $f(x)$ 가 인수 $(x-2)$ 를 적어도 하나 가짐을 알 수 있다. 그런데 $f(x)$ 는 삼차 함수이므로 $f(x)=(x-1)^2(x-2)$ 이다. 이제 $n=3, 4$ 인 경우의 극한값을 이용하면 $g(x)$ 를 구할 수 있다. (후략)

실전적 해법 기출 연계 2

주어진 극한을 **인수의 개수를 기준으로** 생각해 보자. 이때 $f(x)$ 가 갖는 인수 $(x-1)$ 의 개수를 n 이라 하면 $f(x)=(x-1)^n p(x)$ ($p(1) \neq 0$) 이라고 쓸 수 있다. 곱의 미분법에 의해

$$\begin{aligned} f'(x) &= n(x-1)^{n-1}p(x) + (x-1)^n p'(x) = (x-1)^{n-1} \{n \cdot p(x) + (x-1)p'(x)\} \\ \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^n \{n \cdot p(x) + (x-1)p'(x)\}}{(x-1)^n p(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ n + (x-1) \frac{p'(x)}{p(x)} \right\} = n \quad (\because p(1) \neq 0) \end{aligned}$$

이므로 $n=3$ 이다. 마찬가지로 $f(x)$ 가 갖는 인수 $(x-2)$ 의 개수를 m 이라 두고 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f'(x)}{f(x)}=2$ 를 같은 방법으로 해석하면 $m=2$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore f(x)=(x-1)^3(x-2)^2 \rightarrow f(3)=8$$

실전적 해법 기출 연계 3

첫 번째 극한식 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |(x-1)(x-2)|}{(x-1)(x-2)}$ 에서 분모가 0 이 되는, $a=1$ 인 경우를 먼저 확인하자.

$x \rightarrow 1$ 일 때 $\frac{|x-2|}{x-2}$ 는 극한값의 존재성에 영향을 주지 않는다. 따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1| \times g(x)}{x-1}$ 의 존재성만

확인하면 되고, 이 극한값이 존재하려면 $g(x)$ 가 $(x-1)$ 을 인수로 가져야 한다.

$a=2$ 인 경우도 동일한 논리를 적용할 수 있으므로 $g(x)$ 가 $(x-2)$ 도 인수로 갖는다.

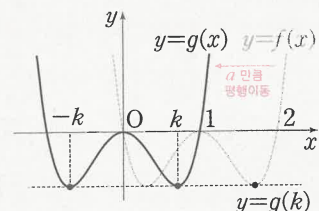
이제 $g(x)=(x-1)(x-2)Q(x)$ 라 두고 두 번째 극한식에 대입하면 된다. (후략)

실전적 해법 기출 연계 4

$$(나) \rightarrow x \geq 0, x \neq k: h(x) = \frac{|g(x)-g(k)|}{x-k}, \quad x < 0, x \neq -k: h(x) = \frac{|g(x)-g(k)|}{-(x+k)}$$

이고, $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow k} h(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow -k} h(x)$ 가 모두 존재해야 한다.

두 극한값이 존재하기 위해서는 $g(x)-g(k)$ 가 인수 $(x-k)$, $(x+k)$ 를 각각 2 개 이상씩 가져야 한다. 즉, $g(x)-g(k)=(x-k)^2(x+k)^2$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. (후략)



D A Y

03

$N=7$



모순된다고 해서 오류인 것은 아니며,
모순되지 않는다고 해서 참인 것도 아니다.

— 블레즈 파스칼(1623-1662), 프랑스 수학자

15



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

Day
03

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

(가) 양수 a 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근은 $0, a$ 이다.

(나) 함수 $\int_0^x (f(t)+t^3)dt$ 는 극솟값 -54 를 갖는 삼차함수이다.

- ① -28 ② -30 ③ -32 ④ -34 ⑤ -36



16



해설 LECTURE

최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_x^{x+4} f(t) dt \geq \int_0^4 f(t) dt$ 이다.

$\int_0^4 f(t) dt = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

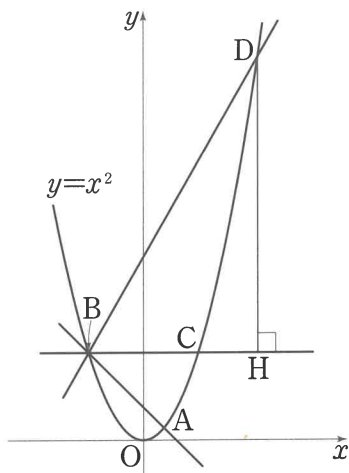
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

17

발상/실수 NOTE

Day
03

실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = -(x-t) + t^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 B를 지나고 x 축과 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 C라 하고, 점 B를 지나고 기울기가 2인 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 점 D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{2} \times \overline{AC} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)



- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$



18

삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(x) + k & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

구간 $(-2, 1]$ 에서 함수 $g(x)$ 는 최솟값을 갖고 최댓값을 갖지 않는다.

- ① 14 ② 18 ③ 22 ④ 26 ⑤ 30



19

발상/실수 NOTE

Day
03

두 자연수 $a, b (b > 1)$ 에 대하여 두 점 P, Q 의 시각 $t (t \geq 0)$ 에서의 위치는 각각

$$x_1(t) = at(t-1)(t-b), \quad x_2(t) = -6t + 18$$

이다. 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

점 P 가 원점과 가까워질 때, 점 Q 와도 가까워진다.



20



해설 출제자 논평

실수 a 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+x^2+ax$ 라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 실수 k 의 개수를 $g(a)$ 라 하자.

함수 $\int_0^x (f(x)-f(t))(t+1)(t-m)dt$ 는 $x=k$ 에서 극값을 갖는다. (단, m 은 상수이다.)

두 상수 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 에 대하여

$$\lim_{a \rightarrow \alpha+} g(a) - g(\alpha) = 4, \quad \lim_{a \rightarrow \beta+} g(a) + g(\beta) = 8$$

이다. $a=\beta$ 일 때, $f(\alpha)$ 의 값은?

- ① -80 ② -85 ③ -90 ④ -95 ⑤ -100



21



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

Day
03

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{|f(x+t) - 2x|}{f(x) - 2x + t}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-5)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값이 존재하고, $g(1) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x) < 0$ 이다.

(나) $g(-2) = 3$

빠른 정답



Day 03 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	푼 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	15 16 17 18 19 20 21		
2회차	15 16 17 18 19 20 21		
3회차	15 16 17 18 19 20 21		

나의 첫 접근

15

16

17

18

19

20

21

나의 체감난도

15 16 17 18 19 20 21

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠️ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠️

Day
03

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



“복잡한 정적분”

조건 해석이 신선했던 문항



“가까워진다”

의외의 복병 문항



“근과 계수의 관계”

또 풀어보고 싶은 문항



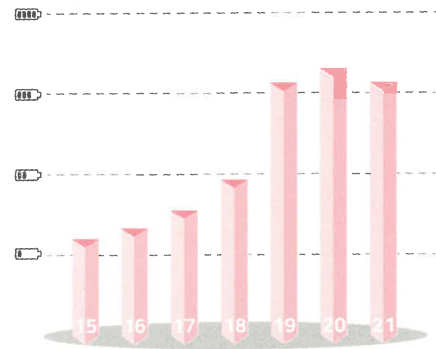
“실근을 결정하는
과정의 재미”



최상위권의 접근 / 발상

- 15 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수
- 16 $\int_x^{x+4} f(t)dt$ 는 $t=0$ 일 때 최소 $\rightarrow f(0)=f(4)$
- 17 근과 계수의 관계로 두 점 B, D의 좌표 구하기
- 18 함수 $g(x)$ 의 그래프 그리기
- 19 그래프를 그려 가능한 b 의 값 구하기
- 20 $1 \leq g(a) \leq 5 \rightarrow \lim_{a \rightarrow \alpha^+} g(a) = 5, g(\alpha) = 1$
- 21 $f(x)$ 와 $2x$ 의 대소 관계에 따라 경우 나누기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



38분
소요

고려대학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점
마지막 세 문항의 난도가 매우 높아, 시간 관리가
어렵다고 느낀 Day였습니다.

19번 속도·가속도 문항은 점 P의 절대적 위치뿐
아니라, 점 Q와의 상대적 위치까지 고려해야 하는
점이 어려웠습니다.

20번 정적분 문항은 지역의 범위를 통해 극한식이
특수한 상황을 다루고 있음은 쉽게 파악했으나, 그
후 실근을 결정하는 단계에서 어려움을 겪었습니다.

21번 극한 문항에서는 ‘극한으로 정의된 함수’라는
낯선 소재를 다루고 있을 뿐 아니라, 극한을 살펴볼
기준 또한 한 번에 파악하기가 쉽지 않았습니다.

출제진's OVERVIEW



Day03은 배터리 4칸의 최고난도 문항이 처음으로
등장하는 만큼, 풀이 시간을 관리하는 데 다소 어려움이
따를 것으로 예상되는 Day입니다.

19번은 ‘점들이 가까워진다.’는 상황에 대해 깊이 있게
사고하며 접근하는 연습을 할 수 있는 문항입니다.

20번을 해결하는 데 지나치게 많은 시간을 지체했다면,
주어진 조건에 대한 충분한 분석 없이 무작정 여러
개의 그래프부터 그렸을 확률이 높습니다. 이 문제를
통해 목적에 부합하는 케이스만을 선별하여 관찰하는
훈련을 해보시길 바랍니다.

21번은 기본 개념에 충실한 접근이 얼마나 중요한지
보여주는 문항입니다. 실전 개념에만 치우친 학습을
하고 있지 않은지 점검하고, 탄탄한 기본기를 다지는
계기로 삼으시길 바랍니다.

1. $f(x+1)$ 의 미분

2023학년도 6월 모의평가에는 $f(x+1)$ 꼴의 함수의 미분을 묻는 문항이 출제되었다. 해당 문항에 대해 [수학2] 교과과정 내에서 해석할 수 있는 영역인지에 대한 갑론을박이 있었는데, 그 논쟁의 내용은 수험생에게는 중요하지 않다. 한 번이라도 출제된 이상 언제든 다시 출제될 수 있다는 것이므로 우리는 그 내용을 공부할 수밖에 없다.

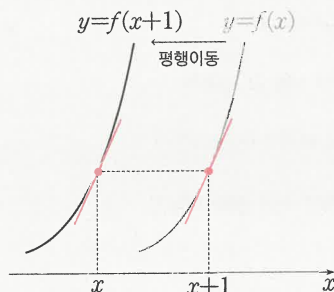
미분에서 그래프를 활용하는 것은 매우 중요하다. 특히 도함수 $f'(x)$ 는 접선의 기울기와 연관된 개념임은 잘 알고 있을 것이다.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 1$ 에 대하여 함수 $f(x+1)$ 의 도함수를 구하시오.

실전적 해법

$f(x)$ 의 x 에 $x+1$ 을 대입하고 전개한 뒤 미분을 해도 되지만 계산이 매우 복잡해 보인다. 이때, 그래프를 그려 생각해 보면 $y=f(x+1)$ 은 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 곡선이므로, 다음을 알 수 있다.



$$(y=f(x+1) \text{의 } x \text{에서의 미분계수}) = (y=f(x) \text{의 } x+1 \text{에서의 미분계수})$$

따라서 $(f(x+1))' = f'(x+1)$ 이다.

$$\therefore f'(x) = x^2 + x \rightarrow f'(x+1) = (x+1)^2 + (x+1) = x^2 + 3x + 2$$

이처럼 그래프를 이용하면 $f(x+1)$ 과 같은 함수의 미분도 얼마든지 할 수 있다.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY03 16번 |

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_x^{x+4} f(t)dt \geq \int_0^4 f(t)dt$ 이다.

$\int_0^4 f(t)dt = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

실전적 해법

(나)조건의 $\int_x^{x+4} f(t)dt$ 에 주목하자. $g(x) = \int_x^{x+4} f(t)dt$ 라 하면 주어진 부등식에 의해 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 가지므로 $g'(0) = 0$ 이다. 이때 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$g(x) = F(x+4) - F(x)$$

$$\rightarrow g'(x) = (F(x+4))' - (F(x))' = F'(x+4) - F'(x) = f(x+4) - f(x)$$

이므로 $f(4) - f(0) = 0$ 임을 알 수 있다. (후략) 해설 34p

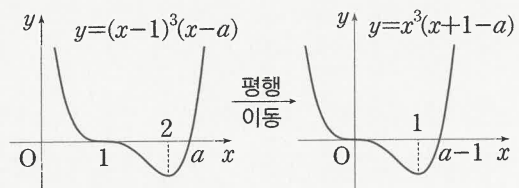
이렇게 직접적으로 묻는 경우가 아니더라도 단순 계산에도 활용하여 계산을 단축할 수 있다.

KEY03 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

함수 $f(x) = (x-1)^3(x-a)$ 가 $x=2$ 에서 극값을 가질 때, a 의 값을 구하시오.

실전적 해법

$(x-1)^3$ 의 미분이 번거로우므로 평행이동한 그래프를 생각하자. $y=f(x)$ 를 x 축으로 -1 만큼 평행이동한 그래프는 $y=x^3(x+1-a)$ 이고, 이 함수가 $x=1$ 에서 극값을 갖는 것으로 생각하면 된다.



$$y = x^4 + (1-a)x^3 \rightarrow y' = 4x^3 + 3(1-a)x^2 \rightarrow y'|_{x=1} = 4 \cdot 1^3 + 3 \cdot (1-a) \cdot 1^2 = 0 \rightarrow a = \frac{7}{3}$$

미분·적분을 그래프에서의 의미를 활용하지 않고 식만으로 모든 것을 해석하려고 하는 것은 교과 내용의 절반도 활용하지 못하는 것임을 명심하자.

$f(x+1)$ 의 미분은 그래프의 이동을 통해 해석하자.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2023.6 20번 |

최고차항의 계수가 2 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$ 는 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 극소이다. $f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

|한완기 평수능 수학2 F3·16|

기출 연계 2

| 2022.6 14번 |

두 양수 p , q 와 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 12$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$ 의 값은? [4점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $xg(x) = |xf(x-p) + qx|$ 이다.

(나) 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 실수 a 의 개수는 1이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

|한완기 평수능 수학2 E4·42|

실전적 해법 기출 연계 1

$|f(x)|$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $g(x) = F(x+1) - F(x)$ 이다. 극값 조건을 활용하기 위해 $g'(x)$ 를 구하자.

$$(F(x+1))' = F'(x+1) = |f(x+1)|$$

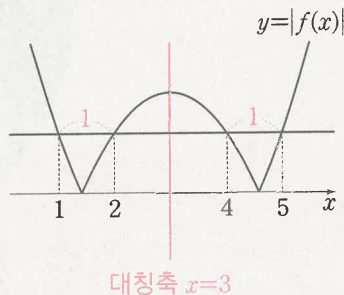
이므로 $g'(x) = |f(x+1)| - |f(x)|$ 이다.

$g'(x)$ 의 부호 변화를 확인하기 위해 두 함수 $y = |f(x+1)|$ 과 $y = |f(x)|$ 의 그래프를 그려 대소 관계를 비교하면 된다. 이때 $x=1$ 과 $x=4$ 에서 $g(x)$ 가 극소이므로

$$g'(1)=0 \rightarrow |f(2)| = |f(1)|,$$

$$g'(4)=0 \rightarrow |f(5)| = |f(4)|$$

라는 사실과 이차함수의 대칭성을 고려하면 오른쪽 그림과 같은 그래프를 얻을 수 있다. $f(x) = 2(x-2)(x-4) + k$ 라 두면



$$|f(2)| = |f(1)| \rightarrow f(2) = -f(1) \rightarrow k = -3$$

$$\therefore f(x) = 2(x-2)(x-4) - 3 \rightarrow f(0) = 13$$

실전적 해법 기출 연계 2

(가)조건을 정리하고 $g(x)$ 의 연속성을 이용하면 $g(x) = \begin{cases} -|f(x-p) - f(-p)| & (x < 0) \\ |f(x-p) - f(-p)| & (x \geq 0) \end{cases}$ 이다.

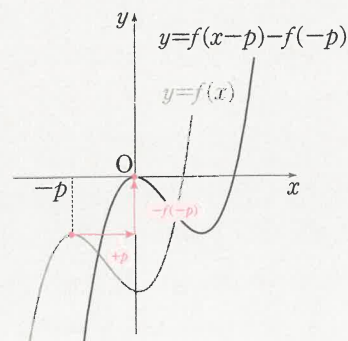
(나)조건을 해석하면 $f(x-p) - f(-p)$ 의 $x=0$ 에서의 미분계수가 0이어야 한다.

이때 곡선 $y = f(x-p) - f(-p)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를

점 $(-p, f(-p))$ 가 원점에 오도록

평행이동한 것이다.

따라서 $y = f(x-p) - f(-p)$ 의 원점에서의 미분계수가 0이라는 것은 평행이동하기 전의 곡선 $y = f(x)$ 의 $x = -p$ 에서의 미분계수가 0이라는 것을 뜻한다. 이때 $p > 0$ 이므로, $x = -p$ 는 방정식 $f'(x) = 0$ 의 음의 실근이다.



$$f'(x) = 3(x^2 - 2x - 3) = 0 \rightarrow x = -1 \text{ 또는 } 3$$

$$\therefore -p = -1 \rightarrow p = 1, q = -f(-1) = 7 \rightarrow p + q = 8$$

D A Y

04

$N=7$



수학적 논증을 허용하지 않는 한,
어떤 조사도 엄밀하게 과학적이라고 말할 수 없다.
— 레오나르도 다 빈치(1452-1519), 이탈리아 예술가



22



발상/실수 NOTE

시각 $t=0$ 일 때 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 - 12t + a$$

이다. 점 P의 가속도가 0인 순간에 점 P가 원점을 지날 때, 시각
 $t=5$ 에서 점 P의 위치를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

Day
04



23



최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 양수인 일차함수 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{f(x)-g(x)} = 18$$

이고 $f(1)=g(1)$ 일 때, $f(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.



24



발상/실수 NOTE

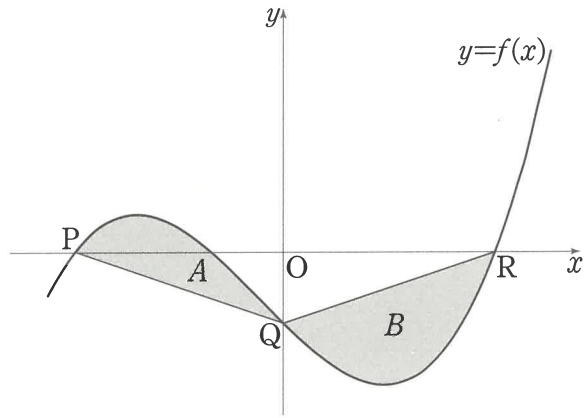
실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $f(2)=0$, $f'(2)=1$
이고 모든 실수 h 에 대하여

$$f(1+h) \leq f(1)(1+2h-3h^2)$$

을 만족시킨다. $f(1)+f'(1)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{5}{4}$

최고차항의 계수가 1 이고 $-1 < f(0) < 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 세 점 $P(-1, 0)$, $Q(0, f(0))$,
 $R(1, 0)$ 을 지난다. 선분 PQ와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의
 넓이를 A , 선분 QR과 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를
 B 라 할 때, $A-B=-\frac{1}{9}$ 이다. $f(2)$ 의 값은? (단, 곡선 $y=f(x)$
 는 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 선분 PQ보다 위에 있고, 열린구간
 $(0, 1)$ 에서 선분 QR보다 아래에 있다.)



- ① $\frac{17}{3}$ ② 6 ③ $\frac{19}{3}$ ④ $\frac{20}{3}$ ⑤ 7



26



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = xf(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 극댓값을 갖는다.
 (나) 함수 $g(x)$ 가 극대 또는 극소인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = g(x)$ 이다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.



27



실수 $a(a > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + a & (x \leq 0) \\ x^3 + 3x - a & (x > 0) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $g(x) = \int_{-2}^x (|t|f(t) + |f(t)|)dt$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 는 극값을 갖지 않는다.

$g(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{15}{4}$ ② 4 ③ $\frac{17}{4}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{19}{4}$



28



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

$x=2$ 에서 최솟값 -2 를 가지는 이차함수 $f(x)$ 와 상수 $a(a>0)$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x)-f(t)}{f(x)+ax^2}$ 의 값이 존재하고,

그 값은 0 과 $\frac{3}{4}$ 뿐이다.

$a+f(-3)$ 의 값을 구하시오.

Day
04

빠른 정답





회차수	폰 날짜	채점표	나의 소요시간					
1회차	22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 	
2회차	22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 	
3회차	22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 	

나의 첫 점근	나의 체감난도
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

27

“절댓값이
너무 많아요”

조건 해석이 신선했던 문항

25

“삼각형 PQR”

의외의 복병 문항

24

“ $f(2)$ 와 $f'(2)$ 까지
활용하기”

또 풀어보고 싶은 문항

28

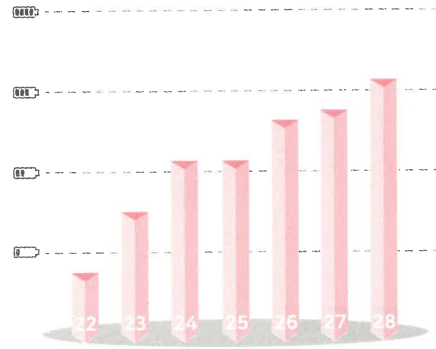
“극한값이 두 개뿐”



최상위권의 접근 / 발상

- 22 가속도가 0인 순간은 $t=2 \rightarrow x(2)=0$
- 23 분자의 인수가 2개이므로 분모의 인수도 2개
- 24 미분계수의 정의를 이용하여 $f'(1)$ 의 값 구하기
- 25 $A-B$ 를 정적분으로 나타내기
- 26 (나) $\rightarrow g(x)$ 의 극값은 $x=1$ 또는 $f(x)=0$ 일 때만 가능
- 27 $f(x) \geq 0$ 이면 $g'(x) \geq 0 \rightarrow f(x) < 0$ 인 경우만 확인하기
- 28 $t=2$ 인 경우와 $t \neq 2$ 인 경우 나누어 살펴보기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



35분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
복잡한 계산을 요구하는 문항이 없고, 후반부 문제
또한 많이 어렵지 않아 무난한 Day였습니다.

26번 극대·극소 문항은 (가)조건이 개형 전반을
알려주는 힌트가 되어 신선했으며, 대칭축을 이용한
계산 설계 또한 깔끔하여 좋았습니다.

27번 정적분 문항은 도함수의 부호가 바뀔 여지가
있는 $f(x) < 0$ 인 경우를 먼저 살펴본 다음, 이후
간단한 정적분 계산으로 어렵지 않게 풀었습니다.

28번 극한 문항은 주어진 극한값이 모든 실수 t 에
대해 특정한 값으로 수렴해야 한다는 조건이 마치
항등식을 해석하는 것 같아 인상적이었습니다. 또,
처음에 무엇을 미지수로 뒀야 할지 고민되었으나
식을 처리하는 과정에서 약분이 되어 상황만 이해
했다면 어렵지 않은 문항이라고 생각합니다.

출제진's OVERVIEW



Day04는 낯선 모습, 낯선 발상보다는
자주 접할 수 있는 유형의 문항들로 구성했습니다.

24번은 부등식을 변형할 때 주의해야 할 점을 배울 수
있는 문항입니다.

27번은 극값은 도함수의 부호 변화를 관찰해야 한다는
기본적인 태도를 견지하며 풀어나가면 어렵지 않게
해결할 수 있는 문항입니다. 겉모습에 두려워하지 말고
시도해 보세요.

28번은 ‘모든 실수’에 대하여 극한값이 존재한다는
조건을 어떻게 처리해야 하는지 배울 수 있는
문항입니다. 비슷한 논리를 요구하는 고난도 문항이
이후에 추가로 준비되어 있으니, 그것을 위한 준비
과정으로 생각하며 학습하시길 바랍니다.

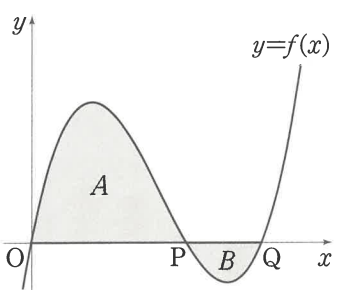
1. 넓이 아이디어 총정리

최근 2년간 평가원 시험에서는 ‘정적분과 넓이’ 문항의 출제 빈도가 매우 높아지고 있다. 이런 사실을 인지한 학생이더라도 특별히 어려운 유형이 아니기 때문에 특별히 대비할 것도 없다고 생각하고 있었을 수 있는데, 쉬운 유형이 고정적으로 출제되는 기초는 **절대 틀려서는 안 되는 문항**이 하나 생긴 것이라고 받아들여야 한다. 따라서 한 번쯤은 풀이 방법을 정리하는 기회를 가질 필요가 있다. 기초적인 내용부터 하나씩 차근차근 정리해 보자.

1-1. 기본 중의 기본: 정적분은 부호를 고려한 넓이이다.

KEY01
스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2024.6 10번(변형) |



$$f(x) = kx(x-2)(x-3) \quad (k > 0)$$

(A의 넓이) - (B의 넓이) = 3일 때, k의 값은?¹)

| 한완기 | 평수능 수학2 F4·06 |

교과서적 해법

정적분의 기하적 의미를 제대로 공부했다면 ‘(A의 넓이) - (B의 넓이)’를 보자마자 $\int_0^3 f(x)dx$ 라고 쓸 수 있어야 한다. $f(x) \geq 0$ 이면 곡선과 x 축 사이의 넓이는 정적분과 같고, $f(x) < 0$ 이면 곡선과 x 축 사이의 넓이는 -(정적분)이기 때문이다. 즉, $\int_0^2 f(x)dx = A$, $\int_2^3 f(x)dx = -B$ 이므로

$$(A \text{의 넓이}) - (B \text{의 넓이}) = \int_0^3 f(x)dx \rightarrow \int_0^3 kx(x-2)(x-3)dx = 3 \rightarrow k = \frac{4}{3}$$

각주

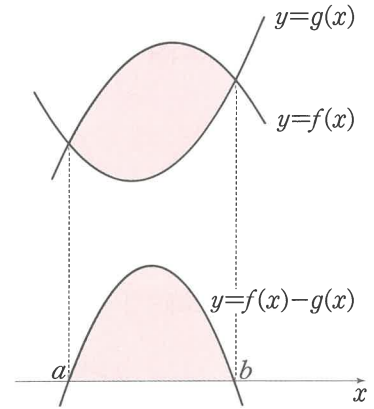
1) 편의상 문항의 핵심 정보만 나타낼 것이다.

1-2. 빼기함수와 넓이 보존

빼기함수는 두 곡선을 하나의 함수로 관찰할 수 있는 유용한 도구이다. 오른쪽 그림에서 색칠된 두 부분의 넓이가 모두 $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$ 로 동일한 것을 알 것이다. 이것을

빼기함수는 넓이를 보존한다

라는 문장으로 이해하도록 하자.



KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[2022 8번]

곡선 $y = x^2 - 5x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값은?

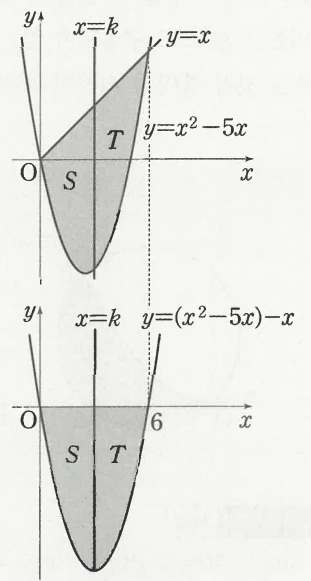
[한완기 평수능 수학2 F4·01]

교과서적 해법

빼기함수의 그래프를 머릿속에 한 번만 그려보자. 빼기함수가 넓이를 보존한다는 사실을 이용하여 그래프를 그리면 된다.

그러면 오른쪽 그림과 같이 원래 그래프에서 $x = k$ 의 왼쪽의 넓이 S 는 빼기함수에서도 $x = k$ 의 왼쪽의 넓이 S 로, 원래 그래프의 $x = k$ 의 오른쪽의 넓이 T 는 빼기함수에서도 $x = k$ 의 오른쪽의 넓이 T 로 보존된다.

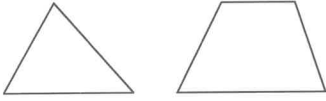
이제 빼기함수 $y = x^2 - 6x$ 의 대칭성을 고려하면, $S = T$ 이라면 $x = k$ 가 대칭축이어야 함을 바로 알 수 있다. 따라서 $k = 3$ 이다.



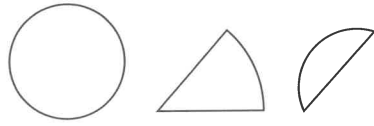
이처럼 빼기함수의 활용은 기초 문항의 풀이 시간 단축에도 매우 유용하다. 이 문항이 처음 나왔을 때도 이미 빼기함수의 논리가 충분히 체화되어 있었던 상위권 학생들은 굳이 빼기함수의 그래프를 떠올릴 필요도 없이 1초 만에 답을 적어낼 수 있었을 것이다.

1-3. 아는 도형

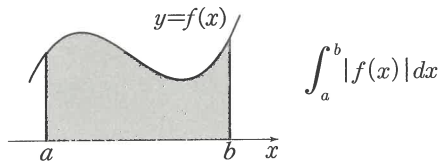
① 다각형(삼각형·사각형)



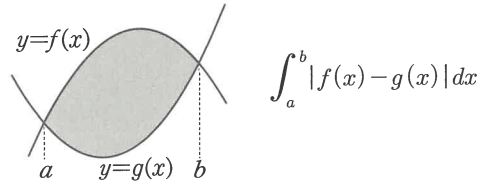
② 원(부채꼴, 활꼴)



③ 함수의 그래프의 밑넓이



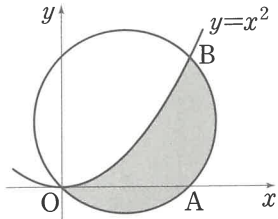
④ 두 함수의 그래프 사이의 넓이



우리가 넓이를 구할 수 있는 도형, 즉 ‘아는 도형’은 위와 같다. 문제풀이의 시작에 있어 무엇을 구할 수 있고 무엇을 구할 수 없는지 파악하는 것은 매우 중요하다. 넓이 문제를 풀 때는 가장 먼저 주어진 도형이 ‘아는 도형’으로 구성되어 있는지 확인해야 하고, 만약 모르는 도형이 섞여 있다면 ‘아는 도형’으로 재구성하는 것이 풀이의 시작이 되어야 한다.

KEY03 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[2013.9·나 29번(변형)]

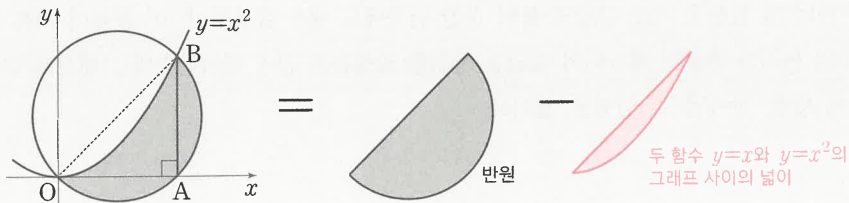


O(0, 0), A(1, 0), B(1, 1)을 지나는 원 C의 내부와 곡선 $y=x^2$ 의 아랫부분의 공통부분의 넓이는?

[한완기 평수능 수학2 F4·18]

교과서적 해법

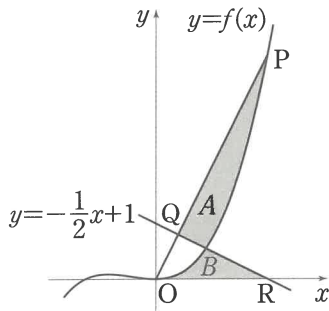
주어진 부분의 넓이는 ‘아는 도형’에 속하지 않으므로 도형을 재구성해야 한다. $\angle BAO = 90^\circ$ 이므로 선분 OB가 원 C의 지름이다. 따라서 주어진 도형의 넓이는 다음과 같이



로 나타낼 수 있다. 원의 지름의 길이는 $\overline{OB} = \sqrt{2}$, 직선 OB의 방정식은 $y=x$ 이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \pi - \int_0^1 (x-x^2) dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} \text{ 이다.}$$

1-4. 공통부분의 넓이

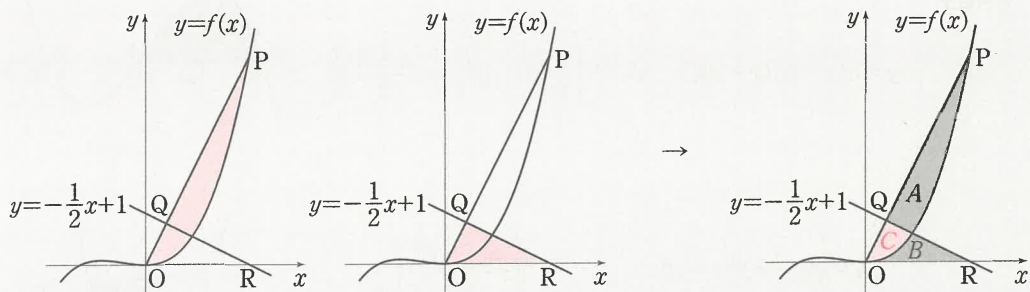


$$f(x) = \frac{1}{2}x^2(x+1), \quad y = -\frac{1}{2}x+1, \quad P(2, f(2))$$

$A-B$ 의 값은?

교과서적 해법

A 와 B 는 모두 ‘아는 도형’이 아니다. 가장 바로 보이는 ‘아는 도형’은 다음과 같다.



이때 위의 오른쪽 그림과 같이 두 도형의 **공통부분의 넓이**를 C 라 하면 구하는 값은

$$A - B = (A + C) - (B + C)$$

라고 쓸 수 있다. 즉, 구하는 값을

$A+C$: 선분 OP와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이

$B+C$: 삼각형 ORQ의 넓이

라는 ‘아는 도형’의 넓이로 나타낸 것이다. 세 점 P, Q, R의 좌표를 구하면 $P(2, 6)$, $Q\left(\frac{2}{7}, \frac{6}{7}\right)$, $R(2, 0)$ 이므로 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\therefore A-B = (A+C) - (B+C) = \int_0^2 \{3x - f(x)\} dx - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{6}{7} = \frac{38}{21}$$

이처럼 **공통부분**을 제거하는 것은 ‘아는 도형’을 숨기는 대표적인 방법이다. 이 아이디어는 [수학2], [미적분]을 가리지 않고 매우 오랫동안 꾸준히 출제되어 온 것이므로 반드시 알아두도록 하자. 아는 도형이 아니라면 가장 먼저 **공통부분**을 활용해 볼 생각을 해야 한다.

1-5. 넓이 공식



다항함수 넓이 공식

교과서 개념

실전 개념

함수	함수의 식	넓이 S	그래프
이차함수	$y = a(x - \alpha)(x - \beta)$	$\left \frac{a(\beta - \alpha)^3}{6} \right $	
삼차함수	$y = a(x - \alpha)(x - \beta)^2$	$\left \frac{a(\beta - \alpha)^4}{12} \right $	
	$y = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$	$\left \frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3 \left(\gamma - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \right $	
사차함수	$y = a(x - \alpha)^3(x - \beta)$	$\left \frac{a(\beta - \alpha)^5}{20} \right $	
	$y = a(x - \alpha)^2(x - \beta)^2$	$\left \frac{a(\beta - \alpha)^5}{30} \right $	

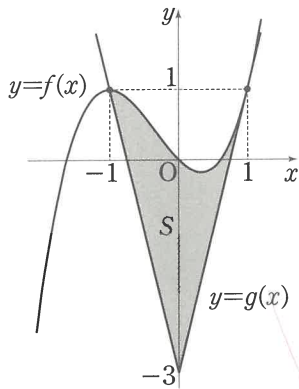
위의 공식에서 이차, 삼차함수의 넓이 정도는 꽤나 자주 출제되므로 암기해 두면 도움이 된다.

삼차함수 $y = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ 의 넓이 공식 $\left| \frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3 \left(\gamma - \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \right|$ 의 경우 이차함수 넓이 공식을 활용하면 다음과 같이 수월하게 암기할 수 있다.

1. $A(\alpha, 0)$, $B(\beta, 0)$ 을 지나고 최고차항의 계수가 a 인 이차함수를 가정하여 넓이 공식 $\left| \frac{a}{6}(\beta - \alpha)^3 \right|$ 을 쓴다.
2. 그 값에 선분 AB 의 중점 M 과 점 $C(\gamma, 0)$ 사이의 거리 $\overline{MC} = \left| \gamma - \frac{\alpha + \beta}{2} \right|$ 를 곱한다.

KEY05 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[2023.9 20번(변형)]

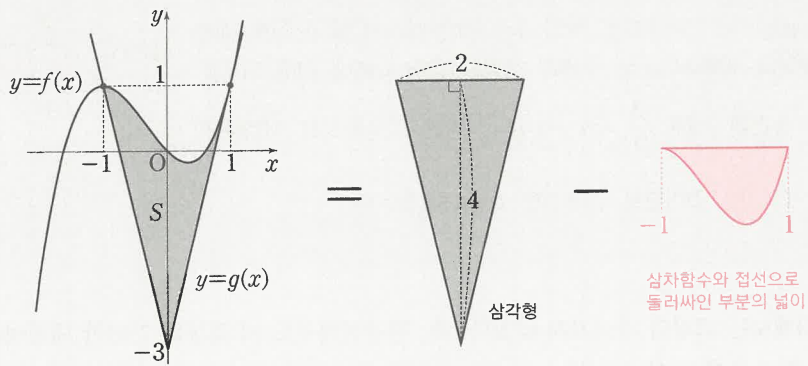


$f(x) = x^3 + x^2 - x$, $g(x) = 4|x| - 3$ 의 그래프가
오직 두 점 $(-1, 1)$, $(1, 1)$ 에서만 만날 때, $30 \times S$ 의 값을 구하시오.

[한완기 평수능 수학2 F4·13]

실전적 해법

$f'(x) = (3x-1)(x+1)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대이다. 즉, 직선 $y=1$ 이 곡선 $y=f(x)$ 의 $x=-1$ 에서의 접선이므로 구하는 넓이 S 를 다음과 같이 재구성할 수 있다.

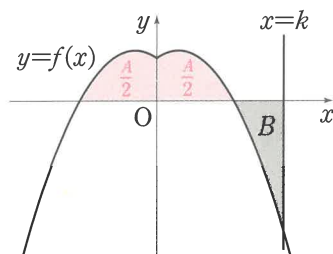


삼차함수와 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 공식 $\left| \frac{a(\beta-\alpha)^4}{12} \right|$ 으로 구할 수 있다. 최고차항의 계수는 1,
두 실근은 1, -1이므로, $S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 - \left| \frac{1 \cdot \{1 - (-1)\}^4}{12} \right| = \frac{8}{3}$ 이고, $30 \times S = 80$ 이다.

1-6. 대칭성

KEY06 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2025.9 13번(변형) |



$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x + 6 & (x < 0) \\ -x^2 + 2x + 6 & (x \geq 0) \end{cases}, \quad x = k \quad (k > 4)$$

$A = 2B$ 일 때, k 의 값은?

| 한원기 평수능 수학2 F4·09 |

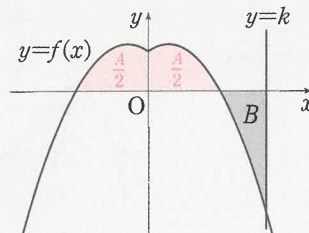
교과서적 해법

$f(x)$ 의 $x < 0$, $x \geq 0$ 에서의 식이 매우 유사하므로 대칭성을 확인해 보자.

$$-x^2 - 2x + 6 = -(-x)^2 + 2(-x) + 6$$

이므로, 곡선 $y = -x^2 - 2x + 6$ 은 곡선 $y = -x^2 + 2x + 6$ 을 y 축에 대해 대칭이동한 것이다. 따라서 A 는 오른쪽 그림과 같이 y 축에 의해 이등분 되고, 주어진 조건에 의해 $\frac{A}{2} - B = 0$ 이다. 이를 정적분으로 나타내면

$\int_0^k f(x) dx = 0$ 이라는 것이므로, 계산하면 $k = 6$ 을 얻는다.



위 문제는 실제로는 그림이 주어지지 않았다. 즉, 평가원에서도 이 정도의 간단한 대칭성은 식만으로도 알아내는 능력을 요구하고 있는 것이다. 또한 아래 내용은 계산에서 유용하게 활용되는 대칭성이다.

$y = x^{\text{홀수}}$: 기함수 (원점 대칭)

$y = x^{\text{짝수}}$: 우함수 (y 축 대칭)

$$\int_{-a}^a (\text{기함수}) dx = 0$$

$$\int_{-a}^a (\text{우함수}) dx = 2 \times \int_0^a (\text{우함수}) dx$$

이를 활용하여 KEY05를 다시 풀어보면 다음과 같다.

실전적 해법

$S = \int_{-1}^1 \{(x^3 + x^2 - x) - (4|x| - 3)\} dx$ 이다. 이때 x^3 , x 는 기함수, x^2 , $4|x|$, 3 은 우함수이므로

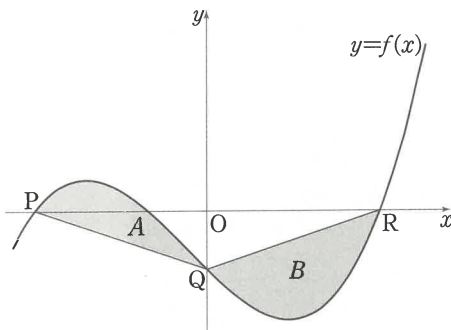
$$S = 2 \times \int_0^1 \{x^2 - (4|x| - 3)\} dx = \dots = \frac{8}{3} \rightarrow 30 \times S = 80$$

여기까지 정리한 내용을 토대로, 마지막으로 25번을 다시 풀어보자. 아래의 풀이가 해설지의 풀이와 본질적으로 같은 것임을 이해하면 가장 좋다.

KEY07 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| DAY04 25번 |

최고차항의 계수가 1 이고 $-1 < f(0) < 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 세 점 $P(-1, 0)$, $Q(0, f(0))$, $R(1, 0)$ 을 지난다. 선분 PQ 와 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 선분 QR 과 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, $A-B = -\frac{1}{9}$ 이다. $f(2)$ 의 값은? (단, 곡선 $y=f(x)$ 는 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 선분 PQ 보다 위에 있고, 열린구간 $(0, 1)$ 에서 선분 QR 보다 아래에 있다.)

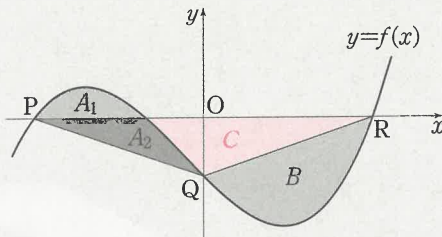


교과서적 해법

아는 도형으로 재구성하기 위해 오른쪽 아래 그림과 같이 A를 x 축을 기준으로 A_1 , A_2 로 나누고, 공통 부분의 넓이 C를 생각하자. 그러면 다음과 같이 묶어서 생각할 수 있다.

$$A_1 - (C+B) = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$A_2 + C = (\triangle PQR \text{의 넓이})$$



이제 두 식의 좌변을 더하면 다음을 얻는다.

$$\{A_1 - (C+B)\} + (A_2 + C) = (A_1 + A_2) + (-C+C) - B = A - B = -\frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx + (\triangle PQR \text{의 넓이}) = -\frac{1}{9}$$

$f(x) = (x-1)(x+1)(x-k) = x^3 - kx^2 - x + k$ 라 쓰고 대칭성을 활용하여 계산하면

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (x^3 - kx^2 - x + k) dx = 2 \times \int_0^1 (-kx^2 + k) dx = \frac{4}{3}k$$

이다. 또한 $f(0) = k$ 이므로 $(\triangle PQR \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot |k| = -k$ 이다.

$$\therefore \frac{4}{3}k + (-k) = -\frac{1}{9} \rightarrow k = -\frac{1}{3} \rightarrow f(x) = (x+1)(x-1)\left(x + \frac{1}{3}\right) \rightarrow f(2) = 7$$

CHALLENGE
D A Y

05

Challenge

$N=2$



수학은 우주를 이해하는 데 필요한 언어이며,
그 언어를 배우는 것은 신의 생각을 읽는 것과 같다.

— 갈릴레오 갈릴레이(1564-1642), 이탈리아 철학자·과학자

challenge



삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_1^x \{f(t) - m|t|\} dt$$

가 $x=0$ 에서만 극댓값을 갖도록 하는 실수 m 의 값이 1 뿐이고
 $m=1$ 일 때, 함수 $g(x)$ 의 극댓값이 $\frac{17}{6}$ 이다. $f(1)$ 의 값은?

- ① -13 ② $-\frac{119}{9}$ ③ $-\frac{121}{9}$ ④ $-\frac{41}{3}$ ⑤ $-\frac{125}{9}$



30



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 $-\frac{1}{2}$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=x^2$ 의 교점의 개수는 4이다.

(나) 모든 실수 α 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{(f(x)-x)(f(x)-f(t))}{f(x)-x^2}$$

의 값이 존재하도록 하는 실수 t 의 개수는 3이다.

Day
05

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표	나의 소요시간
1회차	29	30	
2회차	29	30	
3회차	29	30	

나의 첫 접근

나의 체감난도

COMMENT

 오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

조건 해석이 신선했던 문항

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항

30

29

" $f(t)$ 를 통해
 t 의 개수 찾기"

"풀이의 필연성"



최상위권의 접근 / 발상

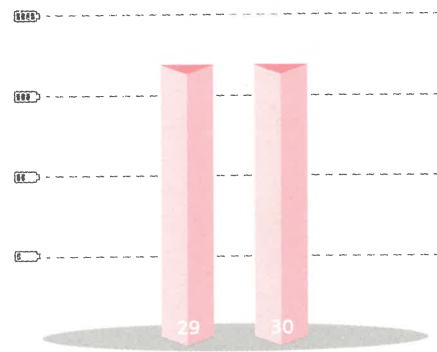
29

두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=m|x|$ 의 그래프 그리기
→ $m=1$ 을 기준으로 m 의 값 변화시키며 관찰하기
→ 곡선 $y=f(x)$ 는 두 직선 $y=\pm x$ 와 접해야 함

30

$f(\alpha)=\alpha^2$ 이면 $f(\alpha)=\alpha$ 또는 $f(\alpha)=f(t)$
→ $\alpha=0$ 또는 $\alpha=1$ 또는 $\alpha^2=f(t)$
→ $f(x)=-\frac{1}{2}x(x-1)(x^2-f(t))+x^2$

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



18분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점
두 문항 모두 함수를 추론하는 과정이 길면서도
재미있었던 Challenge Day였습니다.

29번 정적분 문항은 $m=1$ 인 상황부터 살펴보고,
 m 의 값을 키우거나 줄이면서 접하는 상황을 찾을
수 있었습니다. 차분히 경우를 나누어 관찰했다면
어렵지 않게 풀 수 있는 문항이었습니다.

30번 극한 문항은 '모든 실수'에 대하여 극한값이
존재한다는 정보로부터 함수의 식을 얻고, 다시 그
식을 통해 t 의 값의 개수를 파악하는 과정이 신선
하게 다가왔습니다.

출제진's OVERVIEW



첫 번째 Challenge Day는 최근 수학2 킬러로
출제되는 유형의 문항들로 구성했습니다.

고난도 문항일수록 모든 경우를 나열하여 풀기보다는,
주어진 조건을 깊이 있게 해석하여 '추론'의 실마리를
찾아야 합니다.

29번에서 '에서만', '뿐이고'와 같은 표현에
집중했다면, 조건이 내포하는 심층적 의미를 놓치지
않고 파악할 수 있었을 것입니다. 이러한 미묘한 표현이
가진 중요성을 다시 한번 되새겨보시길 바랍니다.

30번은 극한으로부터 식을 얻고, 식으로부터 조건을
다시 해석하는 양방향의 해석이 포함된 흥미로운 극한
문항입니다.

D A Y

06

$N=7$



수학에 대해 좀 더 많은 것을 알 수 있는 기회를 가졌던 많은 사람들은,
수학을 산술과 혼동해서 딱딱한 과학이라고 생각한다.
그러나 사실 수학은 엄청난 상상력을 필요로 하는 과학이다.

— 소피야 코발렙스카야(1850-1891), 러시아 수학자



31

발상/실수 NOTE

두 상수 a , b 와 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 8$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_2^x f(t) dt + 16}{x^2 - a^2} = b$$

일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

Day
06

최고차항의 계수가 1 이고 상수함수가 아닌 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$ 이다.

(나) 양수 k 와 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x)+k}{g(x)}$ 의 값이 존재한다.

$g(k)$ 의 값은?

① $\frac{7}{2}$

② 4

③ $\frac{9}{2}$

④ 5

⑤ $\frac{11}{2}$



33

발상/실수 NOTE

두 점 P와 Q는 시각 $t=0$ 일 때 각각 점 A(2)와 점 B(4)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 상수 k 에 대하여 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = 3t^2 + kt - 2, \quad v_2(t) = 3t^2 + kt - 4$$

이다. 시각 $t=3$ 에서 두 점 A, Q 사이의 거리와 두 점 B, P 사이의 거리가 s 로 같을 때, $k+s$ 의 값은?

- ① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

두 상수 $a, b(b > 1)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 8x + 16 & (x \leq a) \\ x^2 + 2x + b & (x > a) \end{cases}$$

라 할 때, 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b + k$ 의 값은?

두 함수 $y = f(x)$, $y = 4|x - k|$ 의 그래프는 서로 다른 두 교점을 갖고, 한 교점의 y 좌표는 0이다.

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

35

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 1보다 큰 상수 m 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{mx - f(x)}{x - t} = m$$

을 만족시키는 실수 t 는 $-1, 1$ 이다. 함수 $f(x)$ 가 극솟값 1을 가질 때, m 의 값은?

- ① $\frac{11\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{10\sqrt{6}}{3}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $\frac{8\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{6}}{3}$

36

해설 실전 개념

최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f'(0)x$ 가 접하는 점의 x 좌표와
 곡선 $y=f(|x|)$ 와 직선 $y=f'(0)x+4$ 가 접하는 점의 x 좌표가
 같다.

- ① $-\frac{15}{2}$ ② -8 ③ $-\frac{17}{2}$ ④ -9 ⑤ $-\frac{19}{2}$



37

해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x)g(x)\{f(x)+1\}}{f(x+2)} = 0$$

이 되도록 하는 실수 t 의 값은 α 와 β ($0 < \alpha < \beta$)뿐이다.

$$f(0)=0, \quad f(\alpha) \neq 0, \quad g(\alpha)=-1$$

일 때, $f(4)+g(4)$ 의 값을 구하시오.

Day
06

빠른 정답



Day 06 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문 날짜	채점표						
1회차		31	32	33	34	35	36	37
2회차		31	32	33	34	35	36	37
3회차		31	32	33	34	35	36	37



나의 첫 접근

31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	

나의 체감난도

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

37

“분자 육차함수”

조건 해석이 신선했던 문항

35

“극점을 지나는 직선”

의외의 복병 문항

34

“ k 의 값 특정하기”

또 풀어보고 싶은 문항

37

“재미있는
인수 논리”

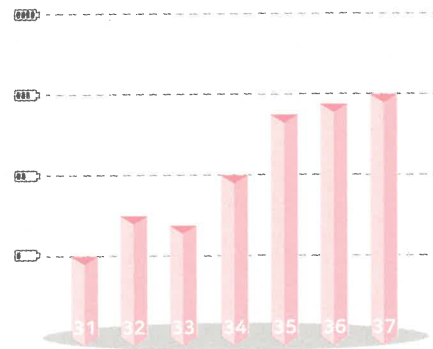


Day
06

최상위권의 접근 / 발상

- 31 $\int_2^a f(t)dt + 16 = 0 \rightarrow$ 미분계수의 정의 이용하기
- 32 (나) $\rightarrow g(x)$ 의 차수보다 $f(x) + k$ 의 차수가 크다!
- 33 $|x_1(t) - 4| = |x_2(t) - 2|$
- 34 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 -2 뿐 $\rightarrow k = -2$
- 35 $f(t) = mt, f'(t) = 0$ 인 실수 t 의 값은 ± 1 뿐
- 36 두 접선이 서로 다르므로 접점의 x 좌표는 음수!
- 37 $t = 0$ 과 $t = \alpha$ 인 상황부터 관찰하기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



23분
소요

경희대학교 수학과, 22 수능 마적분 96점
계산과 발상의 밸런스가 적절하여 푸는 재미가
있었던 Day였습니다.

35번 함수의 그래프 문항은 조건을 만족하는 t 의
값에서 사차함수가 극값을 가지므로, 이 중에서
가능한 상황을 $m > 1$, 극솟값 1이라는 조건으로
결정하는 부분이 재미있는 문항이었습니다.

36번 접선 문항은 두 직선이 평행하면서 일치하진
않으므로 접점의 x 좌표가 음수여야 함을 파악하면
나머지 계산은 어렵지 않게 해결할 수 있습니다.

37번 극한 문항은 마지막 문제답게 어려운 추론을
요구했습니다. 문제에서 주어진 함숫값에 대한 조건
으로부터 $t = 0, t = \alpha$ 부터 대입해야 해매지 않고
무난하게 풀 수 있는 문제였습니다.

출제진's OVERVIEW



이해원 N제를 구성할 때, 4개의 일반 Day와 1개의
Challenge Day를 하나의 단위로 바라보고 난이도
배치를 했습니다. 이러한 구성 의도에 따라 Day06은
새로운 시작인 만큼, 부담 없이 풀 수 있는 문제들로
구성했습니다.

36번은 주어진 정보를 바탕으로 삼차함수 그래프를
차분하게 그려보는 연습에 도움이 될 것입니다.

37번은 많은 정보 때문에 당황스러울 수 있는
문제입니다. 이 문제를 풀지 못했다면 해설을 보기
전에 다시 한번 조건을 차분하게 해석해 보시길
권합니다.

D A Y

07

$N=7$



불멸자는 실제로 존재하지 않으나,
수학자들은 이 단어에 가장 근접한 사람들이다.

— 고드프리 해럴드 하디(1877-1947), 영국 수학자



38

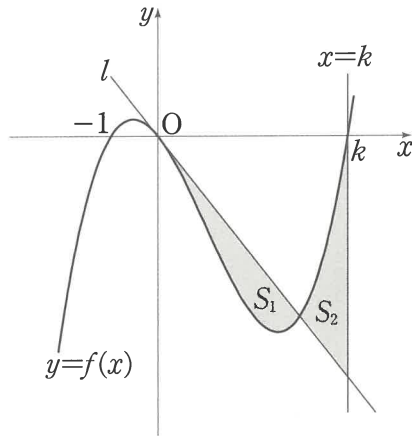


발상/실수 NOTE

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x - 12 + n = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수를 $f(n)$, 서로 다른 음의 실근의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n) = g(n) + 1$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 개수를 구하시오.

Day
07

상수 $k(k > 1)$ 에 대하여 함수 $f(x) = x(x+1)(x-k)$ 가 있다.
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서 그은 접선 l 에 대하여
 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 ,
 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l , $x = k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라
 하자. $S_1 = S_2$ 일 때, k 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

40

해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

양수 k 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(k)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|kx^n + f(x)|}{x^4} = 1$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수는 4이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx + f(x)}{x^3} = 1$

- ① -8 ② -10 ③ -12 ④ -14 ⑤ -16

Day
07

41

해설 실전 개념

시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 18t + 15, \quad v_2(t) = k \quad (k < 0)$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 시각 $t = \alpha_1, t = \alpha_2$ 에서 만나고, 열린구간 (α_1, α_2) 에서 점 P의 운동 방향이 바뀌지 않는다. k 가 최대일 때의 α_1 에 대하여 시각 $t=0$ 에서 $t=\alpha_1$ 까지 점 P가 움직인 거리는? (단, $0 < \alpha_1 < \alpha_2$)

- ① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38



42

발상/실수 NOTE

$f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)g(x)=x^2(x+4)(x-1)$ 이다.
 (나) 함수 $f(x)-g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

Day
07

최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+2h))^2 - (f(x))^2}{hf(x+2h)}$$

은 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 는 오직 $x=0$ 에서만 불연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) - 16$$

을 만족시킨다.

$f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.



44



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수

$$g(x) = \int_x^{x+1} \{|f(t)| + f(t)\} dt,$$

$$h(x) = \int_x^{x+1} \{|f(t)| - f(t)\} dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

(가) 모든 정수 k 에 대하여 $g(k)h(k)=0$ 이다.

(나) $g(-3)=0$, $g(-1)>h(0)$, $g(-1)h(0)=\frac{13}{5}$

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

Day
07

빠른 정답

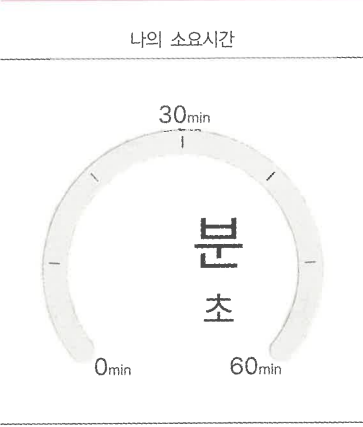




YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	문	날짜	채점표						
1회차	38	39	40	41	42	43	44		
2회차	38	39	40	41	42	43	44		
3회차	38	39	40	41	42	43	44		



나의 첫 점근

38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	

나의 체감난도

38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

44

"241122번
PTSD"

조건 해석이 신선했던 문항

41

"기하적, 대수적
풀이 모두 재밌음"

의외의 복병 문항

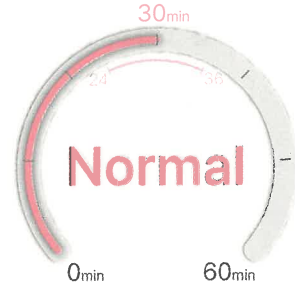
42

"경우 나누기"

또 풀어보고 싶은 문항

44

"양수함수/음수함수"

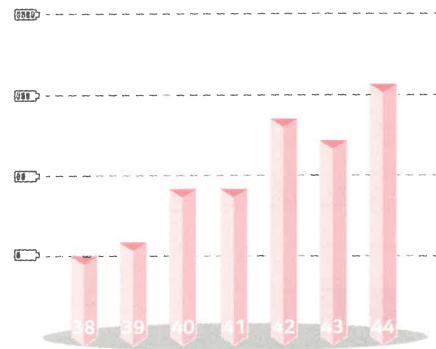


Day
07

최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 38 함수 $y = x^3 - 3x^2 - 9x - 12$ 의 그래프 그리기
- 39 '공통 부분' $\rightarrow \int_0^k |f(x)| dx = (\text{삼각형의 넓이})$
- 40 (가) $\rightarrow f(x)$ 는 사차함수, (나) $\rightarrow f(x) = \pm x^4 + x^3 - kx$
- 41 그래프를 그려 가능한 α_1, α_2 의 범위 구하기
- 42 (나) $\rightarrow f'(x) \geq g'(x)$ 인 경우 찾기
- 43 $f(x) = 0$ 인 경우와 $f(x) \neq 0$ 인 경우로 나누기
- 44 (가) $\rightarrow$ 구간 $[k, k+1]$ 에서 $f(x)$ 의 부호 일정



검수진 COMMENT



36분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점 조건이 신선한 문항들이 다수 있었으며, 난이도는 대부분 무난했던 Day였습니다.

41번 속도·거리 문항은 그래프를 그려 푸는 것이 일반적이지만, 근과 계수의 관계를 이용하여 '합이 일정할 때 곱의 최대·최소'를 묻는 문제로 바꾸어 풀 수 있다는 점이 인상적이었습니다.

42번 함수의 그래프 문항은 이차부등식으로 풀 수 있지만, 그래프로 푸는 경우에 비해 계산량이 다소 많아 주의가 필요한 문항이었습니다.

44번 정적분 문항은 시험지에서 22번에 출제해도 손색없는 고난도 문항입니다. 문제를 꼼꼼하게 해석해야 한다는 점에서 머리 아프기도 했지만, 조건을 연쇄적으로 활용하고 맞춰 나가는 과정이 재밌다고 느꼈습니다.

출제진's OVERVIEW



수능에선 늘 당혹스러운 문항이 출제되므로, 다양한 아이디어를 경험하는 것이 매우 중요합니다. 이런 경험을 제공하고자 참신한 비주얼로 낯선 발상을 요하는 문항들로 Day07을 구성했습니다.

41번은 '속도가속도 문항이 발전할 수 있는 방향이 무엇일까?'라는 질문에 대한 해답이 되는 문항입니다. 낯선 해석을 요구한다고 해서 피하지 말고, 반드시 학습하시길 권합니다.

44번은 양수함수·음수함수를 새로운 방향으로 활용하여 제작한 문항입니다. 정수 조건이 의미하는 바를 주의 깊게 해석하여 문제에 담긴 교훈을 얻어가시길 바랍니다.

1. 양수함수, 음수함수

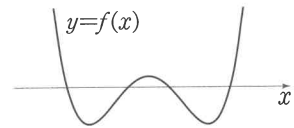
최근 기출에서 공통 과목과 선택 과목을 가리지 않고 $\star \pm | \star |$ 형태의 표현이 반복적으로 등장하고 있는 만큼 이제는 이 표현이 의미하는 바를 반드시 이해하고 넘어가야 한다. $\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 를 $f(x)$ 의 부호로 경우를 나누어 해석하면 다음과 같다.

$$\frac{f(x) + |f(x)|}{2} = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 0) \\ 0 & (f(x) < 0) \end{cases}, \quad \frac{f(x) - |f(x)|}{2} = \begin{cases} 0 & (f(x) \geq 0) \\ f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

즉, $\frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 는 $y=f(x)$ 에서 x 축 위만 그대로 놔두고, 나머지는 함숫값을 0으로 만든 함수이고, $\frac{f(x) - |f(x)|}{2}$ 는 $y=f(x)$ 에서 x 축 아래만 그대로 놔두고, 나머지는 함숫값을 0으로 만든 함수이다. 앞으로 각각을 ‘양수함수’, ‘음수함수’라 하자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

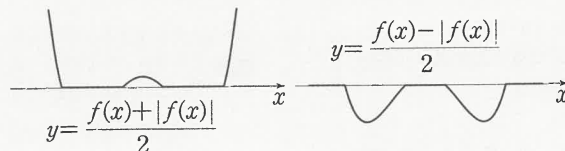
곡선 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $y = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 와 $y = \frac{f(x) - |f(x)|}{2}$ 의 그래프를 그리시오.



교과서적 해법

$y = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 는 x 축 윗부분만 그대로 두고 모두 0으로 바꾸면 된다.

$y = \frac{f(x) - |f(x)|}{2}$ 는 x 축 아랫부분만 그대로 두고 모두 0으로 바꾸면 된다.



실전 개념

양수함수, 음수함수

실전 개념

$\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 는 $f(x)$ 가 ‘양수인 부분만 살리기’ 혹은 ‘음수인 부분만 살리기’ 라고 기억하면 된다. 나머지는 모두 함숫값이 0이다.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| Day07 44번 |

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수

$$g(x) = \int_x^{x+1} \{|f(t)| + f(t)\} dt, \quad h(x) = \int_x^{x+1} \{|f(t)| - f(t)\} dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

(가) 모든 정수 k 에 대하여 $g(k)h(k) = 0$ 이다.

(나) $g(-3) = 0$, $g(-1) > h(0)$, $g(-1)h(0) = \frac{13}{5}$

① 27

② 30

③ 33

④ 36

⑤ 39

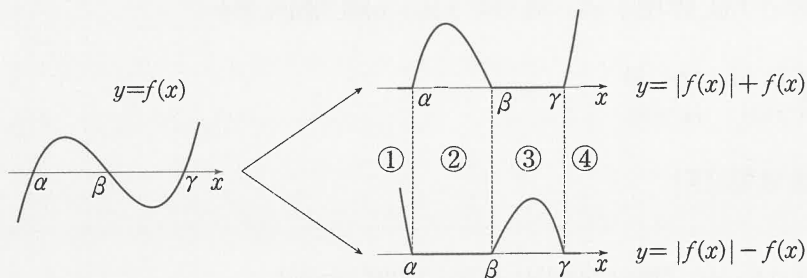
실전적 해법

주어진 함수 $g(x)$, $h(x)$ 의 피적분함수를 보자마자 ‘양수함수’, ‘음수함수’를 떠올려야 한다. 원하는 형태가 나타나도록 식을 변형하면 다음과 같다.

$$|f(x)| + f(x) = 2 \times \frac{|f(x)| + f(x)}{2} = 2 \times (\text{양수함수})$$

$$|f(x)| - f(x) = -2 \times \frac{f(x) - |f(x)|}{2} = -2 \times (\text{음수함수})$$

이 두 함수를 이해하기 위해 적당한 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수의 그래프를 그려보자.



이때 항상 0 이상의 함수값을 갖는 $|f(x)| + f(x)$, $|f(x)| - f(x)$ 와 같은 함수의 정적분이 0이 되는 경우는 적분구간에서 적분할 함수가 0인 상수함수가 될 때뿐이라는 것을 직관적으로 알 수 있다.

따라서 모든 정수 k 에 대하여 $g(k)h(k) = 0$ 이라는 것은 모든 열린구간 $(k, k+1)$ 이 그림의 구간 ①, ②, ③, ④ 중 하나에 속한다는 것이다. 따라서 ①, ②, ③, ④의 경계인 α , β , γ 는 모두 정수이다. (후략) 해설 90p

$\frac{\star \pm \star}{2}$ 을 보면 양수함수, 음수함수로 해석하자.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2016·A 29번 |

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)| dx = - \int_0^2 f(x) dx = 4$$

$$(나) \int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 f(x) dx$$

$f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학2 F4·31 |

기출 연계 2

| 2023.9 14번(변형) |

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, $g(0)=0$ 이면 $g(-1) < 0$ 임을 보이시오.

| 한완기 평수능 수학2 F4·29 |

기출 연계 3

| 2025.6 15번 |

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k \geq 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2x - k & (x \leq k) \\ f(x) & (x > k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x g(t) \{ |t(t-1)| + t(t-1) \} dt \geq 0 \text{ 이고}$$

$$\int_3^x g(t) \{ |(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2) \} dt \geq 0 \text{ 이다.}$$

$g(k+1)$ 의 최솟값은? [4점]

① $4 - \sqrt{6}$

② $5 - \sqrt{6}$

③ $6 - \sqrt{6}$

④ $7 - \sqrt{6}$

⑤ $8 - \sqrt{6}$

| 한완기 평수능 수학2 F3·21 |

실전적 해법 기출 연계 1

(가), (나)를 $\frac{f(x) \pm |f(x)|}{2}$ 의 꼴의 필요충분조건으로 변형하면 다음과 같다.

$$(가) \Leftrightarrow \int_0^2 \frac{f(x) + |f(x)|}{2} dx = 0, \int_0^2 f(x) dx = -4$$

$$(나) \Leftrightarrow \int_2^3 \frac{f(x) - |f(x)|}{2} dx = 0$$

(가)조건을 해석해 보자. 만약 $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) > 0$ 인 지점이 존재한다면 $\int_0^2 \frac{f(x) + |f(x)|}{2} dx = 0$ 일 수 없다. 즉, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이라는 것이다. (나)조건도 마찬가지로 $2 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x)$ 가 음수인 구간이 없다는 것이므로 $2 \leq x \leq 3$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다. (후략)

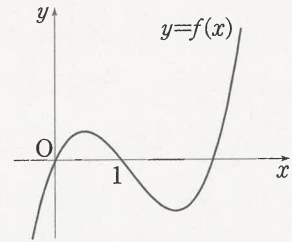
실전적 해법 기출 연계 2

$g(0) = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx = 0$ 을 보고 음수함수를 떠올리자. 2를 곱하고 나누면

$$2 \int_0^1 \frac{f(x) - |f(x)|}{2} dx = 2 \int_0^1 (\text{음수함수}) dx = 0$$

이고, 이를 위해서는 $0 \leq x \leq 1$ 에서 (음수함수) = 0이어야 한다.

즉, $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다. $f(0) = f(1) = 0$ 이므로 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 그려질 수밖에 없다.



$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_{-1}^0 |f(x)| dx$ 인데 $-1 < x < 0$ 에서 $f(x) < 0$ 이므로 $\int_{-1}^0 f(x) dx < 0$ 이다.

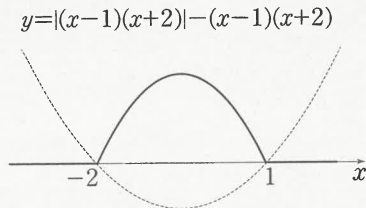
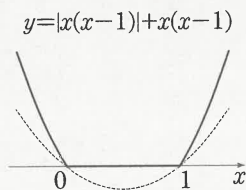
이때 $\int_0^1 |f(x)| dx > 0$ 이므로 $g(-1) < 0$ 이다.

실전적 해법 기출 연계 3

(나)조건을 두 부등식의 좌변을 각각 $h_1(x)$, $h_2(x)$ 라 하고 양변을 미분하면

$$h_1'(x) = g(x) \{ |x(x-1)| + x(x-1) \}, \quad h_2'(x) = g(x) \{ |(x-1)(x+2)| - (x-1)(x+2) \}$$

즉, $h_1'(x)$ 는 $x(x-1)$ 에서 $2 \times$ (양수함수)를, $h_2'(x)$ 는 $(x-1)(x+2)$ 에서 $-2 \times$ (음수함수)를 고려하여 도함수의 부호를 확인하면 된다. 각각의 함수를 그려보면 다음과 같다. (후략)



D A Y

08

$N=7$



악은 사람을 병들게 하고,
수학은 사람을 탄식케 하며,
신학은 사람을 죄인으로 만든다.

- 마르틴 루터(1483-1546), 독일 종교개혁가

45

발상/실수 NOTE

$x=0$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 집합 $\{x|x > -1, x \neq 0\}$ 에서

$$f(x)g(x) = \frac{|x|}{\sqrt{x+1}-1} - 1$$

이고, $\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) + 1$ 을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -4 ② $-\frac{7}{2}$ ③ -3 ④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ -2

Day
08



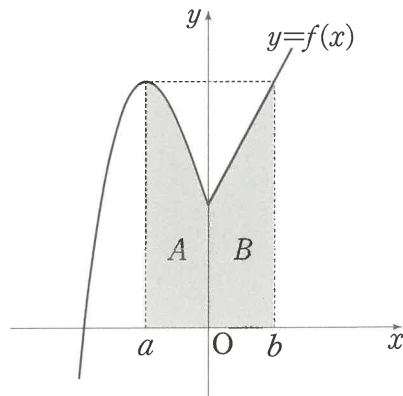
양수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 2 & (x < 0) \\ kx + 2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 있다. 함수 $f(x)$ 가 $x=a(a < 0)$ 에서 극대이고 양수 b 에 대하여 $f(a)=f(b)$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=a$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=b$ 및 x 축, y 축으로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) = (B \text{의 넓이})$$

일 때, k 의 값은?



- ① $\frac{24}{13}$ ② $\frac{25}{13}$ ③ 2 ④ $\frac{27}{13}$ ⑤ $\frac{28}{13}$

47



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 연속함수

$$g(x) = \begin{cases} x^3 + \frac{15}{2}x^2 + 12x & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

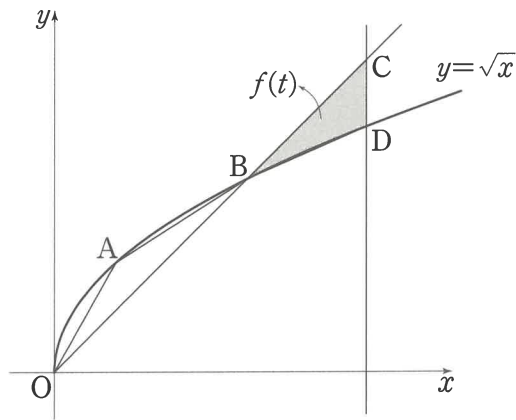
구간 $(-\infty, t)$ 에서 함수 $g(x)$ 가 최댓값을 갖지 않도록 하는 양수 t 의 값의 범위는 $1 < t \leq 2$ 이다.

함수 $g(x)$ 의 서로 다른 모든 극값의 합은?

- ① $\frac{35}{3}$ ② $\frac{73}{6}$ ③ $\frac{38}{3}$ ④ $\frac{79}{6}$ ⑤ $\frac{41}{3}$

Day
08

그림과 같이 실수 $t(0 < t < 1)$ 에 대하여 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 두 점 $A(t^2, t)$, $B(1, 1)$ 이 있다. 선분 AB 를 2:1로 외분하는 점을 지나고 y 축에 평행한 직선이 직선 OB 와 만나는 점을 C , 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 BCD 의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{f(t)}{(1-t)^2}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



49



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 두 상수 a , $b(a+b \neq -1)$ 에 대하여

$$\frac{f'(x)}{g(x)} = \frac{3x-3}{x^2+3x}, \quad \frac{g'(x)}{f(x)} = \frac{3x+3}{x^2-ax+b}$$

을 만족시킬 때, $\frac{g(6)}{f(6)}$ 의 값을 구하시오.

Day
08



50



해설 출제자 논평

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 열린구간 $(t, t+3)$ 에서 미분가능하도록 하는 모든 실수 t 의 집합을 A 라 하자. 함수

$$g(t) = \begin{cases} f(t) & (t \in A) \\ 0 & (t \notin A) \end{cases}$$

가 $t=1$ 과 $t=5$ 에서만 불연속이고, 어떤 실수 k 에 대하여

$\lim_{t \rightarrow k+} g(t) < g(k)$ 일 때, $f(k)$ 의 최댓값을 구하시오.



51

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$\left| \int_0^x f(s) ds \right| = \int_2^t f(s) ds$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때,

$$g(0) \times \lim_{t \rightarrow 2} g(t) = 18, \quad g(2) = g\left(\frac{10}{3}\right)$$

이다. $f(5)$ 의 값은?

- ① 50 ② 55 ③ 60 ④ 65 ⑤ 70

Day
08

빠른 정답





YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표						
1회차		45	46	47	48	49	50	51
2회차		45	46	47	48	49	50	51
3회차		45	46	47	48	49	50	51



나의 첫 접근

45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	

나의 체감난도

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항



“차수라도 알려주세요ㅠㅠ”

조건 해석이 신선했던 문항



“낮선 함수의
불연속점 파악”

의외의 복병 문항



“개형추론 Hard...”

또 풀어보고 싶은 문항



“짜임새가 좋음”

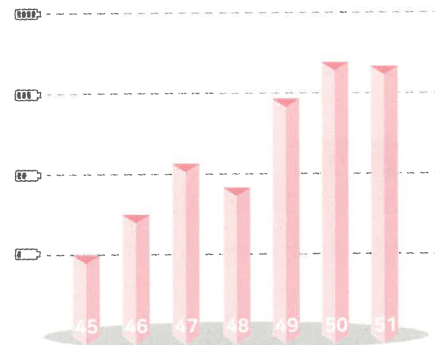


Day
08

최상위권의 접근 / 발상

- 45 분모 유리화 → $x=0$ 에서의 좌·우극한 구하기
- 46 $\int_a^0 f(x)dx = (\text{사다리꼴의 넓이})$
- 47 함수 $g(x)$ 의 그래프 그리고 $1 < t \leq 2$ 인 상황 살펴보기
- 48 외분점 공식 → 두 점 C, D의 좌표 구하기
- 49 $f(x)$, $g(x)$ 의 최고차항 비교하여 차수 구하기
- 50 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수에 따라 경우 나누기
- 51 $t=0, 2$ 대입 → $\int_0^x f(s)ds$ 는 $x=2$ 에서 극소!

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



고려학교 수학교육과, 22 수능 미적분 100점
기출에서 자주 보지 못한 참신한 조건과 발문으로
구성된 문항이 뒤쪽에 포진되어 있어 다른 Day에
비해 어려웠습니다.

36분
소요

49번 미분법 문항은 조건이 낯설어 당황했으나,
결국 두 함수의 차수를 찾는 데 집중했다면 이후엔
계산으로 해결되는 문항이었습니다.

50번 함수의 그래프 문항은 함수가 기출에서 자주
제시하는 형태로 정의되지는 않아, 함수의 의미를
이해하는 것부터 쉽지 않았으며, 주어진 조건에서
그래프의 개형을 추론하는 과정까지 어려웠습니다.

51번 정적분 문항은 방정식에 포함된 변수가 많고,
주어진 조건도 그 의미를 이해하는 데까지 시간이
많이 걸렸습니다. 변수를 분리하여 생각하는 과정이
헛갈림을 유발하여 어려웠던 것 같습니다.

출제진's OVERVIEW



Day08은 풀이 아이디어를 떠올리기 다소 어려운
문항들로 구성했습니다.

풀지 못한 문항은 해설지를 참고하여 낯선 발상을
어떻게 떠올리는지, 그 과정을 제대로 학습하시길
바랍니다.

49번, 51번은 풀이의 시작점을 잡기 힘들 수 있습니다.
하지만 주어진 조건 중 구체적으로 주어진 수에
집중했다면, 그 이후의 계산량은 많지 않았을 것입니다.

50번은 낯선 집합과 함수 표현 등 전반적으로 접근을
망설이게 하는 비주얼을 가지고 있습니다. 지레 겁먹지
않고 간단한 예시를 들어 상황을 분석해 보시는 것을
권합니다.

1. 극한과 근사

극한에 있어 근사는 매우 위험한 접근이지만, '제대로' 활용하면 문제 풀이에 도움이 될 뿐 아니라 극한을 한층 깊게 이해할 수 있는 기회가 되기도 한다. 기출문제를 통해 간단히 공부해 보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

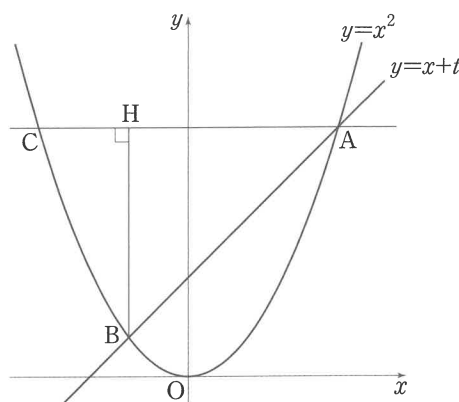
| 2023.9 12번 |

실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라

하자. $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은?

(단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.) [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

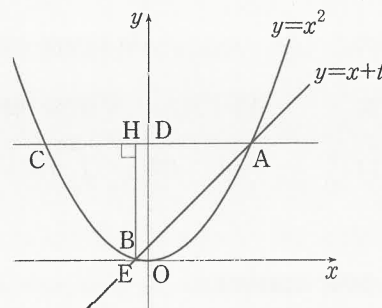


[한글기 입학생 수학영 12월 12일]

실전적 해법

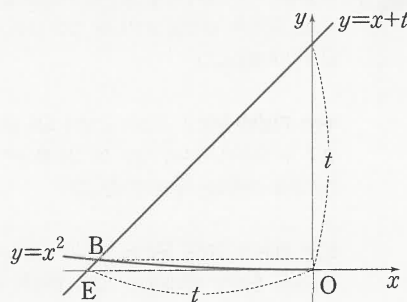
직선 AC와 y 축이 만나는 점을 D라 하자. 곡선 $y = x^2$ 이 y 축에 대하여 대칭이므로 $\overline{AD} = \overline{CD}$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \overline{AH} &= \overline{AD} + \overline{DH}, \quad \overline{CH} = \overline{CD} - \overline{DH} \\ \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(\overline{AD} + \overline{DH}) - (\overline{CD} - \overline{DH})}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2\overline{DH}}{t} \end{aligned}$$



인데, 이때 $\overline{DH}$ 의 길이를 계산을 통해 직접 구하는 대신 근사적으로 관찰하자. $t \rightarrow 0+$ 인 상황을 상상해서 원점 근방을 확대한 그림을 떠올려 보면 된다.

직선 $y = x + t$ 가 x 축과 만나는 점을 $E(-t, 0)$ 이라 하면, 그림에서 보듯이 $t \rightarrow 0+$ 일 때 E와 B가 거의 구별되지 않으므로* 다음과 같이 근사적으로 생각할 수 있다.



$$\overline{DH} \approx \overline{OE} = t$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2\overline{DH}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2 \times t}{t} = 2$$

이처럼 근사를 활용하면 사실상 아무런 계산을 하지 않고도 문제가 해결되는 경우도 있다. 그러나 이 풀이에서 ★표시한 부분, 즉 ' $t \rightarrow 0+$ 일 때 E와 B가 거의 구별되지 않는다'라는 생각은 굉장히 위험한 발상이다. 왜냐하면 아무리 0에 가까운 값이라도 $0/0$ 꼴의 극한에서는 영향력을 가질 수 있기 때문이다.

만약 이러한 근사를 아무런 근거 없이 적용하면 다음과 같은 극단적인 생각도 가능하다.

○ $t \rightarrow 0+$ 이면 E는 O로 가니까 $O=E$ 라고 하지 뭐.

그러나 근사를 활용하려 하는 학생이라도 이러한 생각을 하는 사람은 아무도 없을 것이다. 그렇다면 왜 B와 E는 같은 것처럼 봐도 되고 E와 O는 같은 것으로 보면 안 되는가?

그 답은 '0으로 가는 속도', 즉 '차수'에서 찾아볼 수 있다.

오른쪽 그림에서 $\overline{EG} = h$, $\overline{OG} (= \overline{DH}) = l$ 이라 하면 $t \rightarrow 0$ 일 때 $l \rightarrow 0$ 라는 것은 명확하다. 이때 점 B의 좌표가 $(-l, h)$ 이고 점 B는 곡선 $y = x^2$ 위의 점이므로

$$h = l^2$$

이 성립한다. 즉,

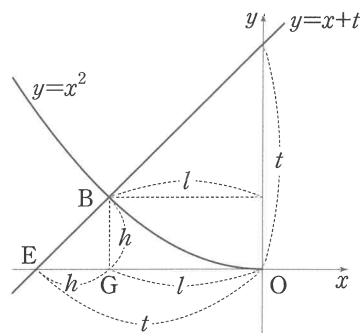
h 가 l 보다 차수가 높으므로

h 는 l 보다 훨씬 빠른 속도로 0에 수렴한다

는 것을 확인할 수 있다.¹⁾ 즉, 다음과 같은 결론을 얻는다.

h , t , l 의 속도를 비교하는 $0/0$ 꼴 극한 계산에서는 h 를 무시할 수 있다.

이처럼 극한에서 근사를 활용할 때는 차수를 고려하여 확신을 얻는 것이 중요하다.



각주

1) $l + h = t$, $h = l^2$ 을 연립해서 l , h 를 t 에 대한 식으로 직접 써서 확인하는 것도 좋다. 여기서는 근사의 연습을 위해 식을 구하지 않고 속도만 파악하는 것이다.

한편 이러한 근사의 아이디어가 가장 직접적으로 나타나는 단원은 바로 [미분법]이다. 미분법의 핵심인 ‘접선’에는 ‘곡선을 직선으로 근사하여 생각한다’라는 철학이 녹아 있기 때문이다. 근사를 활용하고자 할 때에는 접선을 고려해 보도록 하자. 48번을 다시 풀어보자.

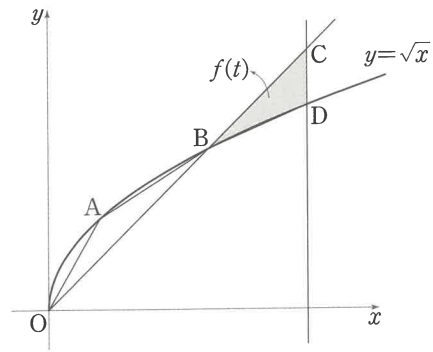
KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY08 48번]

그림과 같이 실수 t ($0 < t < 1$)에 대하여 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 두 점 $A(t^2, t)$, $B(1, 1)$ 이 있다. 선분 AB를 2:1로 외분하는 점을 지나고 y 축에 평행한 직선이 직선 OB와 만나는 점을 C, 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 만나는 점을 D라 하자. 삼각형 BCD의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1-} \frac{f(t)}{(1-t)^2}$ 의 값은?

(단, 0는 원점이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ 1
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



실전적 해법

주어진 조건에서 다음을 얻는다.

$$(B, D \text{의 } x \text{좌표차}) = (A, B \text{의 } x \text{좌표차}) = 1 - t^2$$

이제 머릿속에서 $t \rightarrow 1-$ 인 상황을 떠올려 보자. 점 D는 B에 한없이 가까워지므로,

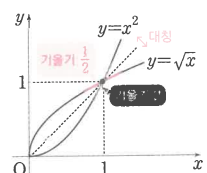
직선 BD는 곡선 $y = \sqrt{x}$ 의 점 B에서의 접선에 근사된다.

이를 이용하기 위해 점 B에서의 접선의 기울기를 구해보자. $y = \sqrt{x}$ 의 도함수를 구할 수는 없지만 접선의 기울기는 미분계수의 정의를 이용해 구할 수 있다.¹⁾

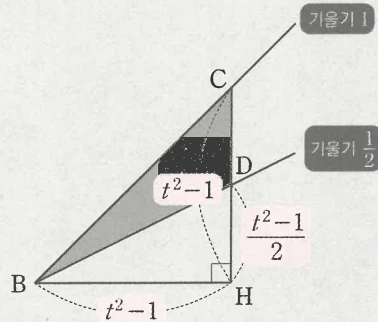
$$\begin{aligned} (y = \sqrt{x} \text{의 } x=1 \text{에서의 접선의 기울기}) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{1}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

각주

- 1) 미적분 선택자는 $\sqrt{x}$ 를 미분하여 미분계수를 직접 구하면 된다. 미적분 선택자가 아니라면 역함수인 $y = x^2$ 을 이용하는 것도 좋은 방법이다. $y = x^2$ 의 $(1, 1)$ 에서의 미분계수가 2이므로, 곡선과 접선을 통째로 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 $y = \sqrt{x}$ 의 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 임을 알 수 있다.



즉, $t \rightarrow 1^-$ 일 때 직선 BD의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 에 한없이 가까워지는 것이므로, 주어진 상황을 다음과 같이 근사적으로 볼 수 있다.



따라서 삼각형 BCD의 넓이를 다음과 같이 근사적으로 구할 수 있다.

$$f(t) \approx \frac{1}{2} \overline{CD} \times \overline{BH} = \frac{1}{2} \times (1-t^2) \times \frac{1-t^2}{2} = \frac{(1-t)^2(1+t)^2}{4}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{f(t)}{(1-t)^2} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(1-t)^2(1+t)^2}{4(1-t)^2} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{(1+t)^2}{4} = 1$$

접선, 차수를 고려하면 극한에서 근사를 활용할 수 있다.

D A Y

09

$N=7$



수학의 앞날을 내다보는 참된 방법은
그 역사와 현재의 상태를 살펴보는 것이다.

— 앙리 푸앵카레(1854-1912), 프랑스 수학자

52

발상/실수 NOTE

시각 $t=0$ 일 때 점 $A(8)$ 에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 실수 k 에 대하여 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 점 P 의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t - k$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $k=1$ 이면, 시각 $t=1$ 일 때, 점 P 의 위치는 $\frac{15}{2}$ 이다.
 ㄴ. $k=2$ 이면, 점 P 의 위치의 최솟값은 6이다.
 ㄷ. $k=4$ 이면, 출발한 후 점 P 는 원점을 오직 한 번 지난다.

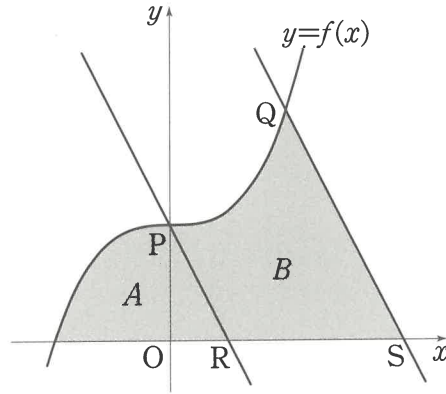
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Day
09

함수 $f(x) = x^3 + 1$ 에 대하여 두 점 $P(0, f(0))$, $Q(1, f(1))$ 이 있다. 점 P 를 지나고 기울기가 $m(m < 0)$ 인 직선이 x 축과 만나는 점을 R , 점 Q 를 지나고 기울기가 m 인 직선이 x 축과 만나는 점을 S 라 할 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 선분 PR 및 x 축으로 둘러싸인 영역을 A , 곡선 $y = f(x)$ 와 두 선분 PR , QS 및 x 축으로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$2 \times (A \text{의 넓이}) = (B \text{의 넓이})$$

일 때, m 의 값은?



- ① $-\frac{9}{5}$ ② -2 ③ $-\frac{11}{5}$ ④ $-\frac{12}{5}$ ⑤ $-\frac{13}{5}$



54



해설 기출 연계

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - x^2 - 6x & (x < 2) \\ f(x) & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(4-x)}{g(x)}$ 가 수렴한다.

$f(10)$ 의 값을 구하시오.

Day
09

양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 x 좌표가 양수인 임의의 점 P 로부터 직선 $x + y = 8a$ 까지의 거리의 최솟값은 $2\sqrt{2}a$ 이다. a 의 값은?

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$



56


해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

$f(1)=f(-1)=-\frac{1}{4}$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b (x^3 + x^2)dx$$

를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는 존재하지 않는다.

$f(2)$ 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 할 때, $M+4m$ 의 값을 구하시오.

Day
09



57

해설 실전 개념

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$, $-f(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때, 이 함수들은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $F(x)$ 는 극댓값 $\frac{5}{3}$ 를 갖고, 함수 $G(x)$ 는 극솟값

$-\frac{11}{3}$ 을 갖는다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - G(x)}{x} = 8$$

$F(3)$ 의 값은?

- ① 41 ② $\frac{83}{2}$ ③ 42 ④ $\frac{85}{2}$ ⑤ 43



58



해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1 이고 극댓값이 10 이 아닌 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 p 의 값이 $p_1, 0, p_2, p_3$ 뿐이다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[p, q]$ 에서 최댓값 10과 최솟값 0을 갖도록 하는 실수 $q(p < q)$ 가 존재한다.

$f(0)=10$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? (단, $p_1 < 0 < p_2 < p_3$)

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① $3-4\sqrt{5}$ | ② $5-4\sqrt{5}$ | ③ $5-3\sqrt{5}$ |
| ④ $7-4\sqrt{5}$ | ⑤ $5-2\sqrt{5}$ | |

Day
09

빠른 정답



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.

Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

58

“미지수도 많은데
정수 조건까지...”

조건 해석이 신선했던 문항

57

$F(x) + G(x) = -2$

의외의 복병 문항

55

“계산을 어떻게...?”

또 풀어보고 싶은 문항

56

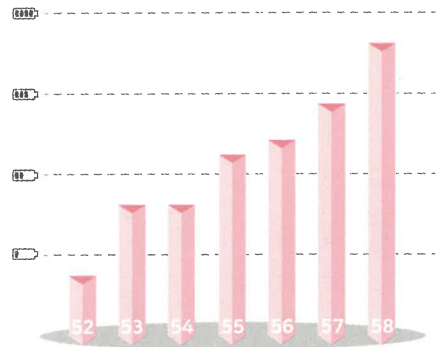
“적분값이 0 이
될 수 없다”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

- 52 k 의 값에 따라 $x(t)$ 의 그래프 그리기
- 53 곡선 $y=f(x)$ 과 직선 PQ는 x 축 위에서 만남 → 점대칭!
- 54 $g(x)=0$ 또는 $g(x)$ 가 불연속인 $x=a$ 에서 살펴보기
- 55 점선의 기울기가 -1 인 점 찾기
- 56 $\int_a^b (f(x) - (x^3 + x^2))dx \neq 0 \rightarrow$ 피적분함수의 부호 일정!
- 57 $F'(x) + G'(x) = 0 \rightarrow$ (가)에서 $F(x) + G(x) = -2$
- 58 $p=0$ 인 경우부터 살펴보기 → (극댓값) > 0 , (극솟값) ≤ 0



검수진 COMMENT



35분
소요

고려대학교 신소재공학부, 25 수능 미적분 96점
기출문제에서 학습한 논리와 발상을 적용할 수
있는 문제가 많은 Day였으나, 58번 문제가 매우
어려워 대부분의 시간을 여기에 할애하게 됐습니다.

56번 정적분 문항은 삼차함수의 최고차항에 대한
단서를 얻은 뒤에는 어렵지 않게 풀었습니다. 이후
판별식만 실수 없이 계산하면 되는 문항이었습니다.

57번 문항은 부정적분이 두 개나 주어져 어려울 수
있겠다고 생각했습니다. 그러나 두 부정적분 사이의
관계를 떠올리면 계산만으로 충분히 풀리는, 의외로
간단한 문제였습니다.

58번 함수의 그래프 문항은 이번 회차에서 가장
눈여겨볼 문제였습니다. 숫자 계산이 아닌 다른
조건들로 그래프의 개형을 유추하는 과정이 쉽지
않았지만, 그만큼 추론이 재밌는 문제였습니다.

출제진's OVERVIEW



Day09는 쉽게 떠올리기 어려운 추론을 요구하는 58번
문항으로 인해 다른 Day보다 풀이 시간이 길었을
것으로 예상합니다.

흔히 ‘킬러 문항’이라 불리는 최고난도 문항은 평이한
문항들을 빠르게 해결하여 확보한 시간으로 깊이 있게
고민하여 풀어내야 합니다. 이번 Day09를 통해
실전에서의 이러한 시간 관리를 훈련하고 대비하시길
바랍니다.

56번은 낯선 조건을 어떻게 해석해야 하는지를 묻는
문항입니다. 이 문항을 통해 막연할수록 기본으로
돌아가 해석해야 한다는 교훈을 얻으시길 바랍니다.

58번에는 삼차함수의 그래프를 해석할 때 정수 조건이
사용되는 방법에 대한 고민을 담았습니다. 정수
조건으로 인해 함수가 확정되는 과정을 집중하여
학습하시길 권합니다.

CHALLENGE
D A Y

10

Challenge

$N=2$



집합이란 하나로 생각될 수 있는 무한이다.

— 게오르크 칸토어(1845-1918), 독일 수학자

challenge

삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(g(x) - x^2) \times (g(x) - f(x)) = 0$$

이고, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 구간 $(-2, 2)$ 에서만

$$\int_{-3}^x |g(t) - t^2| dt \times \int_3^x |g(t) - f(t)| dt \neq 0 \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $g(x)$ 가 극댓값 1을 가진다.

$\int_{-2}^0 g(x) dx = \frac{1}{3}$ 일 때, $g(1) - g(3)$ 의 값을 구하시오.



60

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여

$$g(t) = \lim_{x \rightarrow t+} \frac{|f(x)|}{|f(x)| + x - t} - \lim_{x \rightarrow t-} \frac{x - t}{f(x) - x + t}$$

라 하자. 양수 k 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 $0, k, k+1$ 을 갖고

$$g(k) = \lim_{t \rightarrow k} g(t) - \frac{4}{3}$$

이다. $f(-1)$ 의 값은?

- ① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 54

Day
10

빠른 정답



Day 10 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	59 	60 	
2회차	59 	60 	
3회차	59 	60 	

나의 첫 점근

나의 체감난도

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

60

“복잡한 극한식
+ 절댓값까지”

조건 해석이 신선했던 문항

59

“구간 $(-2, 2)$ 에서만”

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항



Day
10

최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

59

$-2 < x < 2$ 일 때 (정적분) $\neq 0$

→ $-2 < x < 2$ 에서 $f(x) = x^2$ 의 실근이 존재함

$x \leq -2$ 또는 $x \geq 2$ 일 때 (정적분) $= 0$

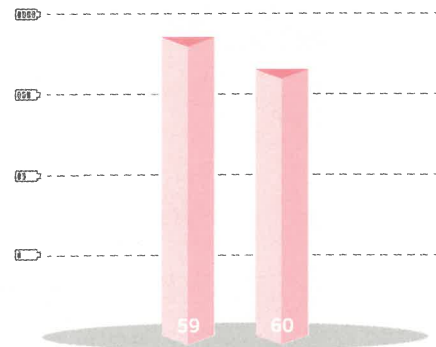
→ $x \leq -2$ 에서 $g(x) = x^2$, $x \geq 2$ 에서 $g(x) = f(x)$

60

$f(t) = 0$ 인 경우와 $f(t) \neq 0$ 인 경우로 나누기

특히, $f(t) = 0$ 일 때 $f'(t)$ 의 부호에 따라 경우 나누기

→ 함수 $g(t)$ 의 식 구하기



검수진 COMMENT



20분
소요

성균관대학교 약학과, 25 수능 미적분 100점
여러 가지 발상을 떠올려야 하는 문제로 이루어져
있어 어려우면서도 푸는 재미가 있는 Challenge
Day였습니다.

59번 정적분 문항은 (가)조건의 필요충분조건까지
생각해야 해서, 모든 조건을 엄밀하게 따지며 풀기
어려웠습니다. 실제 시험지에서 킬러 문항의 난도를
갖고 있다고 생각합니다.

60번 극한 문항은 자주 접해본 ‘극한으로 정의된
함수’를 다루지만, $f(t)$ 의 부호와 $f'(t)$ 의 부호에
 $g(t)$ 가 정의될 조건까지 고려해야 할 부분이 많아
다소 헷갈리는 문제였습니다.

출제진's OVERVIEW



Day10은 Challenge라는 이름에 어울리는 비주얼과
떠올리기 쉽지 않은 발상, 까다로운 계산 과정을 담은
문항으로 구성했습니다.

59번은 ‘에서만’ 이 의미하는 바를 명확하게 해석해야
만족하는 상황을 찾을 수 있는 상당히 까다로운
문항입니다. 도전한다는 마음으로 시도해 보시길
바랍니다.

60번은 극한으로 정의된 함수의 극한에 대한 물음을
담고 있습니다. 극한 학습이 부족하다면 상당히
어려움을 겪을 수 있습니다. 해설지를 꼼꼼히 읽어보며
해당 유형의 문항을 마주했을 때 어떤 태도로 접근해야
할지 점검해 보시기 바랍니다.

D A Y

11

$N=7$



자연의 모든 결과는 몇 가지 불변량이 수학적으로 전개된 결과이다.

— 피에르시몽 드 라플라스 후작(1749-1827), 프랑스 수학자



61



발상/실수 NOTE

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 2a^2x^2 - 12a^2x$ 가 극솟값을 갖지 않을 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 M 이라 하자. $a + M$ 의 값을 구하시오.

연속함수 $f(x)$ 와 $g(2)=2$ 인 이차함수 $g(x)$ 가 있다.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 상수 a 와 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) \neq 0, f(x)g(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & (x \leq a) \\ 3x & (x > a) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $f(a+2)$ 의 값을 구하시오.



63



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = (x+2)g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극솟값을 갖고 $f(a) = 0$ 인 상수 a 에 대하여 $g'(a) = 4$ 일 때, $f(0) + g(0)$ 의 값을 구하시오.

64

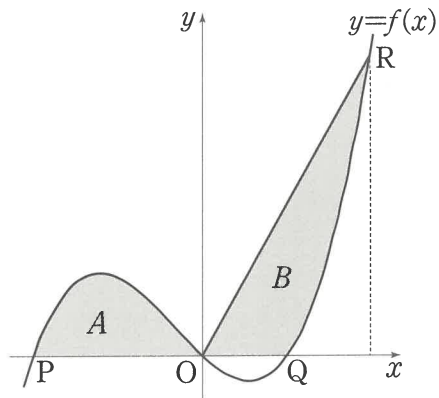
최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위에 네 점 O , $P(-2, 0)$, $Q(1, 0)$, $R(2, f(2))$ 가 있다.

곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OP 로 둘러싸인 영역을 A ,

곡선 $y=f(x)$ 와 두 선분 OQ , OR 로 둘러싸인 영역을 B 라 하자.

$$(A \text{의 넓이}) + (B \text{의 넓이}) = 13$$

일 때, 점 R 의 y 좌표는? (단, O 는 원점이다.)



- ① $\frac{80}{7}$ ② 12 ③ $\frac{88}{7}$ ④ $\frac{92}{7}$ ⑤ $\frac{96}{7}$

65

발상/실수 NOTE

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x} - \frac{x^3}{g(x)} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{g(x)}{x} - \frac{x^3}{f(x)} \right\} = 4,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x)}{x} - \frac{x}{g(x)} \right\} = k$$

를 만족시킨다. $f(0) < 0$ 일 때, $f(1) + g(1) + k$ 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7



66

해설 | 출제자 논평

$f(0)=2$ 이고 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 감소하는 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1)=4-2f(x)$ 이다.

(나) $\int_0^1 |f(x)-1|dx = \frac{5}{6}$, $\int_1^2 f(x)dx = \frac{4}{3}$

구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 최댓값을 구하시오.

67

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| & (f'(x) < -1) \\ f(x) + 2x & (f'(x) \geq -1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 의 극댓값이 4일 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

Day
11

빠른 정답



Day 11 Record



YEAR / MONTH / DAY

수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표						
1회차		61	62	63	64	65	66	67
2회차		61	62	63	64	65	66	67
3회차		61	62	63	64	65	66	67



나의 첫 접근

61

62

63

64

65

66

67

나의 체감난도

61 62 63 64 65 66 67

COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

65

“무서우니까 일단 통분하기”

조건 해석이 신선했던 문항

67

“증감+극대”

의외의 복병 문항

64

“B의 넓이”

또 풀어보고 싶은 문항

66

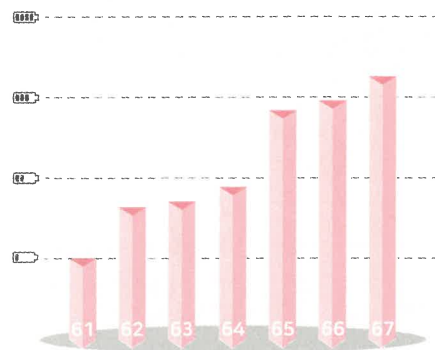
“그래프 그려 넓이 계산”



최상위권의 접근 / 발상

- 61 방정식 $f'(x)=0$ 의 실근의 개수가 1 또는 2
- 62 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속 $\rightarrow a=-1$ 또는 $a=4$
- 63 $f(-2)=0$ 이므로 $f(x)$ 는 $(x+2)^2$ 을 인수로 가짐
- 64 ‘공통 부분’ $\rightarrow \int_{-2}^1 f(x)dx + \int_0^2 (f(x)-f(2)x)dx$
- 65 극한식 통분하면 $f(x)$, $g(x)$ 의 최고차항이 같다!
- 66 $f(0)=2$, $f(1)=0 \rightarrow$ 함수 $f(x)$ 의 그래프 그리기
- 67 $f(x)+2x$ 는 증가하므로 $f'(x)=-1$ 의 실근의 개수는 2

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



26분
소요

이화여자대학교 약학과, 26 수능 미적분 100점 문제를 푸는 데 필요한 요소가 모두 서로 다르게 구성된 Day였습니다.

63번 극대·극소 문항과 65번 극한 문항은 두 함수의 정보를 번갈아 가면서 구하고, 두 함수가 연관성이 있다는 점에서 비슷하게 재미있었다고 느꼈습니다.

66번 정적분 문항은 함수의 그래프를 그려 상황을 기하적으로 관찰하여, 단순히 계산하는 것보다 훨씬 쉽게 풀 수 있었습니다.

67번 함수의 그래프 문항의 첫인상은 전형적인 킬러 문항 같았으나, 함수의 정의에 의한 증감을 파악하고 극대 조건을 활용하여 무난하게 마무리할 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day11은 초반부는 쉽지만 후반부는 까다롭도록 구성했습니다. 풀이 계획을 잘 세웠어야 제시간에 잘 풀 수 있었을 것입니다.

65번은 확인해야 할 것이 많은 극한 문항입니다. 답을 도출하려면 모든 조건을 놓치지 않고 사용해야 하니, 혹시 틀렸다면 어떤 조건을 놓쳤는지 점검하시길 바랍니다.

67번은 구체적인 정보가 보이지 않아 풀이의 실마리를 잡기 어려울 수 있습니다. 하지만 주어진 함수가 도함수를 바탕으로 구간별로 정의된 함수인 만큼, 함수의 ‘증가와 감소’라는 본질적인 특징에 집중했다면 충분히 돌파구를 찾을 수 있는 문항입니다.

D A Y

12

$N=7$



어떤 이론이 얼마나 엄밀한 과학인지는
전적으로 그 안에 담긴 수학의 양에 따라 결정된다.

— 이마누엘 칸트(1724-1801), 프로이센 철학자



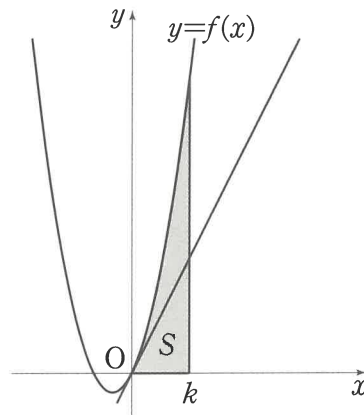
68



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

이차함수 $f(x)=x(x+2)$ 와 양수 k 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $x=k$, x 축으로 둘러싸인 도형을 S 라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 원점에서 접하는 직선이 도형 S 의 넓이를 이등분할 때, $f(k)$ 의 값을 구하시오.



Day
12

세 상수 a, b, c 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2x^2 + a & (x \leq c) \\ 2x^2 + 3x + b & (x > c) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 (나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$ 에서의 접선의 x 절편은 3이다.

$a + b + c$ 의 값은?

- ① -15 ② -17 ③ -19 ④ -21 ⑤ -23



70



해설 LECTURE

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{|f(x)|} - x}{x^2} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{|f(x)|} - x}{x^2} = 4$$

모든 $f(-2)$ 의 값의 곱을 구하시오.



두 점 P와 Q는 시각 $t=0$ 일 때 같은 위치에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도는 각각

$$v_1(t) = 3t^2 - 4t - 4, \quad v_2(t) = t$$

이다. 점 Q는 원점을 지나지 않고, 두 점 P, Q 사이의 거리와 원점과 점 Q 사이의 거리가 서로 같아지는 순간이 오직 두 번 존재한다. 시각 $t=4$ 일 때 점 P의 위치는?

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28



72

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=f(3)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $m(m < 0)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 곱은 $-\frac{9}{2}$ 이다.

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(k, f(k))$ 를 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow k} \frac{(x-k)^2}{(f(x))^2 - f(x)g(x)}$ 이 0 이 아닌 실수로 수렴한다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

Day
12



73



두 양의 상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x \neq a) \\ b & (x = a) \end{cases}$$

라 할 때, 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $\lim_{t \rightarrow a} \{f'(t)(x-a) + f(t)\} = g(x)$ 의 실근은 $x = 2a$

뿐이다.

(나) 방정식 $\lim_{t \rightarrow a} \{f'(t)(x-a) + f(a)\} = g(x)$ 의 서로 다른 실근

의 개수는 2이고, 두 실근의 차는 6이다.

$f(a) = g(a)$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값을 구하시오.



74



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 정수 k 에 대하여 닫힌구간 $[k, k+1]$ 에서의 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(k)$, 최댓값을 $h(k)$ 라 할 때, 세 함수 $f(x)$, $g(k)$, $h(k)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 정수 k 에 대하여 $\{g(k), h(k)\} = \{f(k), f(k+1)\}$ 이다.

(나) $g(-1) = g(0) = 0$, $h(-2) = h(-1)$

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 $f(-3)$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 11 ② $\frac{35}{3}$ ③ $\frac{37}{3}$ ④ 13 ⑤ $\frac{41}{3}$

Day
12

빠른 정답



Day 12 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수

문 날짜

채점표

1회차

68

69

70

71

72

73

74

2회차

68

69

70

71

72

73

74

3회차

68

69

70

71

72

73

74

나의 소요시간

30min

0min

60min

분초

나의 첫 접근

나의 체감난도

68

69

70

71

72

73

74

68

69

70

71

72

73

74

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

73
88%

“접선 유사식”

조건 해석이 신선했던 문항

74
88%

“단조증가·감소”

의외의 복병 문항

72
88%

“이세계
260913번”

또 풀어보고 싶은 문항

71
88%

“그래프 활용”



최상위권의 접근 / 발상

68

$$\int_0^k f(x)dx = 2 \times (\text{삼각형의 넓이})$$

69

(가)에서 $c = \pm 1$ 이므로 경우 나누기

70

(가) $\rightarrow f(x)$ 의 최고차항은 $4x^4$

71

$|x_1(t) - x_2(t)| = x_2(t)$ 인 양수 t 의 개수가 2

72

$f(k) = 0$ 인 경우와 $f'(k) = g'(k)$ 인 경우로 나누기

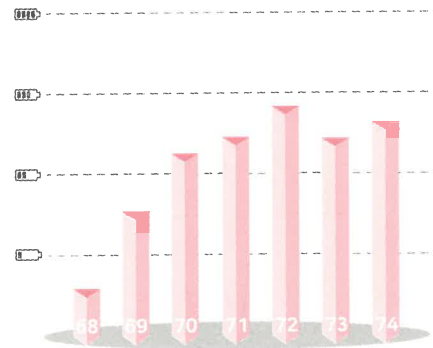
73

근과 계수의 관계 $\rightarrow$ (나)의 두 실근은 $2a \pm 3$

74

세 구간 $[-2, -1]$, $[-1, 0]$, $[0, 1]$ 살펴보기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



26분
소요

경희대학교 수학과, 22 수능 미적분 96점
계산량이 적으며, 대부분의 발상이 기출의 논리와
연계되어 무난한 난도의 Day였습니다.

71번 속도·거리 문항은 차수에 유의하여 그래프를
그린 후 조건을 만족시키는 상황을 찾았습니다.

72번 극한 문항은 260913번의 논리를 확장한
문항으로, k 의 값의 곱이 0이 아니라는 조건에서
 $k = 0$ 인 경우부터 관찰하도록 하는 설계가 인상적
이었습니다.

73번 접선, 74번 함수의 그래프 문항은 겉보기에
낯설어 보이지만, 조건을 익숙한 표현으로 바꾸어
해석하면 기출문제와 밀접하게 연관이 있다는 것을
발견할 수 있었습니다.

출제진's OVERVIEW



Day12는 평가원 기출 문항과 유사한 수준의 계산량을
요구하는 문제들을 위주로 배치하였습니다. 다만
전체적인 난이도의 균형을 맞추기 위해, 문제 해결을
위한 발상의 난도는 충분히 높게 유지하고자
노력했습니다.

73번은 제시된 함수와 조건식을 익숙한 형태로 다시
해석하는 것이 핵심인 문항입니다. 이 문항을 틀렸다면
무엇을 잘못 해석했는지 점검하며 놓친 사고 과정을
보완하시길 바랍니다.

74번은 앞선 Day들에서 마주했던 정수 조건과 또 다른
느낌의 정수 조건을 담고 있습니다. 지금까지 이해원
N제를 충실히 학습해 온 수험생이라면 무리 없이
해결할 수 있었을 것으로 기대합니다.

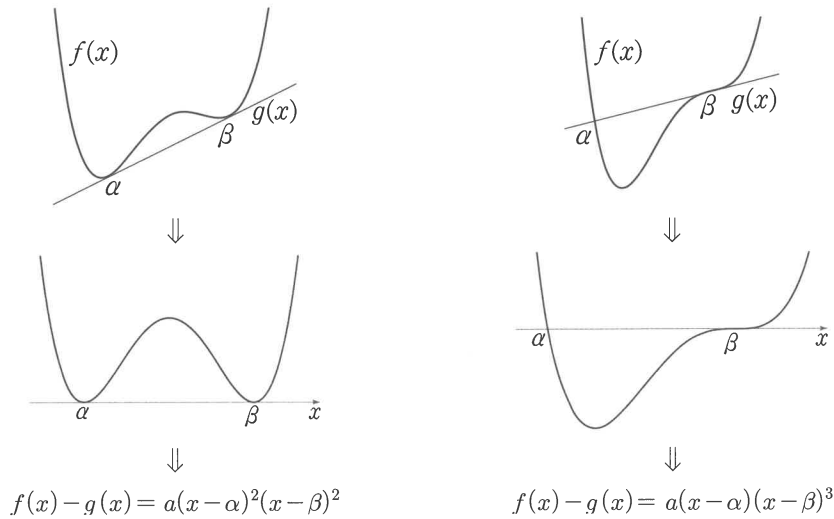
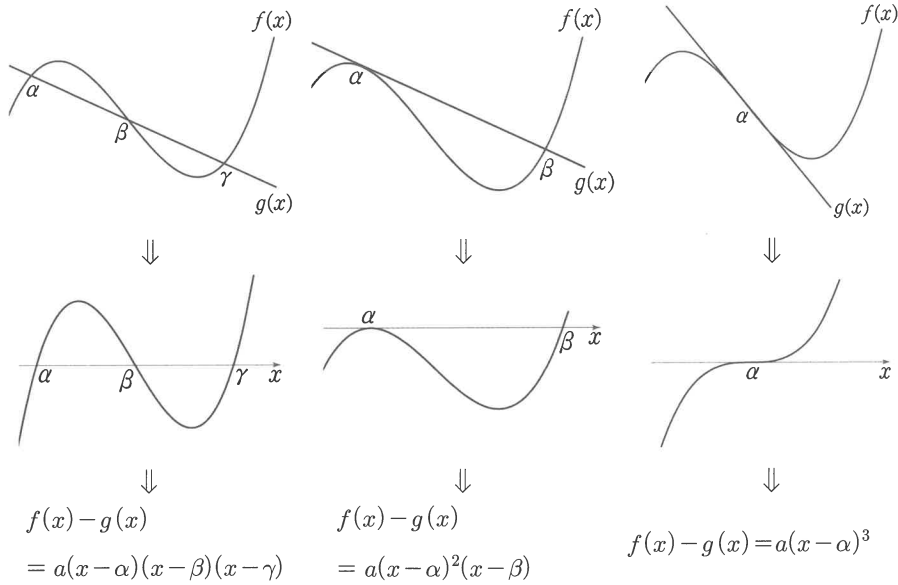
Day
12

Lecture

실전특강 G
#260913 #28예시18

1. 인수의 개수와 그래프

Day02의 실전특강에서도 강조했듯 다항함수 0/0 꼴의 극한의 핵심은 **인수의 개수**이다. 그런데 인수의 개수는 단순히 식을 구성하는 요소가 아니라 **그래프의 형태**와도 깊게 관련되어 있다. 간단히 정리해 보자.



교점을 활용하여 다항함수 식 세우기

실전 개념

- 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 교점의 x 좌표 α 를 찾는다.
- 교점은 $(x - \alpha)$, 접하면 $(x - \alpha)^2$, 뚫으면서 접하면 $(x - \alpha)^3, \dots$ 임을 활용해서 빼기 함수 $f(x) - g(x)$ 의 식을 세운다.
- 빼기 함수 $f(x) - g(x)$ 의 그래프를 그려두면 상황 이해에 큰 도움이 된다.

특히

$f(x) - g(x)$ 가 $(x-a)^2$ 을 인수로 갖는다

⇕

$y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프가 $x = a$ 에서 접한다

라는 사실은 수많은 미분 문제에서 활용할 수 있는 개념이므로 대부분의 학생들이 자연스럽게 이용하고 있을 것이다. 최근에는 미분이 아니라 함수의 극한 문제에서도 그래프의 형태와 인수의 개수를 적극적으로 활용할 수 있는 문항이 출제되고 있다. 먼저 72번 문제를 다시 풀어보고, 기출문제도 확인해 보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY12 72번]

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0) = f(3) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 m ($m < 0$) 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 곱은 $-\frac{9}{2}$ 이다.

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(k, f(k))$ 를 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때,

$\lim_{x \rightarrow k} \frac{(x-k)^2}{(f(x))^2 - f(x)g(x)}$ 이 0 이 아닌 실수로 수렴한다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

실전적 해법

$\lim_{x \rightarrow k} \frac{(x-k)^2}{f(x) \times (f(x) - g(x))}$ 이 0 이 아닌 실수로 수렴하려면 분모 $f(x) \times (f(x) - g(x))$ 가 인수 $(x-k)$ 를 정확히 2 개 가져야 한다. 이제 2 개의 $(x-k)$ 를 $f(x)$ 와 $f(x) - g(x)$ 에 어떻게 분배할 수 있는지를 기준으로 생각하면 된다.

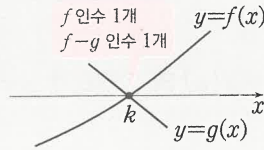
이때 두 곡선 $y = g(x)$ 와 $y = f(x)$ 는 점 $(k, f(k))$ 에서 만나므로, $f(x) - g(x)$ 는 적어도 하나의 $(x-k)$ 를 인수로 갖는다. 따라서 가능한 경우는 다음 두 가지가 있다.

㉠ $f(x)$, $f(x) - g(x)$ 가 $(x-k)$ 를 하나씩만 인수로 갖는 경우

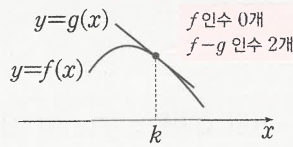
㉡ $f(x) - g(x)$ 가 $(x-k)^2$ 을 인수로 갖고, $f(x)$ 는 $(x-k)$ 를 인수로 갖지 않는 경우

각각의 경우를 그래프에서 교점의 형태로 해석하자.

- ① $f(x)$ 에 인수 $(x-k)$ 1 개 $\rightarrow y=f(x)$ 가 $x=k$ 에서 x 축과 **접하지 않고 만남**
 $f(x)-g(x)$ 에 인수 $(x-k)$ 1 개 $\rightarrow y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 $x=k$ 에서 **접하지 않고 만남**



- ② $f(x)$ 에 인수 $(x-k)$ 0 개 $\rightarrow y=f(x)$ 가 $x=k$ 에서 x 축과 **만나지 않음**
 $f(x)-g(x)$ 에 인수 $(x-k)$ 2 개 $\rightarrow y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 $x=k$ 에서 **접함**



이제 ① 또는 ②를 만족시키는 k 의 값의 곱이 $-\frac{9}{2}$ 임을 이용하면 된다. 우선 $f(0)=0$ 에 주목하자.

만약 $k=0$ 이 ① 또는 ②를 만족시키면 모든 k 의 값의 곱이 0 이 되므로, $k=0$ 은 ①, ②를 만족시킬 수 없다. 그런데 $f(0)=0$ 이므로 ②는 당연히 만족시키지 않는다. 따라서 ①만 확인하면 된다.

①을 만족시키지 않으려면

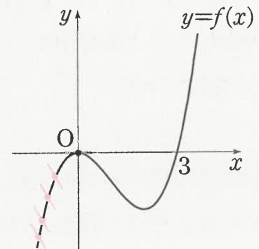
- 곡선 $y=f(x)$ 가 $x=k$ 에서 x 축과 접하거나,
- 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 $x=k$ 에서 접해야 한다.

$k=0$ 일 때, 두 경우를 각각 확인해 보자.

- 직선 $y=g(x)$ 의 기울기가 음수임을 고려하고 오른쪽 그림을 보면,

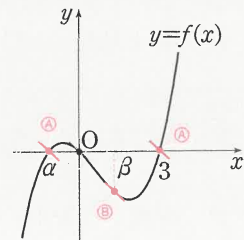
① 또는 ②를 만족시키는 음수 k 가 존재하지 않음을 알 수 있다.

즉, 모든 k 의 값의 곱이 음수($-\frac{9}{2}$)가 될 수 없으므로 원하는 상황이 아니다.



- $x=0$ 에서의 접선의 기울기가 m 인 상황이고, 그림에서 $k=\alpha, \beta, 3$ 이 조건을 만족시키는 k 의 값이다.

즉, $\alpha \times \beta \times 3 = -\frac{9}{2}$ 이다. (후략) 해설 147p



2. 연계 기출문제

기출연계 1

| 2026.9 13번 |

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는? [4점]

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

| 한완기 평수능 수학2 D2·14 |

기출연계 2

| 2028.예시 18번 |

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) + g(8)$ 의 값은? [4점]

(가) 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 는 모두 직선 $y = x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B를 지난다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x) - x)(g(x) - x)}{x^3}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x) + x)(g(x) + x)}{x^3}$ 의 값이 존재한다.

① 64

② 68

③ 72

④ 76

⑤ 80

| 한완기 평수능 수학2 D2·15 |

주어진 조건의 극한식이 수렴하여 극한값이 존재함을 인수의 개수를 기준으로 해석하자.

이때 분모 $f(x) \times (f(x) - k(x+2))$ 에서 $f(x) \neq 0$ 이므로 $f(x) - k(x+2)$ 의 인수만 생각하면 된다.

- ① $a \neq 0$ 인 경우: 분모는 $(x-a)$ 를 인수로 갖지 않음
- ② $a=0$ 인 경우: 분모는 x 를 최대 2 개까지 인수로 가질 수 있음

이를 다시 그래프에서의 의미로 해석하면 다음과 같다.

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k(x+2)$ 가

- ① $x \neq 0$ 에서는 만나지 않음
- ② $x=0$ 에서는 접할 수 있음

즉, 기본적으로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k(x+2)$ 가 만나지 않는 상황을 찾되, $x=0$ 에서 만나는 경우만 주의하면 되는 것이다.

$y=f(x)$ 와 $y=k(x+2)$ 가 만나지 않으려면

$$f(x)=k(x+2) \Leftrightarrow x^2+(6-k)x+12-2k=0$$

이 실근을 갖지 않아야 하므로 판별식을 이용하면 다음을 얻는다.

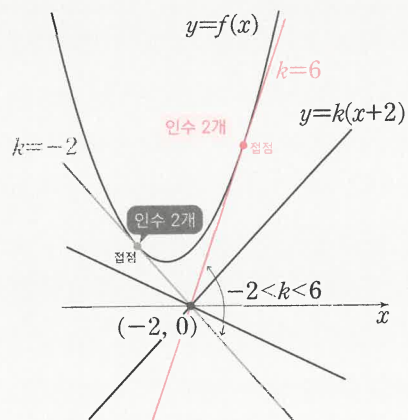
$$D=(6-k)^2-4(12-2k)<0 \rightarrow -2<k<6$$

이때 $x=0$ 에서는 접할 수 있음을 잊지 않고 확인하면 된다. 오른쪽 그림에서 $k=-2$ 인 경우는 접점의 x 좌표가 음수임이 명확하므로 확인할 필요가 없다. $k=6$ 인 경우의 접점의 x 좌표를 찾으면

$$f(x)=6(x+2) \Leftrightarrow x^2+6x+12=6(x+2) \Leftrightarrow x=0$$

이므로, $k=6$ 도 조건을 만족시킨다.

$$\therefore -2<k \leq 6 \rightarrow (\text{정수 } k \text{ 의 개수})=8$$



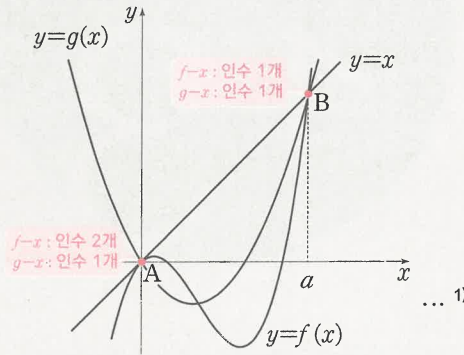
실전적 해법 기출 연계 2

(나)조건을 먼저 보자. 첫 번째 극한식이 수렴하려면, 분자식의 인수 x 의 개수가 3 이상이어야 하는데

- ① $f(x)-x$ 는 (가)조건에 의해 삼중근을 가질 수 없으므로 인수 x 의 최대 개수는 2
- ② $g(x)-x$ 는 (가)조건에 의해 중근을 가질 수 없으므로 인수 x 의 최대 개수는 1

이므로 $f(x)-x$ 는 x^2 을, $g(x)-x$ 는 x 를 인수로 가질 수밖에 없다. 즉, (가)조건에서 주어진 두 교점 중 하나는 $(0,0)$ 이고, 나머지 교점의 x 좌표를 a 라 하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

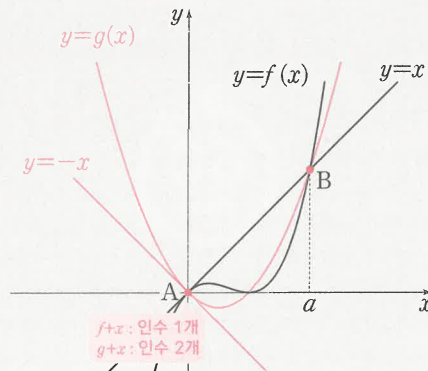
$$f(x)-x=x^2(x-a), \quad g(x)-x=x(x-a) \quad (a \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수}) \dots \textcircled{A}$$



이제 두 번째 극한식을 보자. 마찬가지로 수렴하려면 분자식의 인수 x 의 개수가 3 이상이어야 하는데

- $(f(x)+x \text{의 인수 } x \text{의 개수}) \leq 1 \dots \textcircled{2}$
- $(g(x)+x \text{의 인수 } x \text{의 개수}) \leq 2$

이므로 $f(x)+x$ 는 x 를, $g(x)+x$ 는 x^2 을 인수로 가진다. 그림에서 확인하면 다음과 같은 상황이다.



∴ (중략)

$$\therefore g(x)=x^2-x, \quad f(x)=x^2(x-2)+x \rightarrow f(3)+g(8)=68$$

각주

- 1) 편의상 $a > 0$ 인 경우의 그래프만 그렸지만 머릿속에서는 $a < 0$ 인 경우도 고려하고 있어야 한다.
- 2) 곡선 $y=f(x)$ 가 한 점 O 에서 두 직선 $y=x$, $y=-x$ 와 동시에 접할 수는 없기 때문이다.

D A Y

13

$N=7$



수학에서는 진정한 논란이란 없다.

— 카를 프리드리히 가우스(1777-1855), 독일 수학자


75

발상/실수 NOTE

두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^3 + ax + b} - 1}{\sqrt{x^2 + ax + b} - 1} = \frac{5}{4}$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.



76

상수 $k(0 < k < 3)$ 에 대하여 함수 $f(x) = x(x-k)(x-3)$ 이 있다.
함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ f(1) & (1 < x \leq 2) \\ f(x-1) & (x > 2) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, k 의 값은?

방정식 $\int_4^x g(t) dt = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

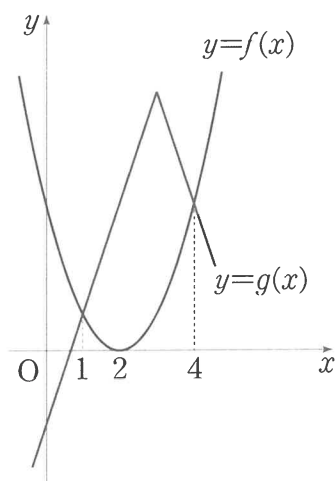
- ① $\frac{19}{26}$ ② $\frac{23}{26}$ ③ $\frac{27}{26}$ ④ $\frac{31}{26}$ ⑤ $\frac{35}{26}$

77

해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

두 함수 $f(x) = (x-2)^2$, $g(x) = 7-3|x-3|$ 의 그래프가 그림과 같다.



닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 함수

$$\int_0^x f(t) dt + \int_x^5 g(t) dt$$

의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
13



최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f'(x) & (x \leq 1) \\ f(x) & (x > 1) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이다. 상수 $k(k > 3)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 과 직선 $y = x$ 가 두 점 $A(1, 1)$, $B(k, k)$ 에서 만날 때, 곡선 $y = g(x)$ 과 선분 OA 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y = g(x)$ 과 선분 AB 및 직선 $x = 3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 일 때, k 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{37}{10}$ ② 4 ③ $\frac{43}{10}$ ④ $\frac{23}{5}$ ⑤ $\frac{49}{10}$

79



해설 실전 개념

발상/실수 NOTE

$f(0)=f(2)$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f'(x) & (x \leq 2) \\ \frac{x-2}{f(x)} & (x > 2) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 극댓값은?

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $g(a) \leq 0$ 인 실수 a 의 최솟값은 -1 이다.

- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

Day
13



80



해설

실전 개념

사차함수 $f(x)$ 와 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-\sqrt{6}) \times g(\sqrt{6})$ 의 값을 구하시오.

(가) 곡선 $y=f(x)$ 는 두 곡선 $y=g(x)$, $y=|x|$ 의 모든 교점을 지난다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(f(x)-|x|)(g(x)-|x|)}{x^4}$ 의 값이 존재한다.



81

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

점 $A(0, -1)$ 과 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 x 좌표가 t (t 는 실수)인 점 $B(t, f(t))$ 가 있다. x 축 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 값이 최소가 되도록 하는 점 P 의 x 좌표를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k \times f(2)$ 의 값은?

(가) 함수 $g(t)$ 는 $t=1$ 일 때 최댓값 k 를 갖는다.

(나) 함수 $g(t)$ 의 최솟값은 -1 이고, t 에 대한 방정식 $g(t)=-1$ 의 서로 다른 모든 실근의 곱은 2 이다.

- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

Day
13

빠른 정답



Day 13 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수

폰 날짜

채점표

1회차

75767778798081

2회차

75767778798081

3회차

75767778798081

나의 소요시간

30min

0min60min

분초

나의 첫 접근

75767778798081

나의 체감난도

75767778798081

COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요 ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주어로 압도했던 문항

81

“미적분 문항(?)”

조건 해석이 신선했던 문항

81

“ $f(t) < 0$ 인 상황을
대칭성으로 해결”

의외의 복병 문항

78

“계산량이...”

또 풀어보고 싶은 문항

80

“좌·우극한 관찰”



최상위권의 접근 / 발상

문항별 체감난도

75

$a+b=0 \rightarrow$ 분모·분자 유리화하기

76

$g(4)=0 \rightarrow \int_4^x g(t)dt$ 는 $x=4$ 에서 극소!

77

도함수가 $f(x)-g(x)$ 인 함수의 그래프 그리기

78

$f'(1)=f(1)=1$ 을 이용하여 그래프 그리기

79

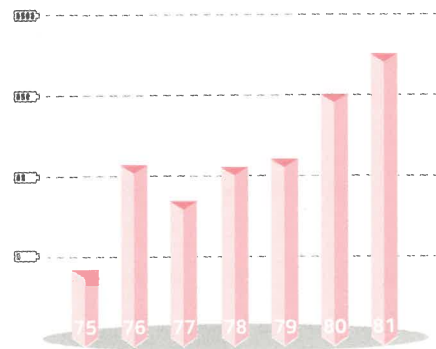
$f(2)=0$ 인 경우와 $f(2) \neq 0$ 인 경우로 나누기

80

$x=0$ 에서의 좌·우극한 살펴보기

81

$f(t) \geq 0$ 인 경우와 $f(t) < 0$ 인 경우로 나누기



Day
13

검수진 COMMENT



44분
소요

서울대학교 의예과, 25 수능 미적분 100점
여타 Day들에 비해 까다로운 문항의 비중이 높고,
계산량도 적지 않아 꽤 어렵게 느낀 Day였습니다.

76번 정적분 문항과 78번 넓이 문항은 조건들을
직접 조합하여 문제의 상황을 찾아내야 하는 점과,
계산량 또한 적지 않았던 점에서 무게감 있게
느꼈습니다.

79번 극대·극소 문항은 주어진 조건들을 놓치지
않고 모두 필요충분조건으로 바꿔내야 했고, 80번
극한 문항은 (나)조건의 극한식에서 절댓값과 분모·
분자의 인수의 개수를 꼼꼼히 살펴봐야 했습니다.

81번 함수의 그래프 문항은 개인적으로 가장 오랜
시간을 들인 문항인데, 조건을 해석하는 것 자체가
어려운 것은 아니었으나 이를 만족시키는 그래프의
개형을 찾아내기가 생각보다 어려웠습니다.

출제진's OVERVIEW



Day13은 후반부, 특히 81번 문항에 비중을 두어
구성했습니다. 그렇다고 다른 문항들이 중요하지 않은
것은 아니니, 모든 문항이 담고 있는 교훈을 놓치지
말고 배워가시길 바랍니다.

80번은 예비시행에 출제되었던 극한 문항의 아이디어를
바탕으로, 한층 더 세밀한 조건까지 파고든 문항입니다.
좌·우극한을 면밀하게 관찰하여 조건을 만족하는
그래프의 개형을 추론하는 과정을 통해 ‘극한값이
존재한다.’는 상황이 내포한 의미를 파악하는 심도 있는
학습을 하시길 바랍니다.

81번은 점과 점 사이의 거리를 처음 배울 때 접하는
대표적인 유형을 다항함수 개형 추론 유형에 접목한
문항입니다. 다소 까다로운 추론을 요구하므로,
문제를 푼 후에 생각의 흐름이 명확히 정리되지
않았다면 해설지를 참고하여 논리 과정을
점검해보시는 것을 추천합니다.

1. 정적분의 넓이 해석

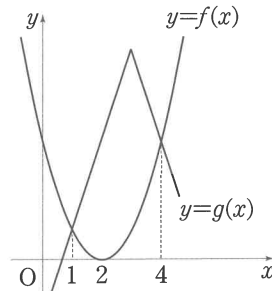
정적분은 넓이와 깊게 관련된 개념이므로 식의 의미를 넓이로 해석하면 간단히 풀리는 경우가 있다. 77번의 식을 이용한 풀이는 해설을 참조하고, 여기에서는 식의 의미를 활용하여 풀어보자.

KEY01 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

[DAY13 77번]

함수 $f(x) = (x-2)^2$ 과 함수 $g(x) = 7-3|x-3|$ 의 그래프가 그림과 같다.

닫힌구간 $[0, 5]$ 에서 함수 $\int_0^x f(t)dt + \int_x^5 g(t)dt$ 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

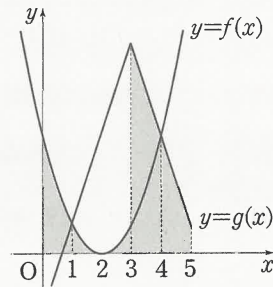


실전적 해법

$\int_0^x f(t)dt + \int_x^5 g(t)dt$ 는 다음과 같이 이해할 수 있다.

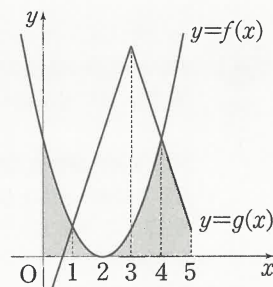
$([0, x] \text{ 에서 } y=f(x) \text{ 의 밑넓이}) + ([x, 5] \text{ 에서 } y=g(x) \text{ 의 밑넓이})$

이를 바탕으로 그래프를 이용하여 최소인 상황을 찾아보자. 적당히 $x=3$ 인 상황을 예시로 들어 보면 오른쪽 위의 그림과 같다.



그림만 봐도 $x=3$ 일 때가 최소는 아니라는 것은 쉽게 알 수 있다. 왜냐하면 $y=f(x)$ 가 $y=g(x)$ 보다 아래에 있는 구간 $[3, 4]$ 가 남아있는데도 그 구간에 서 $y=f(x)$ 의 밑넓이가 아니라 $y=g(x)$ 의 밑넓이를 선택했기 때문이다.

이러한 관찰을 통해 최소인 상황은 가능한 한 아래에 있는 곡선을 따라서 넓이를 구할 때임을 알 수 있다. 즉, 오른쪽 아래 그림과 같이 두 곡선이 교차하는 $x=4$ 를 기준으로 나누어 구한 넓이가 최소인 것이다.¹⁾



$$\therefore (\text{최솟값}) = \int_0^4 f(t)dt + \int_4^5 g(t)dt = \frac{47}{6} \rightarrow p+q=53$$

각주

1) 구간 $[0, 1]$ 에서도 $y=f(x)$ 가 $y=g(x)$ 보다 위에 있기 때문에 엄밀하게는 $x=0$ 인 경우도 고려해야 한다. 주어진 그래프에 $x=0$ 인 상황을 나타내보면 $x=4$ 인 경우의 정적분 값이 더 작음을 쉽게 확인할 수 있다.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2024 12번 |

함수 $f(x) = \frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$ 와 실수 t ($0 < t < 6$)에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < t) \\ -(x-t) + f(t) & (x \geq t) \end{cases}$$

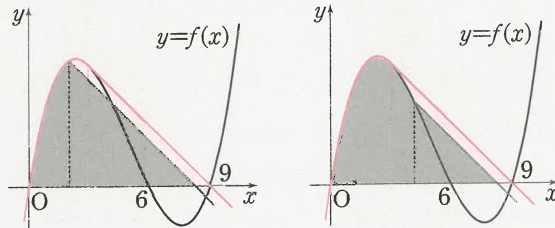
이다. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{125}{4}$ ② $\frac{127}{4}$ ③ $\frac{129}{4}$ ④ $\frac{131}{4}$ ⑤ $\frac{133}{4}$

| 한완기 평수능 수학2 F4·28 |

실전적 해법

구하는 넓이를 정적분으로 나타내 계산해도 좋지만, 여기서는 그래프를 이용하자. t 의 값을 움직이며 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역을 그림에 나타내보면 다음과 같다.



위의 그림으로부터, t 의 값을 아무리 바꾸어 봐도 $y = g(x)$ 의 그래프는 항상 ' $y = f(x)$ 와 $y = -(x-t) + f(t)$ 가 접하는 순간의 $y = g(x)$ '보다 아래쪽에 그려지는 것을 확인할 수 있다. 따라서 $f'(t) = -1$ 을 만족시키는 t 의 값을 찾아 그때의 넓이를 구하면 그것이 최댓값이다.

$$f'(t) = \frac{1}{3}t^2 - \frac{10}{3}t + 6 = -1 \rightarrow (t-3)(t-7) = 0 \rightarrow t = 3 \quad (\because 0 < t < 6)$$

$$\therefore (\text{최댓값}) = \dots = \frac{129}{4}$$

D A Y

14

$N=7$



수학은 오래될수록 더 추상적인데,
추상적이어서 오히려 더 실용적이다.

— 에릭 템플 벨(1883-1960), 미국 수학자

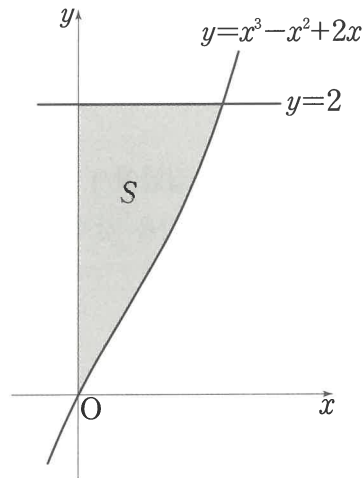
82



해설 출제자 논평

발상/실수 NOTE

곡선 $y = x^3 - x^2 + 2x$ 와 y 축, 직선 $y = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 할 때, $12S$ 의 값을 구하시오.



Day
14



상수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^3 - 2x^2 + 7x + 6 & (x \leq a) \\ x^3 - 2x^2 - 7x - 6 & (x > a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극값을 갖지 않는다.

함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

- ① -2 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -3 ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ -4



84



발상/실수 NOTE

0이 아닌 두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax-1 & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ bx+1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 함수 $\left| \lim_{t \rightarrow x+} f(t+2) - (f(x))^2 \right|$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ -1 ④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$



최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x \mid f(x) = 2x\}, \quad B = \{x \mid f(x) = x^2 - 3\}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A \subset B$ 이고 집합 B 의 원소의 개수는 3이다.

(나) $\{f(x) \mid x \in A\} = \{f(x) \mid x \in B\}$

$f(4)$ 의 값은?

- ① $\frac{37}{2}$ ② 19 ③ $\frac{39}{2}$ ④ 20 ⑤ $\frac{41}{2}$



86



해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_x^{x+1} |f(t)| dt$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2} = 2$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \int_0^1 f(t) dt + g(x) \right\} = 1$$

- ① $-\frac{49}{8}$ ② $-\frac{25}{4}$ ③ $-\frac{51}{8}$ ④ $-\frac{13}{2}$ ⑤ $-\frac{53}{8}$



87

$f(1)=0$ 인 다항함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 상수 a, b 와 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t)g(t)dt = 3x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx - 5 \text{ 이다.}$$

(나) 함수 $h(x) = \int_2^x f(t)dt + \int_{-2}^x g(t)dt$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

$h(0)$ 의 최댓값은?

- ① $-\frac{5\sqrt{6}}{6}$ ② $-\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{6}}{6}$

88

발상/실수 NOTE

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 $a, b (a \neq b)$ 에 대하여 부등식

$$f(a) - f(b) < |a^3 + a - b^3 - b|$$

가 성립한다.

$f'(-1) = 4$ 일 때, $f'(1)$ 의 값으로 가능한 모든 정수의 합은?

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

빠른 정답



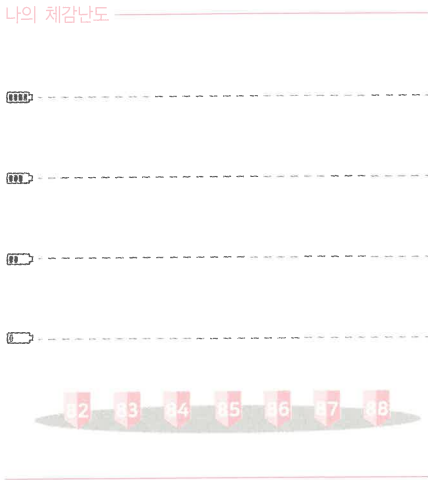
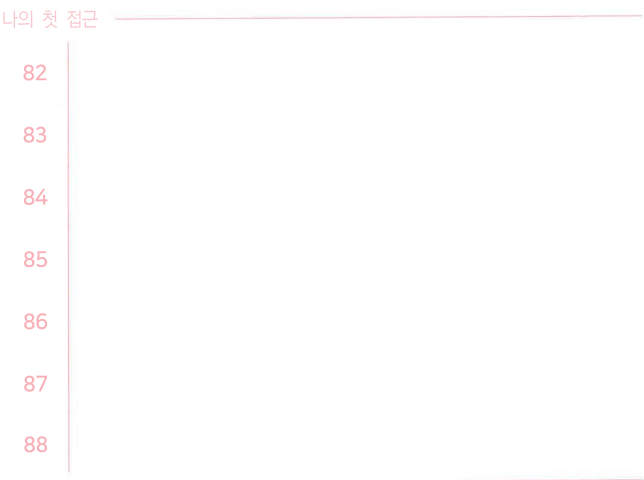
Day 14 Record

YEAR / MONTH / DAY



수능까지 D-day

회차수	폰 날짜	채점표						
1회차		82	83	84	85	86	87	88
2회차		82	83	84	85	86	87	88
3회차		82	83	84	85	86	87	88



COMMENT

오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

87

“곱과 합의
정적분”

조건 해석이 신선했던 문항

88

“증감의 정의 or
도함수의 정의”

의외의 복병 문항

83

“좌·우 미분계수 관찰”

또 풀어보고 싶은 문항

85

“부분집합 논리”



최상위권의 접근 / 발상

82

$$S + \int_0^1 (x^3 - x^2 + 2x) dx = 2$$

83

$\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) \times \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) > 0$ 인 a 의 값 구하기

84

$f(x)$ 가 $x=0$ 에서 불연속이므로 $x=-2$, 0부터 확인하기

85

$x \in A$ 이면 $x \in B \rightarrow$ 방정식 $2x = x^2 - 3$ 의 실근!

86

(나) $\rightarrow 0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) \leq 0$

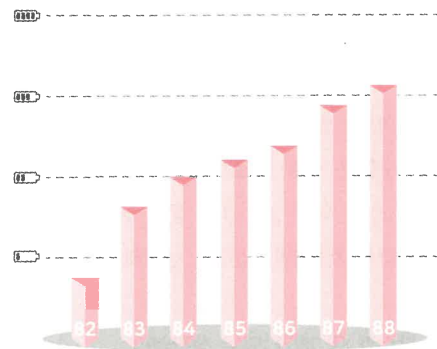
87

$f(x)$, $g(x)$ 의 인수에 따라 $f(x) + g(x) \geq 0$ 인 경우 찾기

88

$a < b$ 인 경우와 $a > b$ 인 경우 나누기

문항별 체감난도



검수진 COMMENT



30분
소요

연세대학교 수학과, 19 수능 가형 100점
익숙한 요소들을 낯선 상황과 함께 제시하여
기출을 새롭게 변주한 문항이 많은 Day였습니다.

84번 연속 문항은 231114와 같이 ‘불연속인
함수로 정의된 함수’의 성질을 파악해야 했으며,
86번 정적분 문항은 230620의 함수를 구간별
부호까지 확인하여 식을 직접 세워야 했습니다.
모두 기출문제와 다른 방향으로 풀이되어 인상적
이었습니다.

88번 증가·감소 문항은 과거 평가원에서 출제하던
‘변수 2개로 이루어진 부등식’이 주어져, 두 가지
풀이를 떠올렸습니다. a , b 의 대소 관계를 나누어
증감의 정의를 이용하여 풀 수도, 양변을 $a-b$ 로
나누어 도함수의 정의를 이용하여 풀 수도 있다는
점에서 기출 요소를 재미있게 활용한 것 같습니다.

출제진's OVERVIEW



Day14는 정답을 내기 위한 계산량은 적지만,
풀이 발상을 떠올리기가 어려운 문항들로 구성했습니다.
새롭게 마주하는 발상들은 놓치지 말고 꼭 익혀두시길
바랍니다.

87번은 정적분으로 정의된 함수를 해석할 때 요구되는
가장 기본적인 태도, 즉 ‘양변 미분’, ‘대입’을
연습하기에 적절한 문항입니다. 필연적으로 취해야 할
행동들을 차분히 밟아 나갔다면 무리 없이 해결할 수
있었을 것입니다.

88번은 평균값 정리를 떠올려 조건식을 간단하게
정리하도록 의도한 문항입니다. 평균값 정리라는 소재는
그 중요성에 비해 문제에서는 자주 접하기 어렵습니다.
이러한 아쉬움을 해소하고자 담아놓은 문제이니,
이 점을 염두에 두고 학습하시길 바랍니다.

1. 필요 없는 것

KEY01

스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

| 2010.6·가 24번 |

사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f'(5)}{f'(3)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극값을 갖는다.

(나) 함수 $|f(x)-f(1)|$ 은 오직 $x=a(a>2)$ 에서만 미분가능하지 않다.

| 한완기 평수능 수학2 E4·88 |

문제를 풀기에 앞서 그 구조를 분석해 보자. 사차함수 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 를 결정하려면 일반적으로 5 개의 미지수 a, b, c, d, e 를 결정해야 한다. 즉, 5 개의 식(조건)이 필요한 것이다. 그런데 묻는 값을 보면 $\frac{f'(5)}{f'(3)}$ 로, $f'(x)$ 만 찾으면 되는 것을 알 수 있다. 즉, $f(x)$ 의 상수항 e 는 구하지 않아도 문제의 답이 구해진다는 것이다.

[분석1] - 묻는 값 분석

상수항은 구할 필요가 없다.

$f(x)$ 가 아닌 $f'(x)$ 를 묻고 있기 때문에 상수항이 0 이든 100 이든 -300 이든 답에 영향을 주지 않는다. 따라서 처음부터 없다고 생각하고 0 이라 해도 좋고, 식을 세우기 편하게 아무 값이나 선택해도 된다.

함수가 몇 배가 되든 상관없다.

도함수의 함숫값 $f'(3), f'(5)$ 가 아니라 그 비 $\frac{f'(5)}{f'(3)}$ 를 묻고 있기 때문에 $f'(x)$ 가 $x^3 + 2x$ 든 $2x^3 + 4x$ 든 $-3x^3 - 6x$ 든 답은 동일하다. 즉, 최고차항의 계수를 아무 값이나 선택해도 된다.

여기까지는 묻는 값만 보고 판단한 것인데, 조건의 해석에서도 상수항, 최고차항의 계수가 필요 없는지 역시 확인해야 한다.

[분석2] - 조건 확인

(가)조건

상수항은 극점의 x 좌표에 영향을 주지 않는다. 최고차항의 계수 역시 마찬가지이다.

(나)조건

$f(x)$ 의 상수항 e 는 $f(x) - f(1)$ 의 계산에서 항상 소거되어 아무런 영향을 미치지 않는다. 또한 최고차항의 계수 a 는 미분가능성에 영향을 주지 않는다.

여기까지 확인했다면 사차함수에서 최고차항의 계수, 상수항을 제외한 3개의 미지수만 결정하면 된다는 것을 알 수 있다. 물론 반드시 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx$ 라고 두고 a, b, c 를 구할 필요는 없다. 식을 세우는 방법과 별개로 필요한 정보의 수가 적어졌다는 것, 내 마음대로 설정해도 되는 상수가 있다는 것을 인지하고 풀이에 활용하는 것이 중요하다.

이를 활용하여 풀이를 작성하면 다음과 같다.

실전적 해법

상수항을 아무렇게나 두어도 된다는 것은 다시 말해 y 축 방향의 평행 이동이 자유롭다는 것이다. 편의상 $f(1) = 0$ 인 것을 선택하자.

$|f(x)|$ 가 미분가능하지 않은 점을 생각하면 된다.

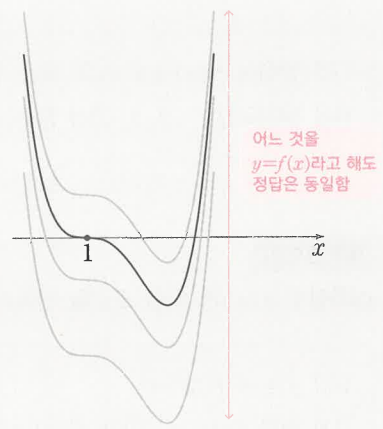
$f(1) = 0$ 인데 $|f(x)|$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하다는 것은 $f'(1) = 0$

이라는 것이고, 이는 $f(x)$ 가 $(x-1)^2$ 을 인수로 가짐을 의미한다.

따라서 $f(x) = k(x-1)^2(x-\alpha)(x-\beta)$ 라고 둘 수 있다.

이때 최고차항의 계수는 조건 해석 및 정답과 관계가 없으므로

1로 선택하자. 즉, $f(x) = (x-1)^2(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 쓰면 된다. (후략)



88번 문항도 같은 방법으로 분석해 보자.

KEY02 스스로 풀어본 후 다음 내용을 보세요.

|DAY14 88번|

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 $a, b (a \neq b)$ 에 대하여 부등식 $f(a) - f(b) < |a^3 + a - b^3 - b|$ 가 성립한다.

$f'(-1) = 4$ 일 때, $f'(1)$ 의 값으로 가능한 모든 정수의 합은?

- ① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

[분석]

묻는 값이 f 가 아니라 f' 이다.

$f(x)$ 의 상수항은 아무런 영향을 주지 않을 것이다.

조건 확인

$f(x)$ 의 상수항은 $f(a) - f(b)$ 의 계산에서 소거되어 조건 해석에 영향을 주지 않는다.

$f'(-1) = 4$ 에서도 역시 상수항은 의미가 없다.

문제를 풀기 전에 묻는 값, 조건에 주목하면 필요 없는 값을 알아낼 수 있다.

2. 연계 기출문제

기출 연계 1

| 2021.6·나 30번 |

이차함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대이고, 삼차함수 $g(x)$ 는 이차항의 계수가 0이다. 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ g(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시킬 때, $h'(-3) + h'(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 방정식 $h(x) = h(0)$ 의 모든 실근의 합은 1이다.

(나) 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는 $3 + 4\sqrt{3}$ 이다.

| 한완기 평수능 수학2 E4·72 |

기출 연계 2

| 2021.9·나 30번 |

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1) = f(3) = 0$

(나) 집합 $\{x | x \geq 1 \text{ 이고 } f'(x) = 0\}$ 의 원소의 개수는 1이다.

상수 a 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x)f(a-x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때,

$\frac{g(4a)}{f(0) \times f(4a)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학2 E4·71 |

기출 연계 3

| 2024.9 22번 |

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하고 $g(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때, 이 함수들은 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x f(t)dt = xf(x) - 2x^2 - 1$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 8x^3 + 3x^2 + 1$

$\int_1^3 g(x)dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

| 한완기 평수능 수학2 F3·22 |

실전적 해법 기출 연계 1

묻는 값

$h'(-3) + h'(4)$ 를 묻고 있으므로 $f(x), g(x)$ 의 상수항은 필요 없는 값이라고 예상할 수 있다.

조건 확인

방정식 $h(x) = h(0)$ 을 풀 때 양변에서 상수항이 항상 소거되므로 상수항은 해석에 영향을 주지 않는다.

' $h(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차'에서도 마찬가지로 소거된다.

따라서 $f(x), g(x)$ 의 상수항을 모두 0으로($h(x)$ 가 연속이므로) 두고 풀이를 시작하면 된다.

실전적 해법 기출 연계 2

묻는 값

$\frac{g(4a)}{f(0) \times f(4a)} = \frac{|f(4a)f(-3a)|}{f(0) \times f(4a)}$ 를 계산할 때, 분모·분자의 최고차항의 계수가 모두 소거된다. 즉, 최고차항의 계수를 몇으로 설정하든 관계없이 동일한 답이 구해질 것이므로 최고차항의 계수는 구할 필요가 없다.

조건 확인

$f(1) = f(3) = 0, f'(x) = 0$ 은 모두 최고차항의 계수에 영향을 받지 않는 방정식이고, 미분가능성 조건 역시 최고차항의 계수와 무관하다. 따라서 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 1로 두고 편하게 계산하면 된다.

실전적 해법 기출 연계 3

묻는 값

$\int_1^3 g(x)dx = G(3) - G(1)$ 이므로 $G(x)$ 의 상수항은 필요 없는 값이다. 직접 풀며 확인해 보자. (가)조건에서

$$x=1 \text{ 대입: } 0 = f(1) - 3 \rightarrow f(1) = 3$$

$$\begin{aligned} \text{양변 미분: } f(x) = f(x) + xf'(x) - 4x &\rightarrow f'(x) = 4 \rightarrow f(x) = 4x + C_1 \\ &\rightarrow f(x) = 4x - 1 \quad (\because f(1) = 3) \\ &\rightarrow F(x) = 2x^2 - x + C_2 \end{aligned}$$

$F'(x) = f(x), G'(x) = g(x)$ 이므로 (나)조건의 좌변을 곱의 미분법 형태인 $F'(x)G(x) + F(x)G'(x)$ 로 볼 수 있다. 즉, 좌변이 함수 $F(x)G(x)$ 의 도함수이다. 따라서 양변을 적분하면

$$F(x)G(x) = 2x^4 + x^3 + x + C_3 \rightarrow (2x^2 - x + C_2)G(x) = 2x^4 + x^3 + x + C_3$$

이므로 $G(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수임을 알 수 있다. 이제 $G(x) = x^2 + ax + b$ 라 하고 대입하여 계수를 비교하면 되는데, 앞의 분석에 따라 상수항 b 는 구할 필요가 없다. 따라서 상수항이 쓰이지 않는 계수만 비교하자.

$$(2x^2 - x + C_2)(x^2 + ax + b) = 2x^4 + x^3 + x + C_3 \rightarrow \text{3차항 계수 비교: } 2a - 1 = 1 \rightarrow a = 1$$

$$\therefore G(3) - G(1) = (3^2 + 3 + b) - (1^2 + 1 + b) = 10$$

CHALLENGE
D A Y

15

Challenge

$N=2$



수학은 인종도 지정학적 경계도 없다.

수학에 있어 문명사회는 하나의 나라다.

— 다비트 힐베르트(1862-1943), 독일 수학자

longe

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - f(x-1) & (x < 0) \\ x^3 + \frac{9}{4}x - f(x+1) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $y = \int_1^x g(t) dt$ 가 $x=0$ 에서만 극값을 갖고, 그 값은 $m(m < 0)$ 이다.

$m = -\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

90

해설 ANALYSIS

발상/실수 NOTE

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 방정식

$$f(f'(x) - g(x)) = 0$$

의 서로 다른 모든 실근을 크기가 작은 수부터 크기순으로 a_1, a_2, a_3 이라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $1 \leq n \leq 3$ 인 자연수 n 에 대하여 $f'(a_n) = g(a_n)$ 이거나 $f'(a_n) = 0$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x = a_3$ 에서 극값을 갖는다.

$f(a_2) = g(a_3)$ 일 때, $f(a_1) = -\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

Day
15

빠른 정답



Day 15 Record

YEAR / MONTH / DAY



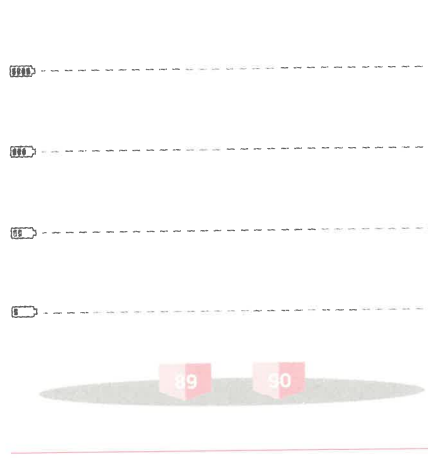
수능까지 D-day

회차수	문 날짜	틀린문항	나의 소요시간
1회차	89	90	
2회차	89	90	
3회차	89	90	

문항별 첫인상



나의 체감난도



COMMENT



오늘의 나를 돌아보며, 스스로에게 해주고 싶은 칭찬이나 아쉬웠던 점을 적어 보세요.



Q&A



Analysis

최상위권 성적을 쟁취한 검수진은 이렇게 생각하고 느꼈습니다.

⚠ 풀지 못했거나 틀린 문항들을 다시 생각해본 후 아래 내용을 읽으세요. ⚠

검수진's PICK

검수진's 평균시간

비주얼로 압도했던 문항

90

“합성함수 방정식,
근데 숫자를 안 곱들인”

조건 해석이 신선했던 문항

89

“이게 되네?”

의외의 복병 문항

또 풀어보고 싶은 문항



최상위권의 접근 / 발상

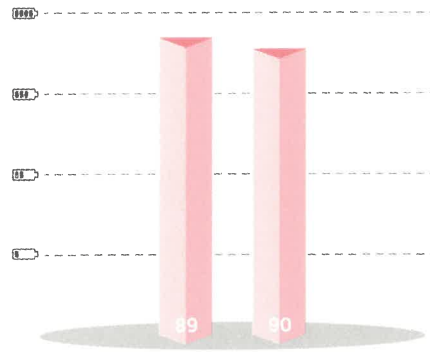
문항별 체감난도

89

$g(x)$ 의 부호는 $x=0$ 에서만 바뀌고 $\int_0^1 g(t)dt > 0$
 $\rightarrow x < 0$ 에서 $g(x) \leq 0$, $x \geq 0$ 에서 $g(x) \geq 0$
 $\rightarrow f(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 이차함수

90

$f(\alpha)=0$ 인 $\alpha \rightarrow f'(x)=g(x)+\alpha$ 의 실근 살펴보기
 $\Downarrow$
 곡선 $y=f'(x)$ 와 직선 $y=g(x)+\alpha$ 가 접하는 상황이 존재!



Day
15

검수진 COMMENT



21분
소요

서울대학교 치의예과, 25 수능 미적분 96점
 각 문제가 어려운 이유가 전혀 달라 푸는 재미가
 있는 Challenge Day였습니다.

89번 정적분 문항은 다항함수의 차수부터 함수값,
 계수에 대한 정보가 주어지지 않아 어려웠습니다.
 따라서 주어진 조건을 최대한 꼼꼼하게 해석하고,
 ‘필요충분조건’을 얻는 것이 핵심으로 생각됩니다.
 논리가 어려운 만큼 푸는 재미도 있어 Challenge
 문항 중에서도 인상적이었습니다.

90번 방정식 문항은 반대로 실근의 개수와 성질 등
 주어진 정보가 많아, 생각해야 하는 경우 또한 많단
 점에서 어려웠습니다. 그러나 (나)조건을 활용한 뒤
 오히려 모든 조건들이 연쇄적으로 풀리면서 정답인
 상황이 깔끔하게 구해져 당황하지 않는다면 의외로
 풀 만한 문제였습니다.

출제진's OVERVIEW



마지막 Challenge Day는 풀이 단계가 많아 복잡하고
 다채로운 사고를 요하는 문항들로 구성했습니다.

최근 평가원의 수학2 문항은 풀이 흐름이 짧은 경향이
 있지만, 평가원이 언제 다시 긴 풀이 과정을 요구할지
 모르니, 이에 대비한다 생각하고 학습하시길 바랍니다.

89번은 함수에 대한 정보와 주어진 조건이 모두 적어
 풀이의 첫 단추를 끼우기 다소 까다로운 문항입니다.
 조건의 개수가 적을수록 그 하나의 조건이 내포하고
 있는 정보의 층위는 다양해지기 마련입니다. 이 문항이
 조건을 단편적으로만 해석하던 기존의 습관을 교정하는
 계기가 되길 바랍니다.

90번은 발상이 새롭진 않지만, 설계가 치밀하여 일부
 조건만으로 상황을 짚어 맞추기 어려운 문항입니다. 이
 문항을 풀면서 조건을 놓치지 않고 해석하는 연습을
 하시길 바랍니다.

—

memo



memo

